

INTRODUCCIÓN

La percepción remota es una técnica que permite elaborar levantamientos de altos volúmenes de información de la superficie terrestre que sirve de apoyo a diversas ciencias de cara a un conocimiento más avanzado del espacio que nos circunda.

Dentro de este esquema, la percepción remota ocupa un lugar de notable aplicación en las actividades, agrícolas, medioambientales, catastrales, militares, industriales, y de ordenamiento territorial; lo cual subraya el interés de esta técnica para un amplio abanico de disciplinas y pone de manifiesto la necesidad de promover este tipo de tecnología de una forma adecuada que constituya un apoyo muy conveniente para reducir los costos y el tiempo invertido para la elaboración de un proyecto o estudio.

La naturaleza de la obtención de datos mediante percepción remota esta influenciada por las interacciones de las diferentes partes constituyentes de un sistema de percepción remota, tales como:

La fuente de energía, en la cual influyen el ángulo de elevación y la divergencia solar, *la cubierta terrestre*, en la que intervienen las características físicas, químicas y la rugosidad de la superficie en un instante de tiempo, *el sensor*, el cual

influye en la geometría de la toma y la calidad de los datos, y *la atmósfera*, especialmente en lo que se refiere a la dispersión selectiva de la radiación electromagnética.

Todos estos factores ponen de manifiesto la complejidad intrínseca de la observación remota ya que modifican las firmas espectrales características de los diferentes tipos de cobertura. Aun así en la actualidad una de las grandes ventajas de las imágenes satelitales es que, dado su formato, permiten su manipulación en computadoras. Por lo general este tratamiento digital permite rapidez y exactitud en las salidas finales y a su vez poseen una estrecha relación con los sistemas de información geográfica (SIG), que muestran entre sus tendencias actuales la interoperabilidad de información y estandarización de la misma, ya sea que esta provenga de un formato análogo, vectorial o raster.

El tratamiento digital permite llevar a cabo gran cantidad de análisis, que antes eran imposibles de realizar únicamente mediante interpretación visual debido a su complejidad, tiempo requerido, etc. El procesamiento digital incluye el análisis estadístico y matemático de las características de la imagen.

La elaboración de estudios acerca de las causas principales de error en una imagen debido a los efectos atmosféricos, han sido analizadas de manera global. En el ámbito Colombiano es marcada la ausencia de este tipo de estudios, que deberían ser elaborados teniendo en cuenta la diversidad de la orografía, los biomas, la temperatura y las condiciones atmosféricas. Sin embargo, se resaltan

los estudios realizados por Gónima (1993), que han sido los únicos en elaborar un algoritmo de corrección atmosférica, además de implementar con éxito el algoritmo con imágenes SPOT, en la Ciénaga Grande de Santa Marta y la zona cafetera.

Uno de los aspectos más importantes para la discriminación de la información contenida en las imágenes de barredores multiespectrales es el mejoramiento o restauración de los valores presentes en la imagen. En el caso particular de las imágenes formadas a través de observaciones satelitarias en dicho mejoramiento interviene el proceso de corrección atmosférica total. Este se le aplica a la imagen original y es un proceso que apunta a corregir degradaciones de tipo puntual (mediante correcciones radiométricas) y de tipo espacial (mediante la eliminación del ruido introducido a la información provocado por la presencia de la atmósfera).

Debido a la importancia que tienen los fenómenos de atenuación de la radiación electromagnética a causa de la atmósfera, es necesario introducir algoritmos de corrección de estos efectos en el procesamiento digital de las imágenes, con el objeto de lograr una mayor discriminación de los diferentes tipos de cobertura, a través del mejoramiento de los datos.

Es motivo específico de este estudio, la evaluación de algoritmos que en materia de correcciones atmosféricas se han elaborado en otros lugares, para ser aplicados a una ventana perteneciente a la Sabana de Bogotá, procurando lograr un mejoramiento de la información inicial en cuanto a rasgos tales como tono,

textura y contraste, con el fin de tipificar de una mejor manera la firma espectral de las coberturas de la zona.

El anterior análisis conduce no solo a un estudio de la corrección como tal, sino también a un acercamiento de una metodología que optimice el tratamiento de la imagen desde el punto de vista de la corrección. De esta manera se tocaron aspectos relacionados con la exactitud temática, a través del análisis de los resultados obtenidos en las clasificaciones.

Es de anotar que este trabajo no pretende hacer una crítica o mejora a los algoritmos de corrección atmosférica que se estudiaron, simplemente pretende dar las pautas para su correcta implementación y conceptualización en pro de mejorar los resultados obtenidos desde información satelitaria a través del análisis de la influencia de la atmósfera plasmada en la evaluación de la exactitud de la información resultante.

1. MARCO TEÓRICO.

Este trabajo, analiza la naturaleza de la obtención de datos a través de imágenes satelitales, y el mejoramiento de la calidad de los mismos teniendo en cuenta diferentes factores inherentes a los procesos de dispersión selectiva de la radiación electromagnética por efectos atmosféricos. Para la mejor comprensión del contenido de este análisis, resulta necesario abordar antes algunos fundamentos físicos y matemáticos, los cuales son presentados a continuación.

1.1 CONCEPTOS PRELIMINARES

La Teledetección es una técnica a través de la cual se obtiene información de un objeto sin tener un contacto directo con el, esto es posible gracias a la relación sensor - cobertura, la cual en el caso de los barredores multiespectrales se expresa a través de la llamada radiación electromagnética. Esta relación se puede presentar de tres formas: Emisión, Reflexión y Emisión - Reflexión, el flujo de energía que se produce por alguna de estas formas va a estar en función de la transmisión de energía térmica (Chuvieco, 1990)

La transferencia de energía térmica, de un lugar a otro se puede presentar de tres maneras, la conducción, en la cual la energía térmica se transmite como

consecuencia de las interacciones entre átomos o moléculas aunque no exista un transporte de las mismas, la convección donde el calor se desplaza mediante un transporte directo de masa, y la radiación en la cual la energía es emitida y absorbida por los cuerpos en forma de radiación electromagnética, esta radiación, se propaga en el espacio con la velocidad de la luz. La radiación térmica, las ondas luminosas, las ondas de radio, las ondas de televisión y los rayos x son todas ellas formas de radiación electromagnética y difieren entre sí por sus longitudes de onda o frecuencias. Todos los cuerpos emiten y absorben radiación electromagnética, si un cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con sus alrededores, emite y absorbe energía al mismo ritmo, pero si se calienta a una temperatura superior a la de sus alrededores, radia más energía de la que absorbe, enfriándose por tanto mientras calienta sus alrededores.

1.1.1 FUNDAMENTOS FÍSICOS, TÉRMINOS Y UNIDADES DE MEDIDA

Para la mejor comprensión de la teoría presentada en este trabajo se realizó la siguiente lista de términos y simbología, la cual se presenta ordenada de acuerdo al capítulo en el que se utilizó.

Símbolo	Definición	Capítulo
c	Velocidad de la luz.	1
λ	Longitud de onda.	1
ν	Frecuencia.	1
Q	Energía radiante de un fotón en julios.	1
h	Constante de Planck.	1

Símbolo	Definición	Capítulo
A_0	Area de un objeto.	1
e	Emisividad.	1
M	Excitancia radiante.	1
s	Constante de Stefan.	1
T	Temperatura absoluta.	1
T_0	Temperatura del entorno.	1
l_{max}	Longitud de onda máxima para un cuerpo negro.	1
k	Constante de Boltzmann.	1
M_l	Excitancia radiante espectral.	1
I_l	Radiación para una longitud de onda.	1
S_l	Coeficiente de difusión.	1
b_{ql}	Coeficiente de dispersión Rayleigh.	1
$n(l)$	Índice refractivo espectral de las moléculas.	1
q_{id}	Angulo entre el flujo incidente y el dispersado.	1
H	Numero de moléculas por unidad de volumen.	1
I_{ql}	Flujo dispersado por unidad de volumen.	1
I_l	Intensidad espectral del flujo radiante.	1
b_A	Dispersión aerosol.	1
L_s	Radiancia recibida por el sensor.	1
$L_{superficie}$	Radiancia emitida por la superficie.	1
$L_{atm,c}$	Radiancia intrínseca de la atmósfera.	1
E_0	Irradiancia.	1
E_{dir}	Irradiancia directa.	1
E_{dif}	Irradiancia difusa.	1
r_e	Reflectancia de un vecino.	1
r_c	Reflectancia del punto.	1
E_{env}	Irradiancia del medio ambiente.	1
E_g	Irradiancia global.	1
L_{pix}	Radiancia directa.	1
L_{atm}	Radiancia directa proveniente de la atmósfera.	1
L_{env}	Radiancia proveniente del medio ambiente.	1

Símbolo	Definición	Capítulo
L_{sen}	Radiancia total medida por el sensor.	1
E_0^k	Irradiancia solar incidente en la cima de la atmósfera.	1
S_0	Constante solar.	1
d	Distancia tierra – sol.	1
d_0	Distancia promedio tierra – sol(AU).	1
e	Excentricidad de la órbita terrestre.	1
a	Posición angular de la tierra en la órbita.	1
AU	Unidad astronómica.	1
nd	Numero de día del año.	1
L_p	Camino radiante.	1
L_0	Iluminancia del terreno.	1
L_A	Iluminancia aparente.	1
t	Transmitancia.	1
z	Altitud.	1
q	Angulo de visión desde el nadir	1
f	Angulo de visión azimuthal.	1
Φ_0	Flujo radiante incidente.	1
Φ_z	Cantidad de flujo presente.	1
m	Coeficiente de absorción.	1
b_p	Coeficiente de dispersión aerosol.	1
b_{ext}	Coeficiente de extinción.	1
t'_{ext}	Extinción del espesor óptico.	1
$c_0(i), c_1(i)$	Coeficientes de calibración del sensor.	1
k_1, k_2	Coeficientes de calibración adicionales.	1
$A(i)$	Coeficiente de calibración absoluta.	1
ND_{ij}	Es cada uno de los niveles digitales de la línea a restaurar.	2
$ND_{i-1,j}$	Es el nivel digital de la línea inmediatamente anterior a la de restauración.	2
$ND_{i+1,j}$	Es el nivel digital de la línea posterior a la de restauración.	3
$ND'_{i,j,k}$	Nivel digital de salida.	3
$ND_{i,j,k}$	Nivel digital original.	3
$ND_{\text{min},k}$	Nivel digital mínimo.	3
r_r	Albedo planetario medido.	3
$L(l)$	Radiancia espectral.	3

Símbolo	Definición	Capítulo
$E_s(l)$	Irradiancia solar extraterrestre.	3
$r(l)$	Reflectancia.	3
$L_0(l)$	Camino radiante para una fracción de terreno oscuro.	3
t_{dir}	Transmitancia directa.	3
t_{dif}	Transmitancia difusa.	3
r	Promedio en la superficie de reflectancia en la banda.	3
Atm	Indica dependencia en los parámetros atmosféricos.	3
q_v	Angulo de vista del sensor.	3
j	Angulo del azimuth relativo.	3
Φ'	Función de respuesta espectral normalizada del sensor.	3
$r^{(1)}$	Superficie de reflectancia.	3
q_s	Angulo del cenit solar.	3
$r^{(2)}$	Superficie de reflectancia final.	3
R	Rango donde la intensidad se ha dejado caer a un nivel del 10%.	3
$A(r)$	Area de una zona circular.	3
a_0, a_1, q	Funciones de corrección atmosférica.	3
L	Radiancia.	3
T_{BB}	Temperatura equivalente a la de un cuerpo negro.	3
T_{S1}, T_{S2}	Temperaturas superficie del terreno.	3
T_{BB1}, T_{BB2}	Temperaturas cuerpos negros a nivel del satélite.	3
m'_{TC}	La media de la transformación de Tasseled Cap de nubosidad.	3
s'_{TC}	Desviación estandar de transformación de Tasseled Cap de nubosidad.	3
p	Porcentaje esperado para la evaluación de la clasificación.	6
$q\sim$	Diferencia entre 100 y p .	6
E	Error probable.	6
N	Numero de puntos muestreados.	6
d_K	Corresponde a la multiplicación de los elementos de la diagonal en la matriz de error.	6
q_K	Factor para la obtención del coeficiente Kappa.	6

1.1.2. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

La radiación en forma de ondas electromagnéticas es el tercer mecanismo de transmisión de calor. En 1670, uno de los contemporáneos de Newton, el científico danés Christian Hyugens, fué capaz de explicar muchas de las propiedades de la luz, al proponer que se comportaba como una onda. En 1803, Tomas Young demostró que los haces de luz pueden interferir entre sí dando un gran apoyo a la teoría ondulatoria. En 1865 Maxwell desarrolló una brillante teoría donde demostró que las ondas electromagnéticas viajan con la rapidez de la luz. Por esta época la teoría ondulatoria parecía tener bases firmes(Tipler, 1996).

Sin embargo, en los principios del siglo XX Max Planck regresa a la teoría corpuscular¹ de la luz para poder explicar la radiación emitida por los cuerpos calientes. Albert Einstein utilizó el mismo concepto para explicar la emisión de electrones por un metal expuesto a la luz llamado efecto fotoeléctrico; hoy en día los científicos consideran que la luz tiene una naturaleza dual(Tipler, 1996). En algunas ocasiones la luz se comporta como partícula, y en algunas otras como onda

A continuación se hará una explicación de la naturaleza dual que para este caso tiene la reflexión electromagnética desde el punto de vista ondulatorio y cuántico.

¹ Los griegos creían que la luz estaba formada por pequeñas partículas llamadas corpúsculos, que eran emitidas por las fuentes de luz.

1.1.2.1. Teorías de Maxwell – Huygens

La teoría ondulatoria electromagnética clásica da una explicación adecuada acerca de la propagación de la luz y sus efectos de interferencia, postula que en una onda, los rayos de luz son perpendiculares al frente de onda, es decir, las ondas viajan en línea recta en dirección de sus rayos; según esta teoría el movimiento armónico se realiza a la velocidad de la luz y contenido en dos campos ortogonales, el campo eléctrico y el campo magnético (Tipler, 1996). Gracias a esta teoría la propagación de la luz puede explicarse en función de las componentes normales de cualquier movimiento armónico, la longitud de onda λ , la amplitud de la onda A^2 y su frecuencia ν ; estas magnitudes pueden relacionarse a través de la siguiente expresión (Slater, 1980):

$$c = \lambda \nu \quad \text{Ecuación 1.1}$$

Donde c es la velocidad de la luz, λ es la longitud de onda y ν la frecuencia.

Algunos experimentos posteriores a los realizados por Maxwell no pudieron explicarse con esta suposición³. Un ejemplo de las dificultades que surgieron fue el que demostró que la energía cinética es independiente de la intensidad de luz, esto contradice la teoría ondulatoria. Esas inconsistencias fueron estudiadas por

² Se define como la distancia entre el eje x y la altura máxima de la onda.

³ Ejemplo de esto fue el llamado efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz.

Max Planck y Einstein. La relación entre las dos teorías se verá expresada en la ecuación siguiente ecuación(Slater, 1980):

$$Q = h\left(\frac{c}{l}\right) \quad \text{Ecuación 1.2}$$

donde Q es la energía radiante de un fotón en julios, c la velocidad de la luz, h la constante de Planck y l la longitud de onda.

1.1.2.2. Teorías de Planck – Einstein y su Relación con las Teorías Anteriores

Estas teorías se basan en el concepto de energía cuantizada⁴. Es importante anotar que esta teoría mantiene algunas características de la teoría ondulatoria y algunas de la teoría corpuscular de la luz. Los experimentos realizados bajo esa teoría permitieron desarrollar modelos matemáticos que permitieran caracterizar espectralmente distintas cubiertas, cuyas respuestas son explicadas gracias a las leyes de Stefan-Boltzmann, la Ley del Desplazamiento de Wien y la Ley de Kirchhoff, las cuales abordaremos a continuación.

⁴ Llámese energía cuantizada a la cantidad de energía transportada por un fotón(del sentido cuántico).

La fuerza con la que un cuerpo radia energía térmica es proporcional al área del cuerpo y a la cuarta potencia de su temperatura absoluta la cual es denominada Ley de Stefan-Boltzmann(Tipler, 1996):

$$M = e s A_0 T^4 \quad \text{Ecuación 1.3}$$

Donde M es la potencia radiada en vatios, A_0 el área, e es la llamada emisividad del cuerpo y s una constante universal que recibe el nombre de Constante de Stefan cuyo valor es $s = 5.6703 \times 10^{-8} \text{ W / m}^2 \text{ K}^4$.

La emisividad e es una fracción que varía de 0 a 1 y que depende de la superficie del objeto. Cuando la radiación incide sobre un objeto opaco, parte de la radiación se refleja y parte se absorbe. Los objetos de colores claros reflejan la mayor parte de la radiación visible, mientras que los objetos oscuros absorben su mayor parte(Tipler, 1996). La fuerza con que absorbe radiación un cuerpo viene dado por:

$$M_a = e s A_0 T_0^4 \quad \text{Ecuación 1.4}$$

en donde, T_0 es la temperatura del entorno

Si un cuerpo emite más radiación que la que absorbe, se enfría, mientras que el entorno se calienta al absorber la radiación procedente del mismo. Si el objeto absorbe más de lo que emite, se calienta mientras el entorno se enfría. Cuando

un cuerpo está en equilibrio con sus alrededores, $T = T_0$ emite y absorbe radiación al mismo tiempo(Tipler, 1996). Podemos escribir la potencia radiada por un cuerpo neto a la temperatura T hacia sus alrededores a la temperatura T_0 como:

$$M_{neto} = e s A_0 (T^4 - T_0^4) \quad \text{Ecuación 1.5}$$

Un cuerpo que absorbe toda la radiación que incide sobre él posee una emisividad igual a 1 y recibe el nombre de cuerpo negro. Un cuerpo negro también es un radiador ideal. El concepto de cuerpo negro ideal es importante puesto que las características de la radiación emitida por tal cuerpo pueden calcularse teóricamente. Un material como el negro de humo posee unas propiedades próximas a las del cuerpo negro ideal, pero la mejor forma de obtener un cuerpo negro ideal, es llevar a cabo un pequeño agujero que conduzca a una cavidad(Figura 1.1), por ejemplo, el orificio de una cerradura en una puerta cerrada. La radiación que incide sobre el agujero posee muy pocas posibilidades de ser reflejada de nuevo al exterior antes de ser absorbida por las paredes de la cavidad. La radiación emitida a través del agujero, es de esta manera, una característica de la temperatura del objeto(Tipler, 1996).

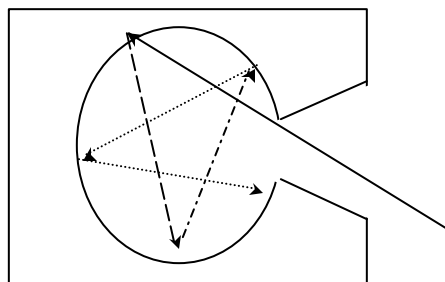


Figura 1.1. Cavidad con la que puede aproximarse a un cuerpo negro ideal.

Fuente: Física, Paul Tipler(1996)

A temperaturas ordinarias (Por debajo de 600°C aproximadamente) la radiación térmica emitida por un cuerpo no es visible; la mayor parte de esta radiación está concentrada en longitudes de onda mucho más largas que las de la luz visible. A medida que aumenta la temperatura del cuerpo, crece la cantidad de energía que emite y se extiende a longitudes de onda cada vez más cortas. Aproximadamente entre 600 y 700°C existe suficiente energía en el espectro visible para que un cuerpo brille con un color rojo oscuro; a temperaturas más elevadas el cuerpo adquiere una tonalidad roja brillante o incluso un color blanco. La longitud de onda para la cual la potencia es un máximo varía inversamente con la temperatura. Este resultado se conoce como la Ley del Desplazamiento de Wien (Tipler, 1996).

$$l_{max} = \frac{2.898 \text{ mmK}}{T} \quad \text{Ecuación 1.6}$$

Donde l_{max} es la longitud de onda que corresponde al pico de la curva que se describe para una temperatura T absoluta del objeto que emite la radiación. (Figura 1.2)

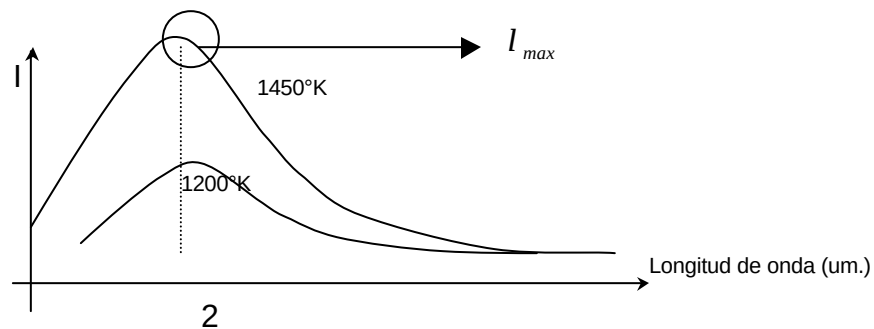


Figura 1.2. Ley de desplazamiento de Wien.
Fuente: Física, Paul Tipler (1996)

Para describir el espectro de la radiación es útil definir $M_l \partial l$ como la potencia por unidad de área emitida en un intervalo de longitud de onda ∂l . El resultado basado en el modelo clásico de la radiación de un cuerpo negro se conoce como la ley de Rayleigh-Jeans y es:

$$M_l = \frac{8pkT}{l^4} \quad \text{Ecuación 1.7}$$

donde k es la constante de Boltzmann.

Este resultado concuerda con los valores experimentales en la región de longitudes de onda largas, pero está en total desacuerdo cuando se trata de las longitudes de onda cortas. Cuando l tiende a cero el M_l determinado experimentalmente también tiende a cero, pero la función calculada se acerca a infinito, porque es proporcional a l^{-4} (Figura 1.3). Así pues, de acuerdo con el cálculo clásico, los cuerpos negros radian una cantidad infinita de energía concentrada en las longitudes de onda muy cortas. Este resultado se conoce como *catástrofe del ultravioleta* (Tipler, 1996).

Tabla 1.1. Emitancia Radiativa de un cuerpo negro a 6000°K de acuerdo a la ley de Rayleigh-Jeans.

Longitud de Onda (micrones)	Emitancia Espectral 6000°K
0.1	2.08198E-14
0.2	1.30124E-15
0.3	2.57035E-16
0.4	8.13275E-17

Tabla 1.1. Emitancia Radiativa de un cuerpo negro a 6000°K de acuerdo a la ley de Rayleigh-Jeans. (Continuación)

Longitud de Onda(micrones)	Emitancia Espectral 6000°K
0.5	3.33117E-17
0.6	1.60647E-17
0.7	8.67132E-18
0.8	5.08297E-18
0.9	3.17327E-18
1	2.08198E-18
2	1.30124E-19
3	2.57035E-20
4	8.13275E-21
5	3.33117E-21
6	1.60647E-21
7	8.67132E-22
8	5.08297E-22
9	3.17327E-22

Para efectos del gráfico se tomaron los valores a partir de $l = 3$.

En 1900, Max Planck descubrió una formula para la radiación de cuerpo negro que estaba totalmente de acuerdo con el experimento en todas las longitudes de onda.

La función empírica propuesta por Planck está dada por(Slater, 1980):

$$M_l = \frac{2phc^2}{l^5 (\exp \frac{hc}{lKT} - 1)}$$

Ecuación 1.8

En donde h es una constante que se debe ajustar para que se adapte a los datos. El valor de h conocido como constante de Planck, está dado por $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ julios.seg}$. Debe mostrarse que para longitudes de onda largas, la expresión de Planck, ecuación 1.8, se reduce a la expresión de Rayleigh - Jeans dada por la ecuación 1.7. Aun más para longitudes de onda cortas, la ley de Planck predice un decaimiento exponencial en M_l al disminuir la longitud de onda (Figura 1.4), en concordancia con los datos experimentales.

Tabla 1.2. Emitancia Radiativa de un cuerpo negro a diferentes temperaturas de acuerdo a la ley de Planck.

Longitud de Onda	Temperaturas				
	6000°K	5000°K	4000°K	3000°K	2000°K
0.1	1.4258E-09	1.1756E-11	8.80152E-15	5.43321E-20	2.0704E-30
0.2	7.2179E-06	6.5541E-07	1.79333E-08	4.45563E-11	2.7505E-16
0.3	5.1832E-05	1.0469E-05	9.50512E-07	1.74363E-08	5.8675E-12
0.4	9.1011E-05	2.7377E-05	4.52575E-06	2.25561E-07	5.6042E-10
0.5	9.9542E-05	3.7934E-05	8.97092E-06	8.14031E-07	6.7114E-09
0.6	8.9918E-05	4.0004E-05	1.19849E-05	1.61976E-06	2.9703E-08
0.7	7.4728E-05	3.7036E-05	1.31062E-05	2.35057E-06	7.6261E-08
0.8	5.9902E-05	3.2123E-05	1.28502E-05	2.84408E-06	1.4143E-07
0.9	4.7369E-05	2.6962E-05	1.18411E-05	3.08051E-06	2.133E-07
1	3.7368E-05	2.2279E-05	1.05259E-05	3.1107E-06	2.8034E-07
1.1	2.9577E-05	1.8298E-05	9.16493E-06	3.0013E-06	3.351E-07
1.2	2.3557E-05	1.5018E-05	7.88836E-06	2.80994E-06	3.7453E-07
1.3	1.8904E-05	1.2354E-05	6.75011E-06	2.57867E-06	3.9873E-07
1.4	1.5293E-05	1.0205E-05	5.76322E-06	2.33524E-06	4.0957E-07
1.5	1.2474E-05	8.4721E-06	4.92094E-06	2.09654E-06	4.0964E-07

Para efectos del gráfico se tomaron los valores a partir de $l = 0$.

Hasta aquí se ha hecho el supuesto, que las superficies se comportan como cuerpos negros (Ley de Stefan-Boltzmann), lo cual en términos de la teledetección, es poco probable, ya que cada cubierta posee un distinto valor de emisividad, por ello es necesario efectuar una corrección a los resultados experimentales explicados anteriormente, este nuevo parámetro es conocido de acuerdo a Chuvieco (1990) como Ley de Kirchhoff, el cual estudió a fondo el problema del cuerpo negro.

La emisividad de cualquier tipo de cubierta es la relación que existe entre su emitancia con respecto a la de un cuerpo negro. Una alta emisividad indica que un objeto absorbe y radia una alta proporción de la energía que recibe mientras que una emisividad baja se refiere a un objeto que absorbe y radia una pequeña porción de energía. La tabla 1.3 muestra algunos ejemplos de valores de emisividad obtenidos de Chuvieco (1990).

Tabla 1.3. Valores teóricos de emisividad para contenidos de humedad estándar.

Tipo de Cobertura	Valor Teórico de Emisividad
Vegetación densa	0.99
Agua	0.98
Suelos arenosos	0.99
Nieve	0.80
Metales	0.16

Fuente: Adaptado de Chuvieco, 1990.

En resumen la Ley de Kirchoff añade parámetro de emisividad a la Ley de Stefan-Boltzmann así:

$$M = e s T^4 \quad \text{Ecuación 1.9}$$

Estos conceptos tienen una alta importancia para el entendimiento de los valores asumidos por los algoritmos de corrección atmosférica en cuanto a sus coeficientes K_1 y K_2 los cuales serán explicados mas adelante en los coeficientes de calibración para la banda 6.

1.1.3. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

El flujo radiante detectado por los sensores remotos es descrito como una condición de una región o regiones del espectro electromagnético (Slater, 1980). El espectro electromagnético entero se extiende desde los rayos cósmicos a longitudes de onda corta y las radiofrecuencias bajas y longitudes de onda larga, aunque algunos sensores han realizado trabajos para longitudes de onda más cortas (Jensen, 1996).

Las longitudes de onda que generalmente son más usadas están alrededor de 300 y 400 nanómetros⁵. La región más empleada es la región del visible e infrarrojo

⁵ Un nanómetro equivale a 10^{-3} micrones.

cercano entre 400 nm y 1 mm. Las regiones de transmisión atmosférica y/o regiones infrarrojas son usadas por sistemas radiométricos que trabajan desde 3 μ m hasta 15 mm (infrarrojo termal). Las microondas y los sensores de radar operan en longitudes de onda de rango de 1mm a 1m.

El espectro visible es aquel con el que estamos más familiarizados; es observado cuando la luz blanca es dispersada por la refracción en un arco iris. Todos los tipos de cobertura terrestre (tipos de roca, cuerpos de agua, tipos de vegetación, cascos urbanos etc.) absorben una parte de la radiación electromagnética (véase teoría sobre la radiación electromagnética), dándole una firma distinguible de otra a lo largo del espectro. Se puede analizar los datos de las imágenes provenientes de sensores remotos y crear hipótesis bastante precisas acerca de una cobertura gracias a su firma espectral.

La figura 1.5 muestra las principales regiones del espectro electromagnético empleadas en percepción remota. Las regiones correspondientes al infrarrojo cercano y medio son muchas veces referidas como la región del infrarrojo de onda corta (SWIR⁶). Esta se distingue de la región termal o de la región del infrarrojo lejano que también es conocida como la región del infrarrojo de onda larga (LWIR⁷). Estas dos regiones se distinguen en que el SWIR se caracteriza por radiación reflejada mientras que el LWIR se caracteriza por emisión de radiación.

⁶ SWIR sigla en inglés Short Wave Infrared Region.

⁷ LWIR sigla en inglés Long Wave Infrared Region.

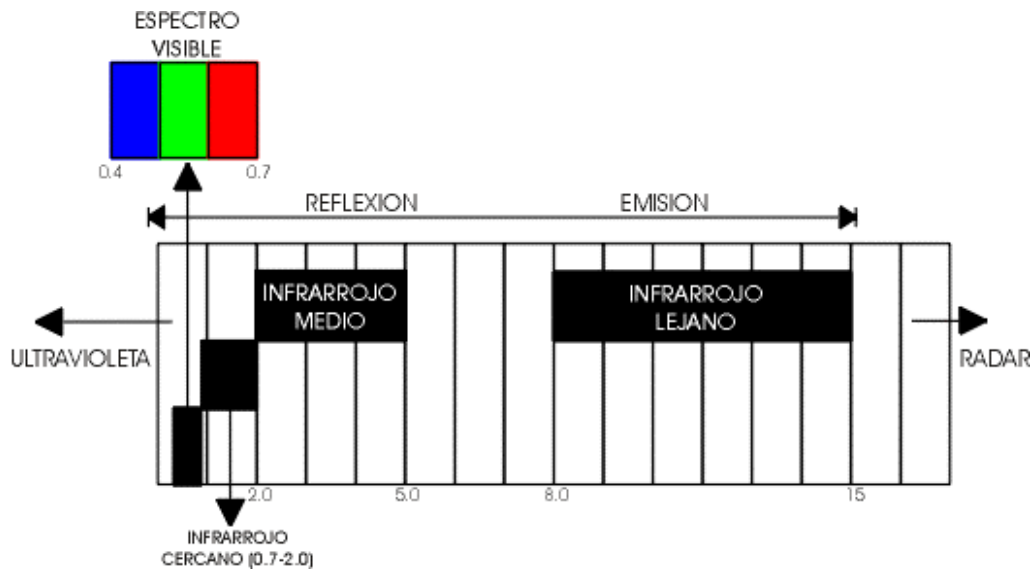


Figura 1.5. Espectro Electromagnético
Fuente: Slater(1980).

1.1.3.1. Absorción Espectral

La absorción espectral está basada en la composición molecular de los elementos de la superficie y depende de las longitudes de onda, la composición química y la composición cristalina del material (Erdas Field Guide, 1999).

La absorción atmosférica tiene una particular importancia en percepción remota especialmente en lo relativo a sensores pasivos, que utilizan la radiación electromagnética proveniente del sol, ya que la atmósfera se comporta como un filtro selectivo de tal forma que algunas regiones del espectro eliminan cualquier posibilidad de observación remota(Chuvieco. 1990). La absorción atmosférica es mostrada en la Figura 1.6.

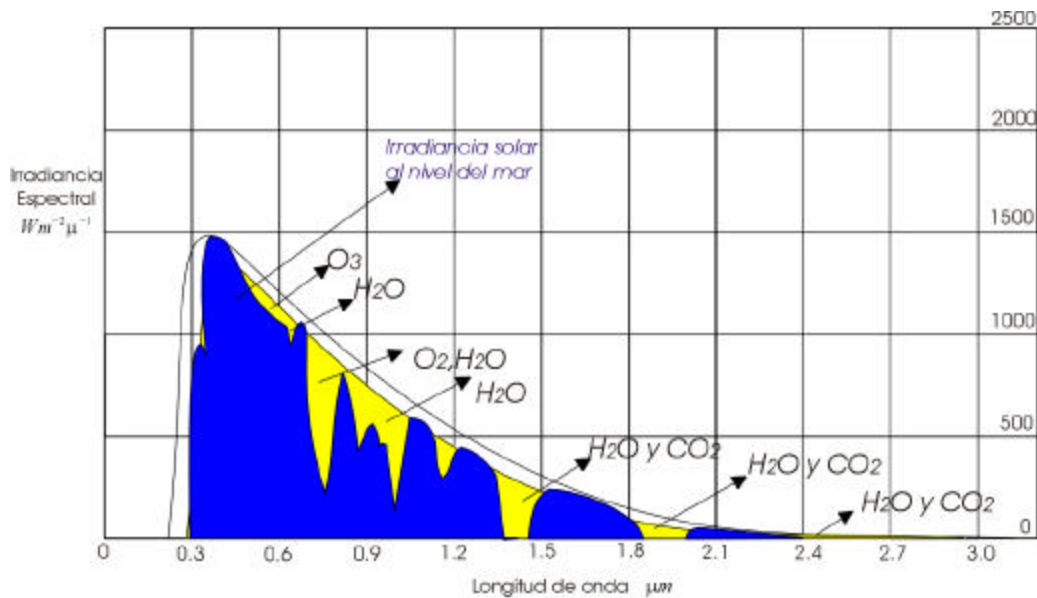


Figura 1.6. Espectro de susceptibilidad atmosférica.
Fuente: Erdas Field Guide, 1999.

Físicamente la absorción es definida como una transformación termodinámica irreversible de energía radiante en calor. En el espectro visible y mas allá de 0.8 micrones la absorción en una atmósfera limpia es despreciable, mientras que en una atmósfera polucionada o nubosa, debe tenerse en cuenta un cálculo de transferencia radiante. La absorción debida al ozono es bastante fuerte debajo de 0.29 micrones, el vapor de agua y el dióxido de carbono aumentan la absorción en las bandas del infrarrojo como se muestra en la tabla 1.4.

Tabla 1.4. Susceptibilidad a la absorción atmosférica.

ELEMENTO	INCIDENCIA
Oxígeno atómico O_2	Filtra la radiación ultravioleta por encima de 0.1 micrones, así como pequeños sectores del infrarrojo térmico y microondas.
Ozono O_3	Responsable de la eliminación de energía ultravioleta, inferior a 1.3 micrones y en el sector del microondas 27 mm, es bastante fuerte debajo de 0.29 micrones, sin embargo el calculo de la absorción total por el ozono es insignificante (Lira, 1983).
Vapor de H_2O	Responsable de una fuerte absorción cerca de los 6 micrones y otras menores entre 0.6 y 2 micrones.
Anhídrido Carbónico CO_2	Absorbe en regiones cercanas al infrarrojo térmico e infrarrojo medio entre 2.5 y 4.5 micrones.

Fuente: Adaptado Lira(1983), Chuvieco(1990) y Slater(1980)

La figura 1.7 muestra la transmitancia atmosférica en el espectro de los 0.4 μm a 2.5 μm , mostrando las regiones de baja y alta transmitancia. Los sensores como el Landsat TM colectan datos en regiones de alta transmitancia (TM1: 0.45-0.52 μm , TM2: 0.52 - 0.60 μm , TM3: 0.63-0.69 μm , TM4: 0.76-0.90 μm , TM5: 1.5-1.75 μm , TM7: 2.08-2.35 μm).

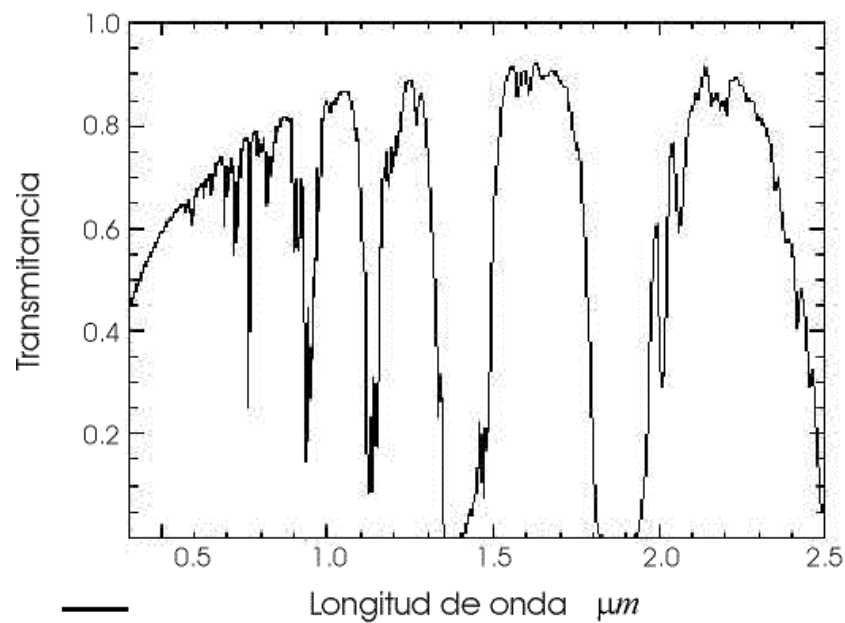


Figura 1.7. Transmitancia Atmosférica en el Espectro del Sensor Landsat TM.
Fuente: Geosystems, 1997.

1.1.4. RESEÑA DE LOS MODELOS DE TRANSFERENCIA RADIATIVA

En la actualidad se han desarrollado una serie de modelos que pretenden predecir la interacción de la radiación electromagnética con la atmósfera, en especial la influencia que tienen los distintos tipos de aerosol o gases en la transmisividad de la misma para distintas longitudes de onda.

Los algoritmos de corrección que efectúan un modelamiento atmosférico por lo general emplean códigos los cuales describen ecuaciones que pretenden calcular de una manera aproximada parámetros físicos y mecánicos característicos de una atmósfera en particular. Los modelos de transferencia mas utilizados son cuatro: 5S(Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum), HITRAN(High Resolution Transmittance), MODTRAN(Moderate resolution Transmittance) y LOWTRAN(Low Resolution Transmittance), los cuales son bastante conocidos en el mercado ya que son muy empleados para estimar concentraciones de polución y contaminación atmosférica(www.techexpo.com, 2000).

Los modelos de transferencia radiativa permiten conocer de una manera exacta la influencia de la atmósfera y los procesos de absorción y dispersión espectral, lo cual facilita el cálculo de la reflectancia de la superficie a partir de la conversión de niveles digitales a radiancia y de radiancia a reflectancia.

Las entradas que generalmente se hacen en estos modelos corresponden a valores de perfiles de temperatura atmosférica, humedad relativa, humedad absoluta, presión atmosférica, temperatura del terreno y la geometría de la posición de la fuente emisora de la radiación(Sol), generando salidas como cantidades de dispersión Rayleigh, dispersión Mie y dispersión no selectiva de forma simple y múltiple a partir de la parametrización de las mediciones dentro de perfiles estándares atmosféricos, aerosoles marítimos, urbanos y continentales(Conese, 1994).

Ya que muchos de estos parámetros son desconocidos algunas variaciones de estos modelos calculan dichos parámetros a través de la iteración de los parámetros iniciales procurando solucionar el sistema a través del cálculo del problema a la inversa como es el caso de las mediciones hechas con información satelital.

Una solución aproximada al problema inverso se obtiene a través de funciones que relacionan modelos estimados y modelos medidos desde observación remota, introduciendo procesos estocásticos o determinísticos en algunos casos para la optimización del problema.

1.1.5. TEORÍA BÁSICA DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA

La radiación solar que llega a la superficie terrestre está atenuada en su intensidad por diversos procesos que se producen a lo largo de su recorrido a través la atmósfera terrestre. Estos procesos son:

- Absorción selectiva por los gases y por el vapor de agua de la atmósfera.
- Difusión molecular (dispersión Rayleigh), debida también a los gases y al vapor de agua.
- Difusión y absorción de aerosoles o turbidez (dispersión Mie).

De acuerdo con Lira(1983), el estudio de la dispersión de la luz por efectos atmosféricos se hizo en un principio para explicar el azul del cielo y fue Lord Rayleigh el que hizo una contribución más importante en este campo, quien sostuvo que las moléculas de aire dispersaban la luz. Los cálculos de Rayleigh están basados principalmente para partículas dispersoras pequeñas y homogéneas cuyas propiedades eléctricas son distintas a las del medio y se comportan prácticamente como dipolos. Datos experimentales muestran que la dispersión de Rayleigh predomina en atmósferas limpias y secas, mientras que la presencia de partículas de polvo y gotas generan otro tipo de dispersión, la cual fue estudiada por G. Mie.

El proceso de dispersión depende de la distribución del tamaño de elementos esparcidos, su composición, concentración, y la longitud de onda o distribución en longitudes de onda del flujo radiante sobre ellas. La tabla 1.5 muestra algunos ejemplos de la dependencia de dichos procesos de dispersión.

Tabla 1.5. Principales procesos de dispersión de la radiación electromagnética por la atmósfera.

Proceso de dispersión	Dependencia con la longitud de onda	Diámetro (d) promedio de las partículas dispersoras (l)	Tipo de partículas
Rayleigh	l^{-4}	$\frac{d}{l} \ll 1$	Moléculas de aire
Mie	$l^0 - l^{-4}$	$\frac{d}{l} \approx 0.1 - 10$	Humo, neblina
No-selectiva	l^0	$\frac{d}{l} > 10$	Polvo, nubes

Fuente: Lira, 1983.

A menudo a la combinación de los procesos de absorción y dispersión se le denomina **atenuación**. Por conveniencia y simplicidad cuando se están considerando procesos de dispersión, a menudo se toman las siguientes presunciones (Slater, 1980):

- La dispersión de los elementos esta distribuida al azar alrededor de la dispersión media
- Cuando se habla de dispersión cualquier elemento es independiente de sus vecinos.
- Los elementos no son metálicos ni absorbentes y
- La forma y anisotropía de los elementos es ignorada.

Como se mencionó anteriormente, en los procesos de dispersión atmosférica el diámetro de las partículas tiene una particular importancia ya que de él depende el modelo matemático a estudiar para una atmósfera en particular, lo que implica distintos tipos de dispersión, como la dispersión Rayleigh, la dispersión Mie y la no-selectiva.

1.1.5.1. Dispersión Rayleigh

Afecta las longitudes de onda más cortas y es la de mayor influencia en teledetección, se habla de dispersión Rayleigh cuando las longitudes de onda son inferiores al diámetro de las partículas(Chuvieco, 1990).

La dispersión Rayleigh es también denominada dispersión molecular y es causada por las moléculas de nitrógeno y oxígeno presentes en la atmósfera terrestre. La dispersión molecular es estudiada a través de los denominados coeficientes de dispersión, los cuales miden la atenuación de la intensidad de la radiación para un haz incidente. De acuerdo con el Atlas de Radiación Solar de Colombia (1993), esta atenuación está dada por:

$$\frac{dI_l}{dx} = -S_l I_l \quad \text{Ecuación 1.10}$$

donde:

dx = Longitud del trayecto en el cual el haz se difunde.

S_l = Coeficiente de difusión.

I_l = Es la radiación para una longitud de onda.

De acuerdo con Slater (1980) la atenuación para el aire puede ser descrita en términos de coeficientes de dispersión Rayleigh b_{ql} como:

$$b_{ql} = \frac{2p^2}{Hl^4} [n(l) - 1]^2 (1 + \cos^2 q_{id}) \quad \text{Ecuación 1.11}$$

Donde H es el número de moléculas por unidad de volumen en la atmósfera (véanse detalles en Remote Sensing: Optics and Optical Systems, pagina 194),

$n(l)$ es el índice refractivo espectral de las moléculas para la longitud de onda, q_{id} es el ángulo entre el flujo incidente y el dispersado, y l es la longitud de onda del flujo incidente. El flujo dispersado es distribuido simétricamente cerca del centro de dispersión. Por simplicidad en los cálculos algunos autores acostumbran a dejar constantes algunos términos de esta expresión dependiendo del tipo de atmósfera trabajada.

Estos coeficientes de Rayleigh son empleados para el calculo del flujo dispersado por unidad de volumen. Si I_l es la intensidad espectral del flujo incidente, entonces el flujo disperso por unidad de volumen I_{ql} se da por:

$$I_{ql} = b_{ql} I_l \quad \text{Ecuación 1.12}$$

Como se puede observar en las ecuaciones (1.11) y (1.12) la dispersión del flujo radiante es inversamente proporcional al número de moléculas por unidad de volumen y a la cuarta potencia de la longitud de onda del flujo incidente. La dispersión molecular es despreciable para longitudes de onda más allá de 1 mm , debido a la ley del inverso a la cuarta potencia (Slater 1980).

1.5.1.2. Dispersión Mie

También es dependiente de la longitud de onda, se presenta especialmente cuando hay choque con aerosol y polvo atmosférico, se habla de dispersión Mie cuando existen partículas con un diámetro similar a la longitud de onda.

La dispersión aerosol o Mie depende del tipo de aerosol, de acuerdo a lo citado por el algoritmo de corrección atmosférica desarrollado por Rudolf Richter el tipo de aerosol depende de un índice de refracción y de la distribución del tamaño de las partículas. La dependencia de longitud de onda de la dispersión aerosol se puede expresar como:

$$b_A = \frac{c'}{l^n} \quad \text{Ecuación 1.13}$$

con c' como:

$$c' = \frac{2p^2}{H} [n(l) - 1]^2 \quad \text{Ecuación 1.14}$$

Donde n típicamente se encuentra en el rango de 0.8 y 1.5 (Geosystems, 1997).

Por lo tanto, la dispersión aerosol disminuye con la longitud de onda.

Adicionalmente, el flujo dispersado tiene un fuerte pico en dirección delantera⁸(Lira 1983, Slater 1980).

1.1.5.3. Dispersión No-selectiva

Se habla de dispersión No Selectiva cuando existen partículas de gran tamaño, este tipo de dispersión afecta por igual a las diferentes longitudes de onda. En consecuencia las nubes o nieblas tienden a aparecer blancas ya que dispersan por igual toda la luz visible.

1.1.6. TEORÍA BÁSICA DE LA INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA EN LOS SENSORES REMOTOS

Como se comentó anteriormente la radiación electromagnética se ve notablemente afectada por distintos componentes presentes en la atmósfera, ya que ellos la dispersan o absorben en las diferentes longitudes de onda(Figura 1.8) lo cual crea una dificultad en la observación remota de la superficie terrestre.

⁸ Esta afirmación se apoya en la forma que adquieren las funciones de dispersión Mie y Rayleigh al ser graficadas en coordenadas polares.

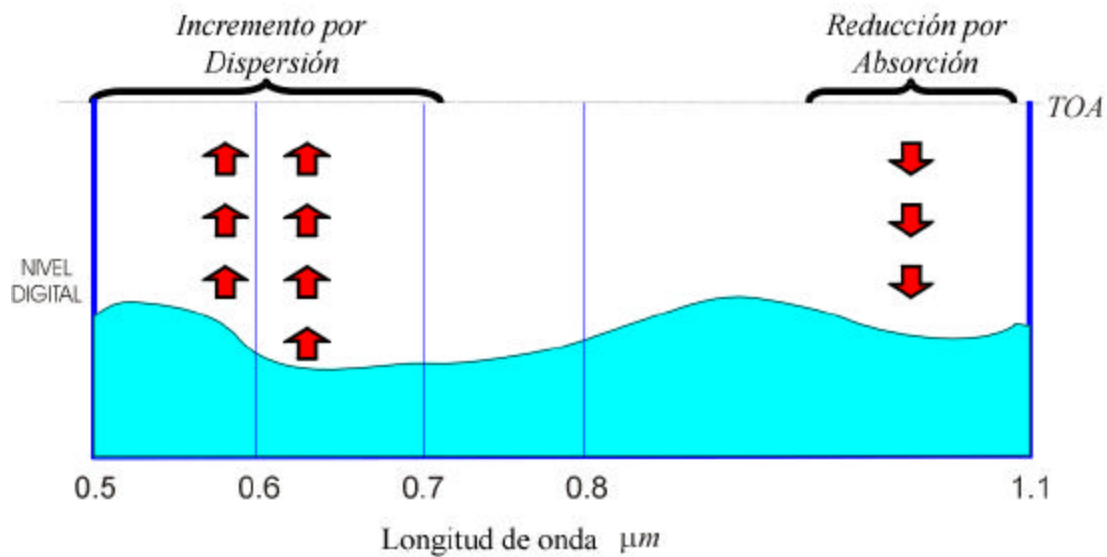


Figura 1.8. Efecto de la dispersión y absorción atmosférica
Fuente: Jensen, 1986.

Es conveniente considerar que la radiancia⁹ detectada por los sensores está en función de los ángulos polar, azimutal y de elevación solar, para un intervalo en longitud de onda y un IFOV¹⁰; la medida que hace el sensor entonces involucra una radiación propia de la superficie terrestre, la emitancia¹¹ espectral de la cubierta y una contribución por la absorción o dispersión de flujo radiante desde el sol¹².

Como se muestra en la figura 1.9 el flujo de radiación electromagnética sufre una serie de procesos los cuales son:

⁹ Total de energía radiada por unidad de área por ángulo sólido en dirección Tierra – atmósfera - sensor. Chuvieco, 1990 y Frulla, 1993.

¹⁰ Campo instantáneo de visión.

¹¹ Total de energía radiada en todas las direcciones desde una unidad de área y por unidad de tiempo. Chuvieco, 1990.

Pérdida o escalaje de la cantidad e intensidad del flujo incidente (A)

Dispersión del flujo incidente en dirección de la superficie (B)

Dispersión del flujo incidente en dirección del campo de visión (C)

Dispersión del flujo reflejado en dirección del campo de visión (D)

Radiación emitida por otras cubiertas en dirección del campo de visión (E)

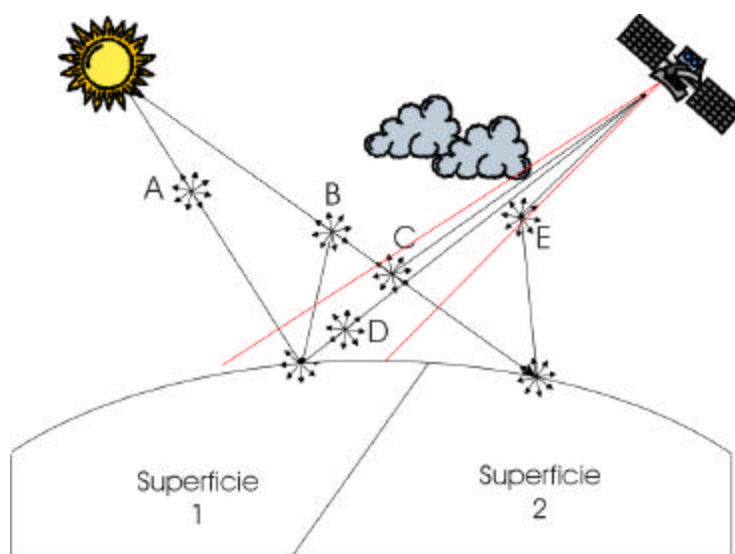


Figura 1.9. Papel de la atmósfera en teledetección.

Fuente : Slater, 1980.

Estos factores están relacionados mediante la siguiente expresión (Chuvieco, 1990):

$$L_s = L_{Superficie,c} e_c + L_{atm,c} \quad \text{Ecuación 1.15}$$

¹² Intensidad de los haces incidentes desde el sol sobre una superficie (Irradiancia solar).

Donde L_s es la radiancia recibida por el sensor, $L_{Superficie,c}$ es la radiancia emitida por la superficie, e_c es la emisividad del suelo y $L_{atm,c}$ es la radiancia intrínseca de la atmósfera. Esta expresión es la correcta si se asumen superficies lambertianas¹³ (Lira, 1983). La interacción de la atmósfera de la ecuación 1.15 incluye la dispersión, absorción de la radiación por gases y partículas en el medio atmosférico, es decir esta muestra una simplificación de la cual se puede observar que la radiancia verdadera de la superficie observada está afectada por el error provocado por la presencia de la atmósfera.

1.1.6.1. Principales componentes de la radiación con influencia atmosférica

Para el estudio de la corrección atmosférica se acostumbra evaluar dos componentes relativas a la posición geográfica de la zona monitoreada, las cuales están en función de la ubicación del sensor y del sol con respecto a un punto P en el terreno, son estas la iluminación y la observación como se muestra en la Figura 1.10.

¹³ Superficie que refleja en todas las direcciones con la misma probabilidad. Frulla *et al* , 1993.

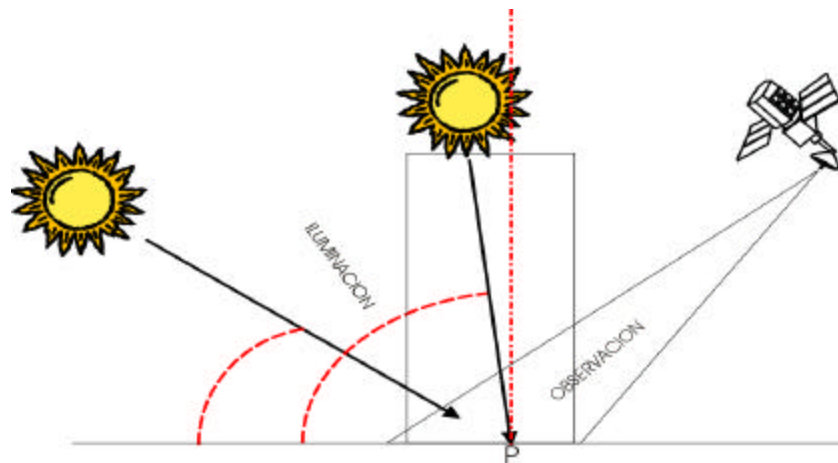


Figura 1.10 Componentes de la radiación

Cuando se trata de la componente de iluminación se habla de radiación solar incidente esto solo para sensores pasivos, de acuerdo al Atlas de Radiación Solar de Colombia(1993) la radiación solar es la energía emitida por el sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas, cuando se estudia la iluminación se habla de **irradiancia**, cuando se analiza esta radiación en el sentido tierra-sensor se denomina **radiancia**, y cuando se analiza el cuerpo reflector se denomina **reflectancia**. A continuación entraremos a explicar en detalle cada una de ellas.

1.1.6.1.1. Irradiancia

Es la cantidad de energía radiada por el sol por unidad de tiempo y área, en el sentido sol-atmósfera-terreno, integrando las magnitudes anteriores se obtiene

que la irradiancia se expresa en energía por unidad de área (Atlas de Radiación Solar de Colombia, 1993).

De acuerdo a Frulla(1993), suponiendo que sobre la cima de la atmósfera incide un haz de radiación solar con una intensidad E_0 con una determinada dirección de iluminación al llegar al suelo puede descomponerse en tres componentes que son (Figura 1.11):

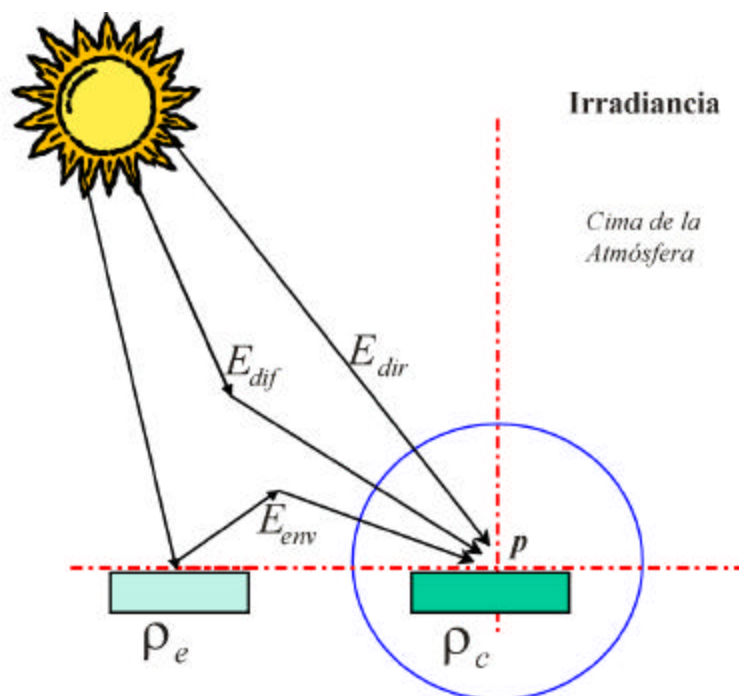


Figura 1.11. Componentes de la Irradiancia
Fuente: Adoptado de Frulla (1993)

1.1.6.1.1.1. Irradiancia Directa

Cuando se habla de irradiancia directa se acostumbra a utilizar el término E_{dir} , el cual se define como la radiación que llega a la superficie en forma de rayos de sol sin cambio de dirección. Es decir, la irradiancia inicial tan solo sufre dentro de la atmósfera una atenuación pero el haz de radiación alcanza la superficie terrestre sin ser desviado (Bird, 1982 citado por Frulla, 1993).

1.1.6.1.1.2. Irradiancia Difusa

Esta componente corresponde a los haces de luz que son desviadas en su camino a la superficie por algún tipo de dispersión, pero que influyen en la radiación recibida por un punto en la superficie; cuando se habla de irradiancia difusa se acostumbra notarla como E_{dif} .

1.1.6.1.1.3. Irradiancia del Medio Ambiente

Frulla define este tipo de irradiancia como la radiación que sufre procesos de dispersión hacia atrás y alcanza una superficie vecina que esta siendo observada satelitariemente. Como se ve en la figura 1.11 estas regiones vecinas son denotadas como r_e y r_c , y además se observa que puede ocurrir que el haz reflejado permanezca atrapado por la atmósfera, este fenómeno es conocido

como albedo atmosférico que puede representarse a través de albedos esféricos(H. Rahman, G. Dedieu, 1994), y por medio del anterior proceso alcanzar el punto P(Iqbal, 1983); esta irradiancia se denota como E_{env} .

La superposición de estas tres componentes de irradiancia da como resultado la radiación solar global incidente sobre la superficie terrestre y está dada por(Frulla,1993):

$$E_g = E_{dir} + E_{dif} + E_{env} \quad \text{Ecuación 1.16}$$

1.1.6.1.2. Radiancia

Se denomina radiancia a la radiación solar cuyo recorrido viene dado de la relación superficie- atmósfera- sensor¹⁴, esta magnitud es de las más importantes en percepción remota ya que un barredor multiespectral lo que registra es la radiancia al nivel de sensor traducida en niveles digitales que dependen de la resolución radiométrica del mismo.

Como se verá más adelante el cálculo de la radiancia está en función de los coeficientes de calibración del sensor, sin embargo, para el mejor entendimiento

¹⁴ Para mayores detalles véase teoría básica de la influencia de la atmósfera en los sensores remotos.

de este concepto se hace la siguiente consideración, de la cual se derivan distintos tipos de radiancia.

La radiancia reflejada en un punto depende en gran parte de la radiación total que incidió sobre dicho punto, esto puede traducirse según Frulla(1993) como:

$$L_s = r_c \frac{E_g}{p} \quad \text{Ecuación 1.17}$$

Donde L_s es la radiancia intrínseca de la superficie, E_g se obtiene de la ecuación 1.16. Este resultado también dependerá entonces de la dirección del flujo emitido desde la tierra hacia el sensor, de lo cual se derivan tres tipos de radiancia que son mostrados en la Figura1.12 y son:

1.1.6.1.2.1. Radiancia Directa

La radiancia directa es aquella que llega a los detectores sin sufrir desviaciones con respecto a la dirección inicial, esta también llamada radiancia del pixel y por lo general se denota por L_{pix} .

1.1.6.1.2.2. Radiancia Directa proveniente de la Atmósfera

Hace referencia a aquellos haces de luz que se encuentran atrapados en la atmósfera y de alguna forma radian en dirección del campo del sensor, este contribuye con información adicional que puede considerarse como error en la señal captada por el sensor; este tipo de radiancia se acostumbra notar como L_{atm} .

1.1.6.1.2.3. Radiancia proveniente del Medio Ambiente

Se refiere a la radiación que es emitida por zonas vecinas al pixel observado en un instante de tiempo, muchos algoritmos de corrección atmosférica acostumbran corregir este efecto a través de filtros que teóricamente atenúan o resaltan el efecto de adyacencia. En la figura 1.12 se muestra este efecto y es denotado como L_{env} .

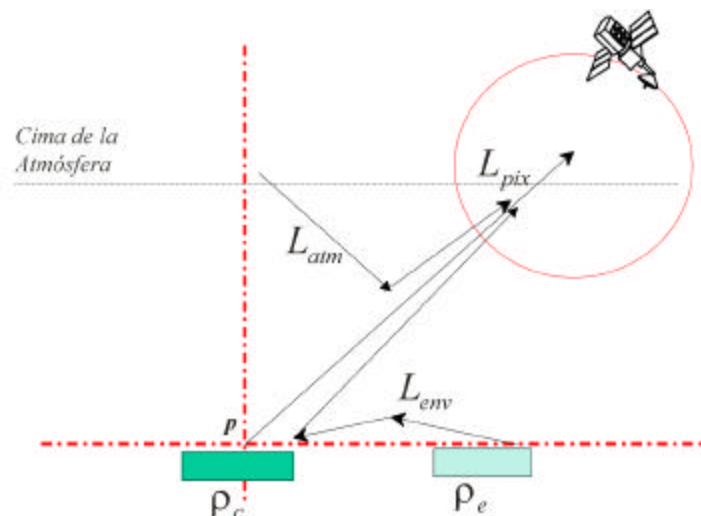


Figura 1.12 Componente de la Radiancia
Fuente: Adaptado de Frulla(1993)

Al igual que en irradiancia la superposición de estas tres componentes da como resultado la radiancia total medida por el sensor y está notada por (Frulla, 1993):

$$L_{sen} = L_{pix} + L_{atm} + L_{env} \quad \text{Ecuación 1.18}$$

1.1.6.1.3. Reflectancia

La reflectancia se le denomina también albedo desde el punto de vista geofísico, como ya se manifestó la reflectancia es la razón entre la radiación reflejada y la incidente, Rahman y Dedieu(1994) consideran dos tipos de reflectancia de interés cuando se habla de correcciones atmosféricas, la reflectancia de la cima de la atmósfera(TOA)¹⁵ y la reflectancia al nivel de la superficie. En general las superficies oscuras y quebradas reflejan menos que las claras y limpias, el albedo de la superficie por lo general esta comprendido entre 10 y 20%(Atlas de la Radiación Solar de Colombia, 1993), el barro húmedo tiene un valor promedio de 5%, la arena seca un valor aproximado de 40%, el albedo de los sembrados y bosques oscila entre 10 y 25% y la nieve alcanza un valor de 80 o 90%.

El albedo del agua es generalmente menor que el del suelo, esto se debe a que los rayos solares penetran más en el agua que en el suelo(Atlas de Radiación

¹⁵ Sigla en inglés Top Of the Atmosphere.

Solar de Colombia, 1993). En la reflectancia de agua influyen el grado de turbidez, la profundidad y contenido de clorofila(Chuvieco, 1990).

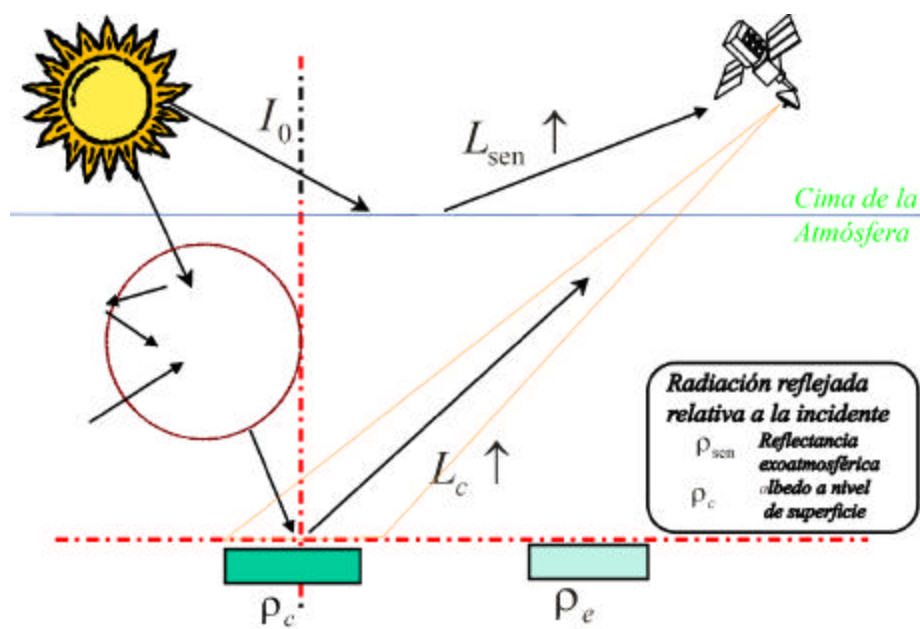


Figura 1.13 Componentes de la Reflectancia
Fuente: Adoptado de Frulla(1990), Rahman y Dedieu(1994)

Como se puede observar en la Figura 1.13 la reflectancia de la cima de la atmósfera afecta en las mediciones del sensor, esta reflectancia es también conocida como reflectancia exo-atmosférica la cual se calcula mediante la relación(Frulla, 1993):

$$r_x = \frac{L_x p}{E_0^k \cos(q_0)} \quad \text{Ecuación 1.19}$$

Donde

X puede ser pix, atm, o env de acuerdo con la componente de radiancia deseada,

E_0^k Es la irradiancia solar incidente en la cima de la atmósfera corregida por las modificaciones de la distancia tierra- sol a lo largo del año.

Por otra parte, combinando esta definición y la ecuación 1.18, se tiene que la reflectancia total medida por el sensor en la cima de la atmósfera está dada por:

$$r_{sen} = r_{pix} + r_{atm} + r_{env} \quad \text{Ecuación 1.20}$$

En el segundo caso se tiene la reflectancia de la superficie terrestre, que de la ecuación 1.17 está dada por:

$$r_c = \frac{L_s p}{E_g} \quad \text{Ecuación 1.21}$$

1.1.6.2. Consideraciones Físicas Geométricas de Interés para el Cálculo de Algoritmos de Corrección Atmosférica

Los procesos de atenuación provocados por la presencia de la atmósfera, así como la mezcla de distintas fuentes en la radiancia detectada por el sensor, adicionan un componente difuso para la discriminación de las verdaderas cantidades físicas. Uno de los principales efectos provocados por la atmósfera en los datos de los sensores remotos es el denominado efecto de adición de

radiancia atmosférica (upwelling)¹⁶, la cantidad de radiancia atmosférica tipo upwelling es función de variables como la altura del sensor, las condiciones de nubosidad, el ángulo cenital solar, el rango de sensibilidad del sensor, el ángulo de visión desde el nadir y acimut con respecto al sol. A continuación entraremos a definir según Slater(1980) los anteriores términos.

1.1.6.2.1. Influencia de la Altura del Sensor y Condiciones de Nubosidad

La mayor altura del sensor ó la mayor nubosidad atmosférica generan una mayor radiancia atmosférica de tipo upwelling. La Figura 1.14 muestra la exitancia radiante emergiendo desde la cima de la atmósfera terrestre donde la superficie de la tierra asume ser un reflector lambertiano de $r = 0.1$ y sólo la dispersión Rayleigh es asumida. El componente M_2 es debido al flujo esparcido hacia arriba y fuera de la atmósfera por la propia atmósfera. M_3 es la exitancia radiante debida al componente del flujo incidente reflectado desde la superficie terrestre y a través de la cima de la atmósfera. El flujo radiante total que emerge desde la cima de la atmósfera. M_1 está dado por $M_1 = M_2 + M_3$. Note que en este caso $M_3 > M_2$ sólo cuando el espesor óptico es menor que 0.08 o la transmitancia es mayor que 0.92, correspondiente a una muy limpia atmósfera(Slater, 1980).

¹⁶ Se refiere a la adición de radiancia al camino radiante captado por el sensor con respecto al terreno de la escena.

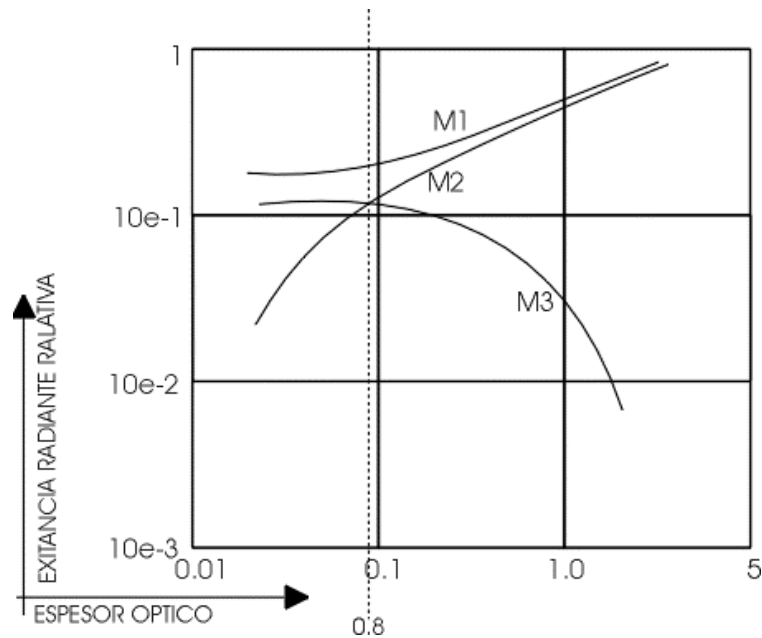


Figura 1.14 Exitancia radiante Computada¹⁷
Fuente: Slater, 1980.

1.1.6.2.2. Ángulo cenital solar

El Ángulo cenital solar y la altitud del sol o ángulo de elevación, como se define en la figura 1.15, son ángulos complementarios que describen la posición del sol con relación al zenit y al plano ortogonal al zenit, respectivamente. La posición del sol es un factor en la cantidad de radiación atmosférica incidente presente, de la cantidad de irradiancia en el terreno y radiancia atmosférica tipo upwelling detectada por el sensor.¹⁸

¹⁷ Para mejor comprensión de la figura revise fundamentos físicos, términos y unidades de medida.

¹⁸ Las ecuaciones que definen estas relaciones pueden ser vistas en el Remote Sensing Optics and Optical Systems, Capítulo 9, Slater, 1990.

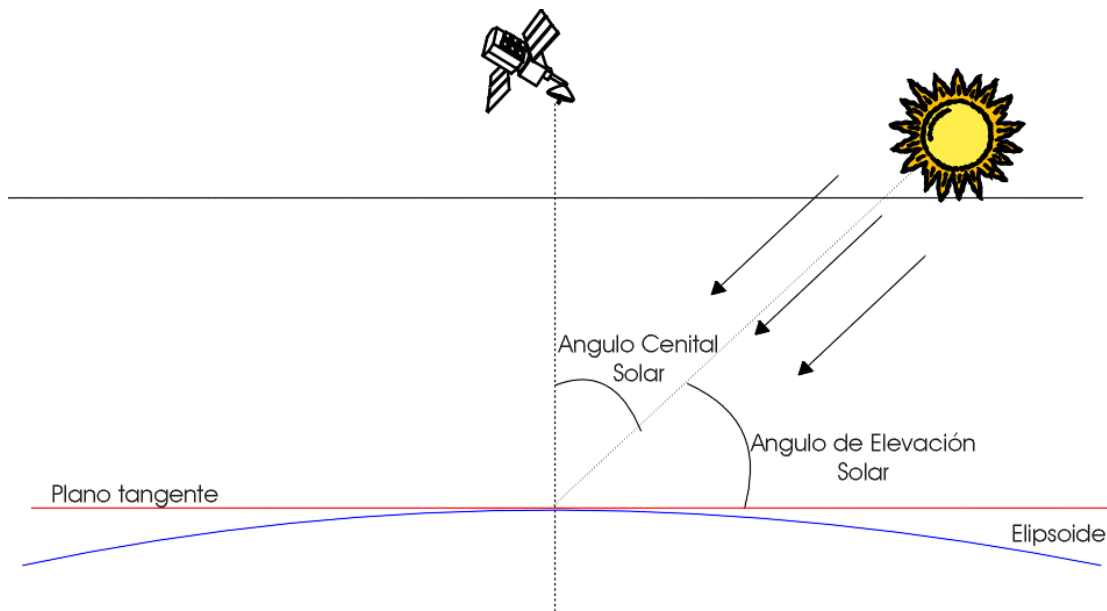


Figura 1.15. Ángulo Cenital Solar
Fuente: Adaptado de Slater, 1980.

Cuando se habla de la influencia del ángulo cenital solar se acostumbra a emplear el término iluminancia, el cual influye en la cantidad de energía radiante recibida por la superficie.

Slater(1980) plantea un ejemplo de mediciones de iluminancia atmosférica obtenidas para fotografías aéreas de gran altitud las cuales son mostradas en la figura 1.16, la cual indica que cuando el ángulo cenital solar aumenta desde 0° (sol sobre la cabeza), la iluminancia atmosférica aumenta debido al gran volumen dispersado, causado por el largo camino del flujo solar a través de la atmósfera. La iluminancia atmosférica alcanza un máximo (cerca de dos veces el valor obtenido para 0°) cuando el ángulo cenital solar está en proximidades de 60° a 70° . Cuando el sol esta más bajo que esto, la iluminancia atmosférica desciende rápidamente debido a la creciente absorción en el pronunciado camino atmosférico.

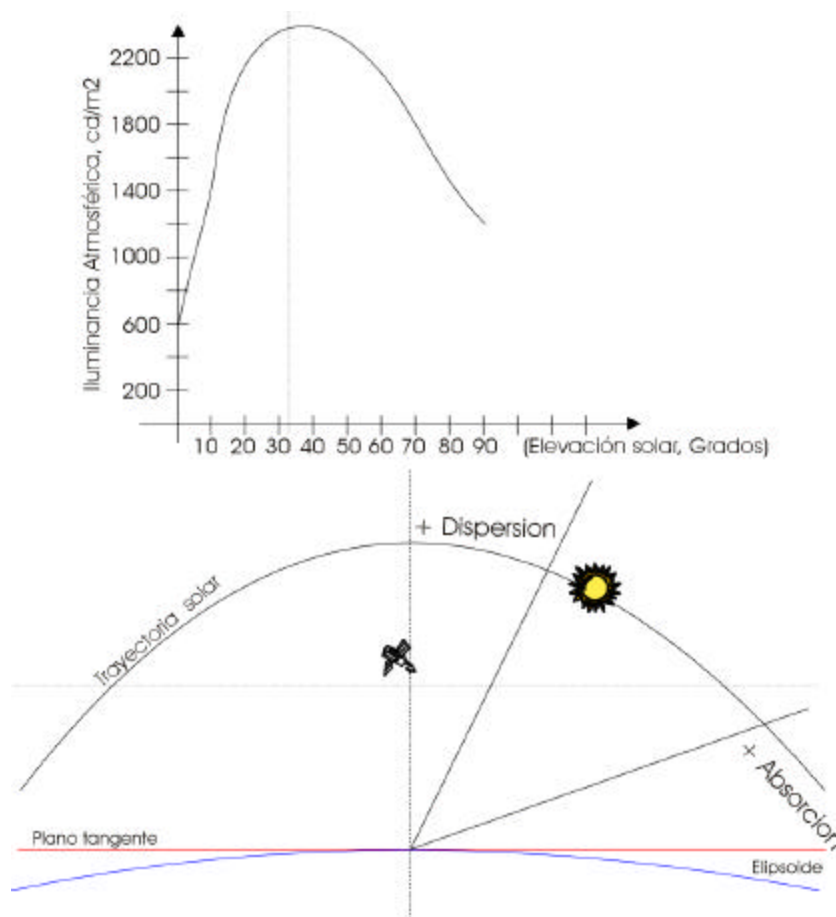


Figura 1.16. Iluminancia Atmosférica en Función del Ángulo de Elevación Solar.
Fuente: Slater, 1980.

Para el cálculo de la reflectancia verdadera del terreno muchos algoritmos de correcciones atmosféricas acostumbran efectuar una estimación de las magnitudes de radiancia solar y de iluminancia a partir del conocimiento de la posición de la tierra en la eclíptica para un determinado instante de tiempo y para una constante de transmisividad solar establecida.

1.1.6.2.2.1. Constante Solar

La constante solar es definida como la cantidad de energía proveniente del sol por unidad de tiempo que incide perpendicularmente sobre una superficie de área igual a 1, colocada fuera de la atmósfera terrestre a una distancia promedio entre el sol y la tierra (Atlas de Radiación Solar de Colombia, 1993), el término de constante solar es denotado como S_0 .

El valor de la constante solar adoptado en un principio a partir de mediciones realizadas por la Nasa fue de 1.353 W/m^2 . Sin embargo una revisión posterior hecha para la elaboración del Sistema Mundial de Referencia Radiométrica (WRR)¹⁹ fue de 1.367 W/m^2 . Para propósitos meteorológicos se utiliza este ultimo valor.

1.1.6.2.2.2. Distancia Tierra – Sol

La distancia tierra – sol posee una magnitud que varia con la posición de la tierra en la ecliptica para un instante de tiempo. Johannes Kepler a finales del siglo XVII demostró que las órbitas de los planetas poseen una forma elíptica en las cuales el sol ocupa un foco de la elipse. La distancia tierra – sol promedio es igual

¹⁹ Sigla en ingles World Radiometric Reference.

$149,46 \times 10^6 \text{ km}$ (1 unidad astronómica) con una variación del 1.7%. la órbita de la tierra se puede escribir en coordenadas polares como (Iqbal, 1983):

$$d = \frac{AU(1-e^2)}{(1+e \cos a)} \quad \text{Ecuación 1.22}$$

Donde

d = distancia tierra – sol

AU = unidad astronómica (semieje mayor de la elipse)

e = excentricidad de la órbita terrestre ($e = 0,01673$)

a = posición angular de la tierra en la órbita

$$a = \frac{2p(nd - 1)}{365} \quad \text{Ecuación 1.23}$$

Donde

nd = número del día del año.

La Figura 1.17 muestra que para valores de 0° en el ángulo a la tierra se encuentra en la posición más cercana al sol llamada perihelio, cuando a es igual a 180° la tierra se encuentra en la posición más distante al sol denominada afelio.

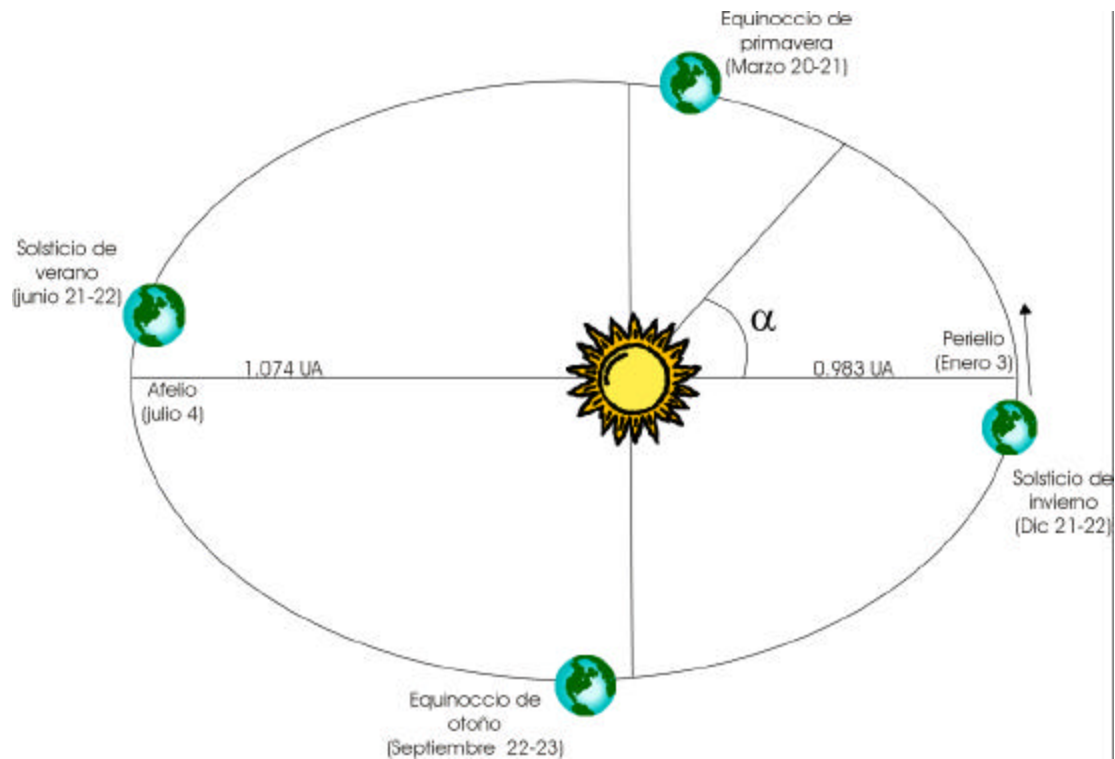


Figura 1.17. Posición de la Tierra con respecto al Sol.
Fuente: Atlas de Radiación Solar de Colombia, 1993.

Para efectos radiométricos la distancia también suele expresarse a través de una ecuación obtenida por Spencer (Atlas de Radiación Solar de Colombia, 1993) quien expuso esta distancia en términos de una serie de Fourier cuyo valor máximo es del 0.01% así:

$$\left(\frac{d_0}{d}\right)^2 = 1,00011 + 0,034221 \cos a + 0,00128 \sin a + 0,000719 \cos 2a + 0,000077 \sin 2a$$

Ecuación 1.24

Donde

d_0 = Distancia promedio Tierra – Sol (1 UA).

1.1.6.2.3. Rango de Sensibilidad Espectral

El rango de sensibilidad espectral en un sistema de percepción remota es importante ya que de la longitud de onda dependen los procesos de dispersión explicados anteriormente, la figura 1.18 muestra la dependencia de la dispersión con respecto a la longitud de onda. Por esta razón, el diseño e implementación de detectores que filtren la región del azul es menos empleado (Slater, 1980), y se conoce bien que a través de los caminos largos atmosféricos, la detección en la zona del infrarrojo que utiliza el intervalo espectral de 0.7 a 0.9 μm provee una imagen con un mejor contraste que una obtenida en el rango de la luz visible. Generalmente, las longitudes de onda larga son usadas, ya que hay un efecto más pequeño de dispersión atmosférica en la imagen.

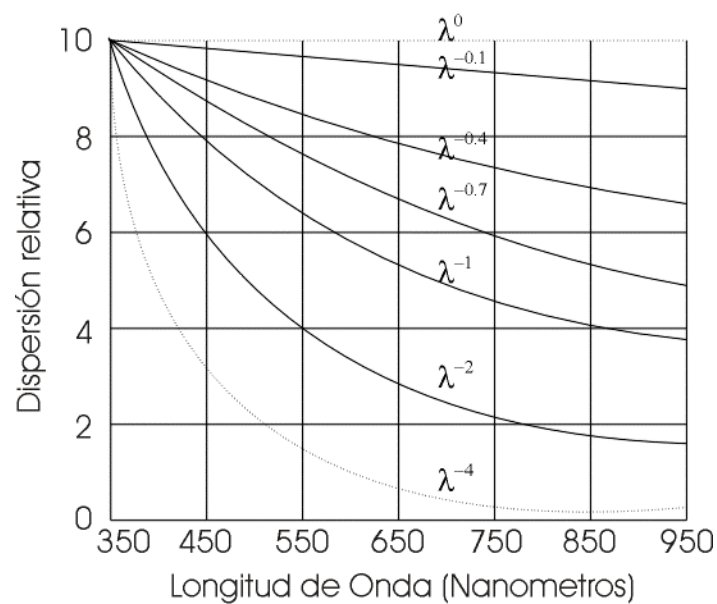


Figura 1.18. Dispersión Atmosférica en función a la Longitud de Onda.
Fuente: Sabins Floyd, 1996.

1.1.6.2.4. Ángulo de Visión desde el Nadir

El ángulo de visión desde el nadir es aquel formado entre la normal del punto y la línea imaginaria punto – sensor, se denota como q y es mostrado en la figura 1.19.

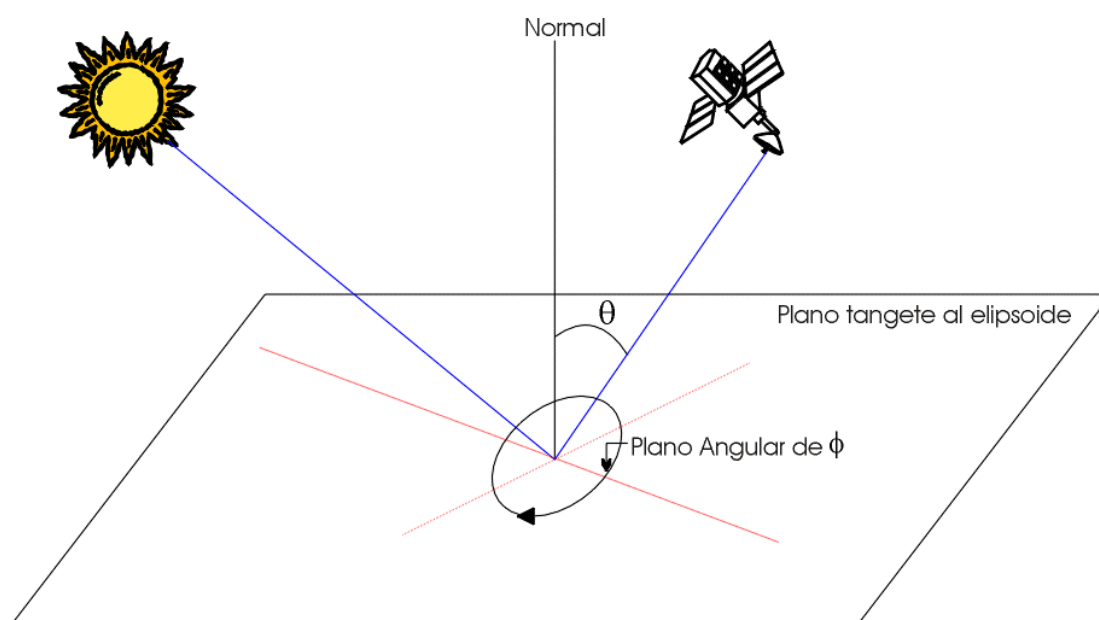


Figura 1.19. Angulo de Visión desde el Nadir.
Fuente: www.usgs.gov.us

La iluminancia del camino atmosférico, puede determinarse mediante el uso de las siguientes relaciones debidas a Duntley(Slater, 1980):

$$L_p(z, q, f) = L_A(z, q, f) - L_0(z, q, f)t(z, q) \quad \text{Ecuación 1.25}$$

Donde z es la altitud, q es el ángulo de visión desde el nadir, y f es el ángulo de visión azimutal(véase Figura 1.19). Esta ecuación establece que el camino

radiante L_p es la diferencia entre la total o aparente iluminancia L_A y la iluminancia del terreno objeto L_0 reducida por el factor llamado transmitancia atmosférica²⁰ t .

1.1.6.2.5. Profundidad o Espesor Óptico

El calculo de parámetros ópticos de la atmósfera usualmente se refiere a valores de espesor óptico ó profundidad óptica (por ejemplo, véase Valley, 1965, y Elterman, 1970 en Slater,1980). Este concepto está asociado a la transmisión de energía radiante en un medio que atenúa o absorbe dicha radiación. En la implementación de algoritmos de corrección atmosférica se acostumbra transformar dichos valores de espesor óptico en índices de visibilidad, los cuales son los encargados de controlar el incremento en los niveles digitales para una mejor aproximación en la transformación a parámetros físicos, esos índices de visibilidad podrán obedecer o no a variaciones espaciales sobre la escena a tratar.

Para la obtención de la profundidad óptica es necesario conocer algunos conceptos matemáticos asociados a la ley de absorción de Lambert, que también es conocida como la ley de Bouguer(Slater, 1980), la cual hace la siguiente afirmación:

²⁰ Para un mejor entendimiento del término transmitancia véase los modelos de transferencia radiativa.

Si Φ_0 es el flujo incidente propagado en una dirección z a través de un medio absorbente, y si Φ_z es la cantidad de flujo presente después del paso del flujo inicial una vez atravesada la distancia z , entonces:

$$\Phi_z = \Phi_0 e^{-mz} \quad \text{Ecuación 1.26}$$

Donde m es denominado coeficiente de absorción, el cual en términos de correcciones atmosféricas es atribuido a los diferentes tipos de atenuación y principalmente al ozono, en este caso m tendrá que ser denotado como b_3 para cumplir con los estándares aplicados a la geofísica atmosférica. Lambert determino esta ley experimentalmente notando que distancias iguales en una absorción media absorben fracciones iguales de flujo, así el flujo Φ es reducido a $\Phi - \partial\Phi$ en una distancia ∂z , la cual de acuerdo a Slater (1980) se expresa como:

$$\frac{\partial\Phi}{\Phi} = -m\partial z \quad \text{Ecuación 1.27}$$

Integrando la expresión anterior se tiene que:

$$\ln \Phi = -mz + c^* \quad \text{Ecuación 1.28}$$

Donde c^* es una constante, que es igual $\ln \Phi_0$ si $\Phi = \Phi_0$ cuando $z = 0$, haciendo el respectivo reemplazo en la ecuación anterior se observa su relación directa con la ecuación 1.21.

La ecuación 1.27 puede ser transformada a (Slater, 1980):

$$t = \exp(-mz) \quad \text{Ecuación 1.29}$$

Donde t es la transmitancia²¹ a través de un material cuyo coeficiente de absorción es m y cuyo espesor es z , varios coeficientes de dispersión y absorción, en este caso b_r, b_p, b_3 y b_{ext} ²², pueden ser substituidos por m para encontrar la transmitancia atmosférica correspondiente a cada tipo diferente de atenuación. Los coeficientes b son los denominados coeficientes de dispersión, pudiéndose entonces extender el exponencial de la ecuación 1.29 a términos de mz y bz . En la física atmosférica las cantidades mz y bz son referidas como espesor óptico ó profundidad óptica. La transmitancia atmosférica, t , puede escribirse de manera que sintetice la dispersión Rayleigh, la dispersión aerosol y la absorción de ozono como:

²¹ La transmitancia es el diferencial de energía radiante que pasa a través de una sustancia con respecto al total de energía que incidió sobre ella.

²² b_r es el coeficiente de dispersión Rayleigh, b_p es el coeficiente de dispersión aerosol, b_3 es el coeficiente de absorción y b_{ext} es el coeficiente de extinción.

$$t = \exp(-t'_{ext}) \quad \text{Ecuación 1.30}$$

Donde t'_{ext} es llamada la extinción del espesor óptico la cual es usada para caracterizar la absorción del medio.

1.1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SENSOR LANDSAT TM

El sensor TM(Thematic Mapper) es un sensor de escaneo óptico que opera en las regiones del visible y el infrarrojo, este sensor esta ubicado a bordo de los tres últimos satélites del programa Landsat, el Landsat 4, Landsat 5 y Landsat 7, nosotros centraremos nuestro análisis en el sensor TM a bordo de Landsat 5 ya que las imágenes utilizadas en el presente estudio pertenecen a dicho programa.

1.1.7.1. Ratat de Telemetría, Velocidad Orbital y Período para el Sensor TM

El sensor TM es un escáner de barrido ortogonal en su trayectoria(Across-Track) que posee un espejo oscilante y 16 detectores (solo para el programa 5) para cada una de las bandas del visible y del infrarrojo, exceptuando la banda 6. Los datos son grabados en ambos barridos del espejo que permiten una menor rata de escaneo. El satélite esta a una altura de 705 Km, posee un campo angular de

14.9° y un ancho de barrido de 185 Km, como muestra la figura 1.20(Sabins Floyd,1996).

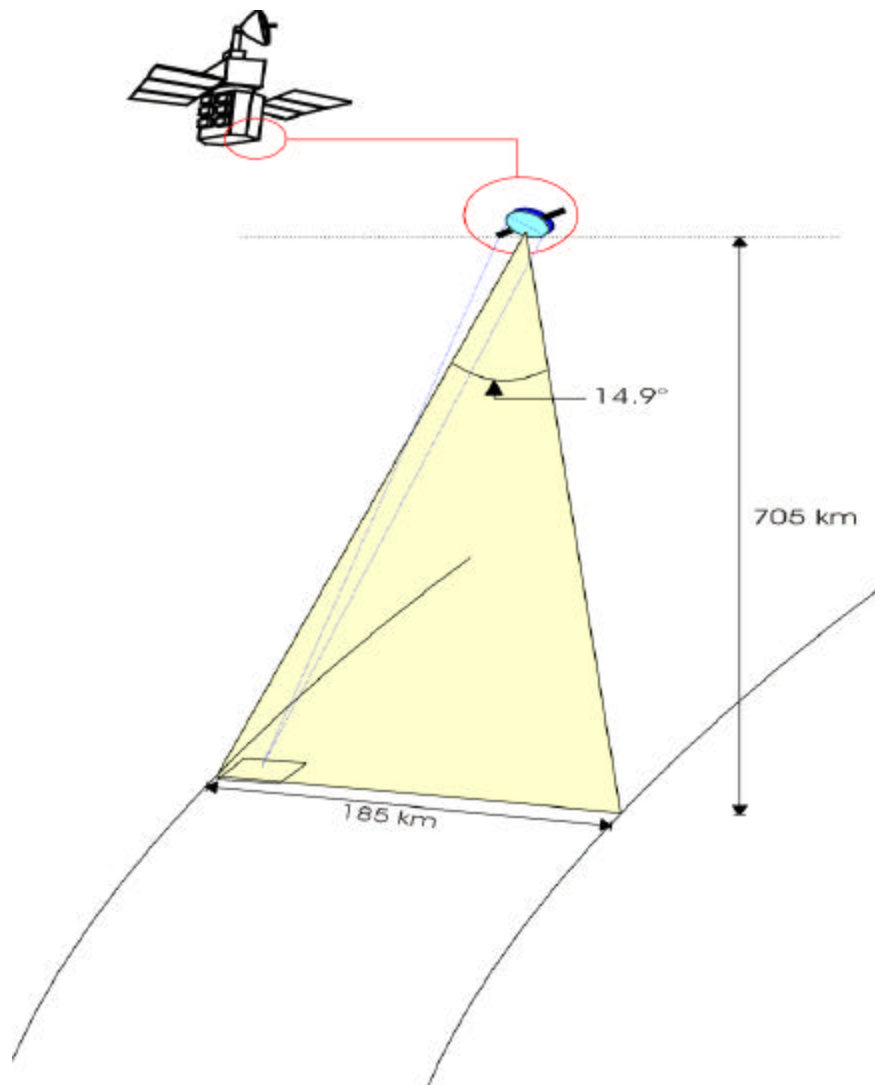


Figura 1.20 Escaneo del sensor Landsat TM
Fuente: Sabins Floyd, 1996.

Los satélites Landsat 4 y 5 tienen órbitas repetitivas, circulares, sincrónicas con el sol, y pasan cerca de los polos. La altitud de la órbita puede variar aproximadamente de 696 a 741 km, dependiendo de las irregularidades de la

órbita y la forma no esférica de la tierra. Las altitudes más altas ocurren encima de los polos y las altitudes mínimas encima del ecuador. Ambos Landsat 4 y 5 pasan sobre el ecuador a un ángulo de inclinación de 98.22 grados, cruzando el ecuador del hemisferio norte al hemisferio sur de cada órbita a las 9:37 a.m. tiempo solar medio local. Cada viaje alrededor de la tierra toma 98.9 minutos, con 14 9/16 de órbitas completadas cada día(NLPAS, 1995).

Después de 16 días, cada satélite vuelve a su punto de partida y repite el ciclo. El Landsat 5 ofrece una cobertura repetida de alguna zona cada 16 días.

Este ciclo orbital de 16 días es la base del Sistema Global de Referencia(WRS; Worldwide Reference System), que segmenta el globo en 233 paths recorriéndolo de polo a polo y numeradas de 001 a 233 de este a oeste, con el path 001 cruzando el ecuador a una longitud de 64.6 grados oeste. Cada path de satélite esta dividido en 248 rows. Cada segmento de path/row es una escena completa de Landsat de 170 km (norte – sur) por 185 km (este – oeste).

En el ecuador, la separación de rastreo es de 172.0 km con un 7.6 por ciento de traslapo. Este traslapo gradualmente se incrementa cuando los satélites se acercan a los polos, llegando al 54 % a los 60 grados de latitud.

Los rangos espectrales y demás características generales para este sensor son mostrados en la tabla 1.6.

Tabla 1.6. Características Generales del Sensor TM

LANDSAT TM		
Resolución Espectral	Banda 1	0.45 a 0.52 μm
	Banda 2	0.52 a 0.60 μm
	Banda 3	0.63 a 0.69 μm
	Banda 4	0.76 a 0.90 μm
	Banda 5	1.55 a 1.75 μm
	Banda 6	10.40 a 12.50 μm
	Banda 7	2.08 a 2.35 μm
Elementos de resolución espacial (m)	30 x 30	
	120 x 120	Térmico
Tamaño de la imagen	7020 x 5760 elementos	
	185 km x 170 km	
Datos de la órbita	Altura 705 km	
	Ángulo e inclinación 98°	
Ciclo de repetición	16 días fijos	

Fuente: Adoptado de Chuvieco(1990)

1.1.7.2. Coeficientes de Calibración del Sensor TM

El cálculo de la radiancia espectral recibida por el sensor depende de los coeficientes de calibración del sensor $c_0(i)$ y $c_1(i)$. Valores nominales de esos

coeficientes para cada banda i , son suministrados por los metadatos contenidos en los encabezados de las imágenes. Para el caso del Landsat TM, la precisión de los valores de calibración está estimada entre 5 y 14 por ciento (Slater et al. 1990).

Muchos investigadores acostumbran a utilizar el juego de coeficientes de calibración de Slater, los cuales son computados teniendo en cuenta la deriva que sufre el instrumento por su desgaste natural. Otros usan valores ligeramente diferentes como los computados por Bolle y Hill (Geosystems, 1999). Una razón es que diferentes modelos de transferencia radiativa, pueden arrojar diferentes valores de radiancia, qué a su vez llevarán a diferentes valores de reflectancia. La segunda razón es que las estaciones de recepción del terreno usen algoritmos de procesamiento distintos y las técnicas de procesamiento cambien²³. Finalmente, la disponibilidad de imágenes con distintos niveles de preprocesamiento (por ejemplo nivel 0 o nivel 1). Para el programa Landsat 4 y 5, sensor TM, los siguientes juegos de calibración:

²³ Para el caso de las imágenes empleadas algunos detalles sobre la calibración radiométrica efectuada por la estación de recepción en Ecuador son mostrados en la cabecera de la imagen.

Tabla 1.7. Diferentes Autores de Juegos de Calibración Para el Sensor TM
Landsat 4 y Landsat 5

Autor	Instituto
Slater	Universidad de Arizona
Bolle	Universidad de Berlin
Prevuelo	EOSAT
Hill	Universidad de Trier
Sm	DLR, SM group

Fuente: Geosystems, 1997.

Las figuras 1.21 y 1.22 muestran los valores propuestos por los autores de la Tabla 1.6, sin embargo es de aclarar que para las imágenes empleadas en este estudio el instituto CLIRSEN de Ecuador provee dichos coeficientes en el encabezado de la imagen.

Los coeficientes del sensor denominados sesgo y ganancia, describen una ecuación lineal empleada para la transformación de las mediciones del satélite en magnitudes físicas.

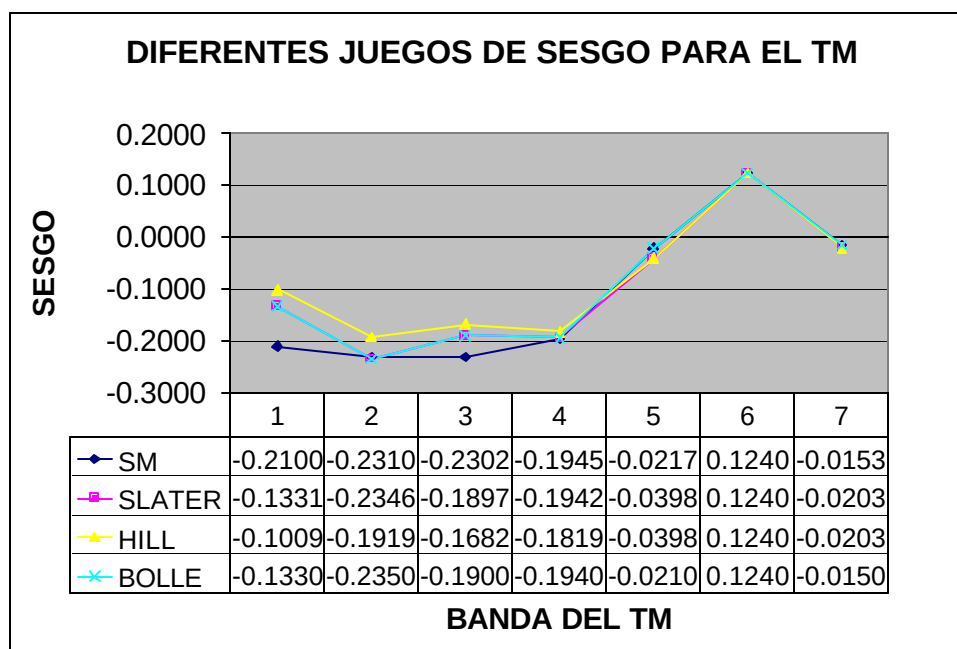


Figura 1.21. Diferentes Juegos de Sesgo para el Sensor TM
Fuente: ERDAS Inc, 1999.

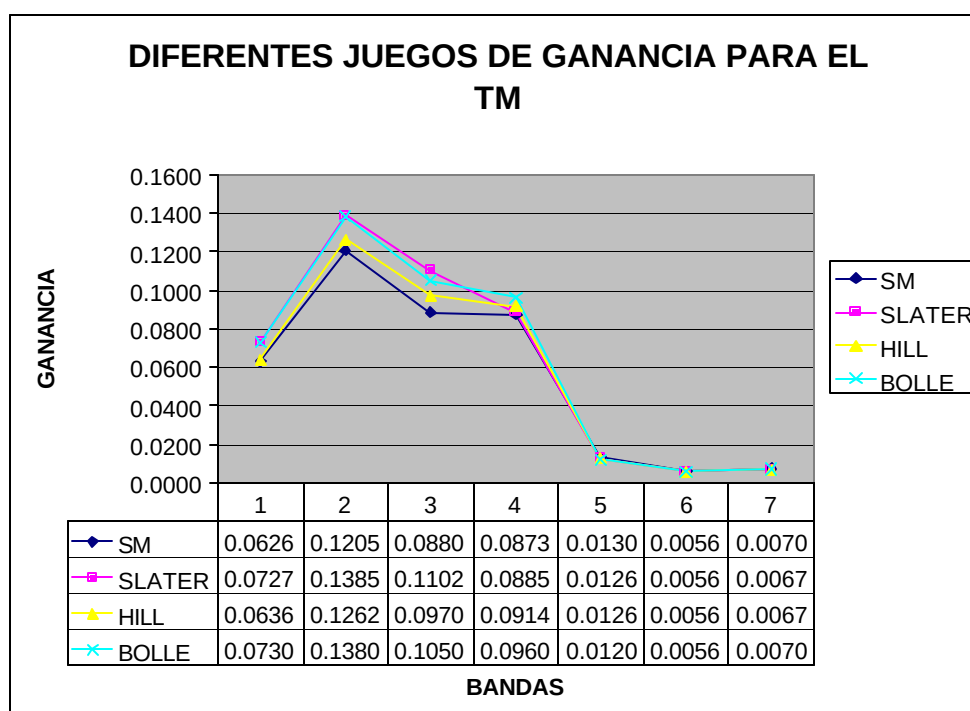


Figura 1.22. Diferentes Juegos de Ganancia para el Sensor TM.
Fuente: ERDAS Inc, 1999.

1.1.7.2.1. Coeficientes de calibración para la banda 6

Los coeficientes de calibración $c_0(i)$ y $c_1(i)$ para la conversión de niveles digitales en radiancia al nivel del sensor tienen un significado distinto para la banda 6 del TM, basado en los fundamentos físicos mostrados al comienzo de este trabajo.

Existen dos coeficientes de calibración adicionales denominados K_1 y K_2 los cuales se emplean para convertir la radiancia a nivel del sensor en el equivalente a la temperatura de un cuerpo negro y de esta forma calcular la temperatura de brillo del terreno, valores nominales de estos coeficientes son mostrados a continuación en la tabla 1.8 (Singh, 1988).

Tabla 1.8. Coeficientes de Calibración del Sensor Landsat 5 TM6

Rango de Temperatura (Grados Kelvin)	K_1	K_2
220-260	4.137	1264.6
260-300	4.175	1274.7
300-340	4.217	1287.2

Fuente: Geosystems, 1997.

1.1.7.2.2. Coeficientes de Calibración para el Sensor TM de Landsat 7.

El sensor ETM del sistema Landsat 7 es el más reciente de dicho programa, la Figura 1.23 muestra los coeficientes estándar de calibración en vuelo calculados por Slater.

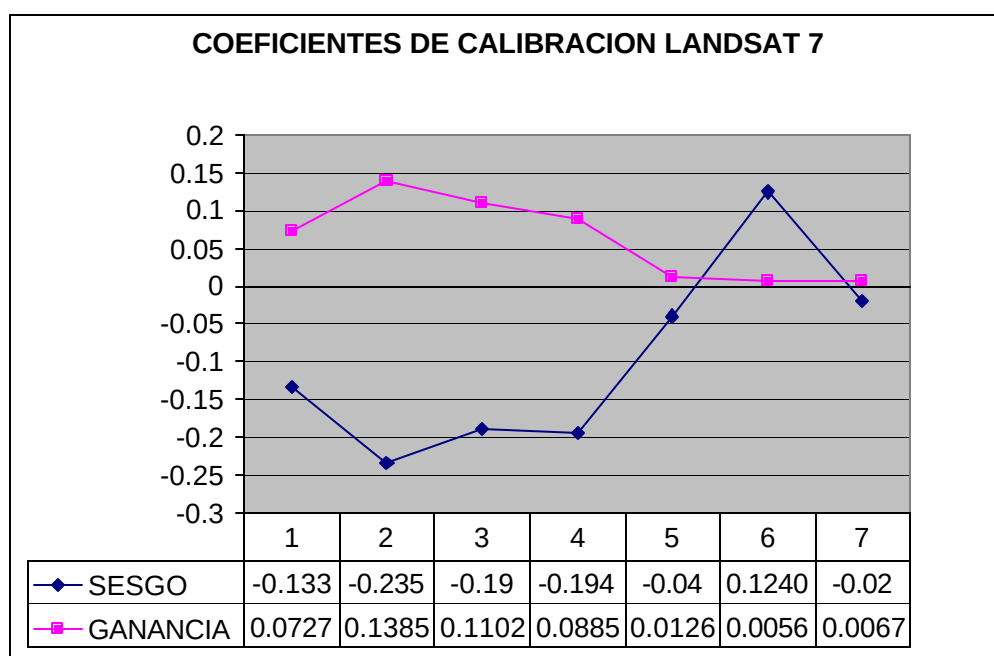


Figura 1.23. Coeficientes de Calibración para el Sensor TM Landsat 7.
Fuente: Geosystems, 1997.

1.1.7.2.3. Coeficientes de Calibración para otros Sensores

A pesar de que este trabajo se centra en el estudio de correcciones atmosféricas para imágenes Landsat TM, a continuación se presentan algunos juegos de calibración del sensor para otros sistemas satelitarios, sobre los cuales también es posible aplicar los algoritmos de corrección atmosférica teniendo en cuenta las características inherentes a cada uno de dichos sistemas.

1.1.7.2.3.1. Coeficientes de Calibración para el sensor MSS

Para los sistemas Landsat 4 y 5 sensor MSS el siguiente juego de calibración del sensor es propuesto por Richter(Geosystems, 1997) y mostrado en la Figura 1.24.

Para los programas Landsat 1 al 3 sensor MSS los valores nominales de q_1 dependen de la siguiente regla: Para datos de 7 bits los valores de la figuras 1.21 y 1.22 deben doblarse en comparación con los valores de 8 bits de los programas Landsat 4 y 5 sensor MSS. Sí los valores son de 6 bits, entonces, los valores deben cuadruplicarse(Geosystems, 1997).

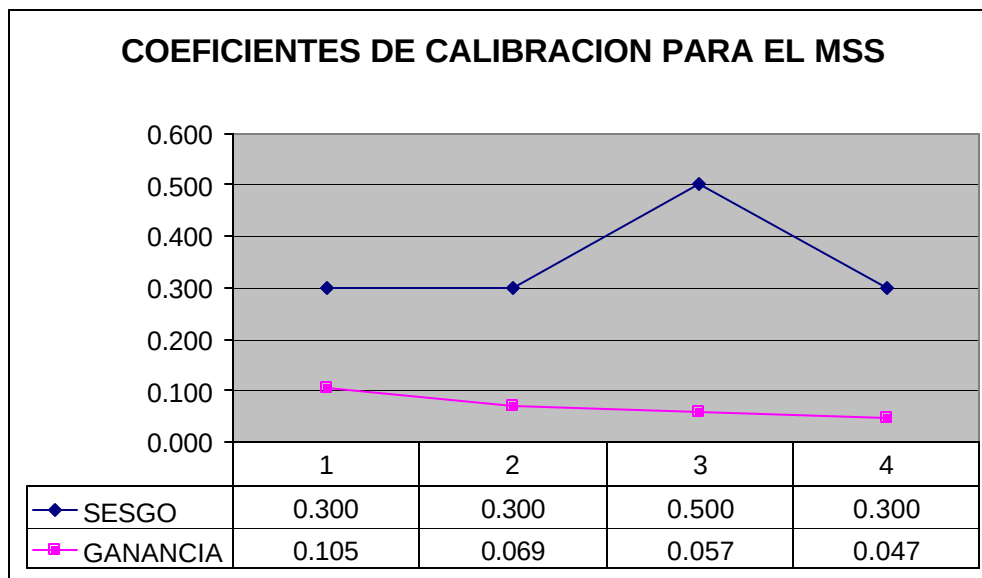


Figura 1.24 Coeficientes de Calibración para el Sensor MSS.
Fuente: ERDAS Inc, 1999.

1.1.7.2.3.2. Coeficientes de Calibración para el SPOT

Para las imágenes SPOT, los valores nominales de $c_0(i)$ son iguales a cero en todas las bandas, Sin embargo, en la banda 3 del sensor HRV1 se evidencia un valor negativo $c_0(3)$ que oscila de -0.3 a 0.5 ($\text{mW cm}^{-2}\text{sr}^{-1}\text{mm}^{-1}$) (Hill and Aifadopoulou, 1989). Se encontrará más información en el encabezado de las imágenes SPOT y en los reportes que periódicamente distribuyen sus fabricantes.

En una escena Spot se puede obtener información sobre un coeficiente denominado coeficiente de calibración absoluto $A(i)$ ($\text{W m}^{-2}\text{sr}^{-1}\text{mm}^{-1}$) para cada banda i , que se relaciona con $c_0(i)$ como sigue:

$$c_1(i) = \frac{0.1}{A(i)} \quad \text{Ecuación 1.31}$$

Es de anotar que la calibración absoluta ofrecida por el sistema SPOT tiene una precisión del 8% (Santer et al., 1992).

1.1.7.2.3.3. Coeficientes de calibración para IRS

Los datos de los tres satélites IRS están hasta ahora comenzando a ser utilizados en el ámbito colombiano, razón por la cual son presentados a continuación:

El juego de coeficientes de calibración para IRS-1A específicamente para sus cámaras LISS-2A, LISS-2B (alta resolución espacial 36 m) y LISS-1 (baja resolución 72 m) son casi idénticos, igualmente ocurre para las cámaras LISS-1 y LISS-2.

Por consiguiente, las funciones de corrección atmosférica son calculadas para un juego de curvas de respuesta espectral como se muestra en la tabla 1.9. IRS-1B: sigue las mismas especificaciones que el IRS-1A. En el caso del IRS-3, con su cámara LISS3 pancromática no incluye juegos de calibración.

Debido a la potencial degradación de los instrumentos y constante afinación de la sensibilidad (rango del 20% aproximadamente) los juegos de calibración, deben ser actualizados permanentemente. La información sobre los coeficientes de calibración radiométrica están disponibles en la Indian Space Research Organization o a través de los distribuidores de IRS.

Tabla 1.9. Juegos de coeficientes de Calibración para el Sensor IRS.

JUEGOS DE COEFICIENTES DE CALIBRACION PARA IRS						
BANDA	SESGO					
	IRS 1 A			IRS 1B		
	LISS-1	LISS-2A	LISS-2B	LISS-1	LISS-2A	LISS-2B
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
BANDA	GANANCIA					
	IRS 1 ^a			IRS 1B		
	LISS-1	LISS-2A	LISS-2B	LISS-1	LISS-2A	LISS-2B
1	0.1329	0.1110	0.1110	0.1329	0.1235	0.1191
2	0.1403	0.1780	0.1780	0.1403	0.1901	0.1917
3	0.1310	0.1410	0.1410	0.131	0.1242	0.1192
4	0.1336	0.1290	0.1290	0.1336	0.1237	0.1136

Fuente: Space Imaging, 2000.

2. PREPROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

El preprocesamiento digital de imágenes comprende una serie de técnicas de manipulación que tienen por objeto extraer o enfatizar información de aspectos de interés para una aplicación en particular. En nuestro caso, el preprocesamiento efectuado buscó disponer de una mejor manera los principales rasgos de la imagen antes, durante y después de la aplicación de los algoritmos de corrección atmosférica en pro de la mejor obtención de resultados.

En la elaboración del presente proyecto el preprocesamiento digital se llevó a cabo 3 etapas: Lectura de la imagen, eliminación del rayado de la banda 6 para la imagen de 30 de Agosto de 1997 y restauración de líneas perdidas.

2.1. PREPARACIÓN DE LAS IMÁGENES

2.1.1. LECTURA DE LAS IMÁGENES

Las imágenes digitales pueden ser almacenadas en una gran variedad de formatos y medios magnéticos, los más comunes en nuestro medio son el CD-ROM y las cintas magnéticas. La imagen utilizada en el presente trabajo corresponde a una Landsat TM Path 8 Row 57 perteneciente a la fecha agosto 30 de 1997, se cuenta además con una imagen de marzo 22 de 1988 la cual se utilizó

como apoyo para la caracterización de parámetros atmosféricos y para soportar de una mejor manera el proceso de exactitud temática, estas imágenes fueron prestadas por la compañía PROSIS S.A. Las características generales de ambas imágenes son presentadas en la tabla 2.1.

Tabla 2.1. Características Generales de las Imágenes empleadas.

CARACTERISTICA	IMAGEN DEL 30 DE AGOSTO DE 1997	IMAGEN DEL 22 DE MARZO DE 1988
FUENTE:	CLIRSEN	CLIRSEN
Satélite	LS5	LS5
Sensor	TM	TM
Bandas	7	7
Tipo de producto:	Radiométrica y geoméricamente corregido	Radiométrica y geoméricamente corregido
Numero de Escenas	1	1
Cuadrantes	4	4
Latitud del centro de la escena	4.330	4.330
Longitud del centro de la escena	-74.485	-74.485
Angulo de elevación solar para la hora de la toma	56.47	
Acimut solar relativo	80.47	
Número de Orbita	71792	71792
Tiempo de exposición (En tiempo universal)	Agosto 30 de 1997 14:39:53 (horas/min./seg.) 14:49:21 (horas/min./seg.)	Marzo 22 de 1988
Numero total de barridos	348	348
Cubrimiento de Nubes	>30%	>20
Número de líneas	5728	
Número de Columnas	7168	
Tamaño del pixel	30x30	30x30
Organización del Archivo	BSQ	BSQ
Coeficientes de calibración	Sí	No

Fuente: PROSIS S.A.

La lectura de las imágenes se realizó a través del módulo de importación del software ERDAS IMAGINE Professional, labor en la cual también se computaron las respectivas capas piramidales para el mejor desempeño en el despliegue de las imágenes. Seguido a lo anterior se calculó una nueva subescena que correspondiera al sector de Santa Fe de Bogotá cuyas principales estadísticas son mostradas en la tabla 2.2, además en la tabla 2.3 se muestran las estadísticas de la subescena del sector del área de prado, la cual fue tomada para efectos de la remoción de nubes.

Tabla 2.2. Estadísticas generales de la subescena correspondiente a Santafé de Bogotá para la imagen del 30 de agosto de 1997

Estadísticas generales de la subescena correspondiente a Bogotá para la imagen del 30 de agosto de 1997		
Banda 1	Media	85.604
	Mediana	82
	Moda	79
	Min/max	49/255
	Desviación Standard	21.140
Banda 2	Media	35.448
	Mediana	34
	Moda	31
	Min/max	12/216
	Desviación Standard	11.317
Banda 3	Media	41.884
	Mediana	39
	Moda	26
	Min/max	10/255
	Desviación Standard	18.334
Banda 4	Media	75.183
	Mediana	72
	Moda	55
	Min/max	6/255
	Desviación Standard	24.954

Tabla 2.2. Estadísticas generales de la subescena correspondiente a Santafé de Bogotá para la imagen del 30 de agosto de 1997 (continuación)

Estadísticas generales de la subescena correspondiente a Bogotá para la imagen del 30 de agosto de 1997		
Banda 5	Media	97.729
	Mediana	98
	Moda	97
	Min/max	3/255
	Desviación Standard	32.866
Banda 6	Media	228.876
	Mediana	229
	Moda	227
	Min/max	184/255
	Desviación Standard	11.703
Banda 7	Media	54.055
	Mediana	52
	Moda	42
	Min/max	2/255-
	Desviación Standard	24.716

Fuente: PROSIS S.A.

Tabla 2.3 Estadísticas generales de la subescena correspondiente al área de Prado para la imagen del 30 de agosto de 1997

Bandas	Estadísticas	Imagen Original
Banda 1	Media	115.669
	Mediana	110
	Moda	101
	Min/max	71/251
	Desviación Standard	23.147
Banda 2	Media	44.509
	Mediana	42
	Moda	38
	Min/max	22/99
	Desviación Standard	10.388

Tabla 2.3 Estadísticas generales de la subescena correspondiente al área de Prado para la imagen del 30 de agosto de 1997 (continuación)

Bandas	Estadísticas	Imagen Original
Banda 3	Media	52.150
	Mediana	49
	Moda	43
	Min/max	18/127
	Desviación Standard	17.128
Banda 4	Media	88.203
	Mediana	89
	Moda	88
	Min/max	16/151
	Desviación Standard	16.197
Banda 5	Media	106.484
	Mediana	104
	Moda	93
	Min/max	8/218
	Desviación Standard	28.928
Banda 6	Media	223.777
	Mediana	227
	Moda	232
	Min/max	145/255
	Desviación Standard	16.829
Banda 7	Media	51.451
	Mediana	49
	Moda	35
	Min/max	5/133
	Desviación Standard	18.935

Fuente: PROSIS S.A.

El área de trabajo mostrada en las figuras 2.1 y 2.2 esta en coordenadas planas de la proyección transversa de Mercator, falso norte 1'000.000, falso este 1'000.000, latitud del punto datum 4° 35' 56".57 N, longitud 74° 04' 51."3 W

correspondientes al observatorio astronómico de Bogotá, y referidas al elipsoide internacional de 1909.

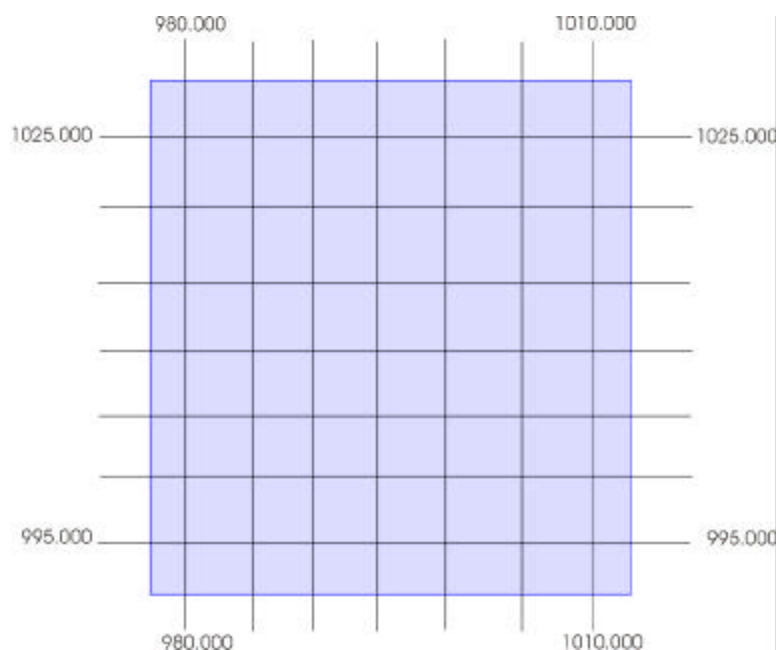


Figura 2.1 Área de trabajo

Para efectos de validación del trabajo también se optó por la utilización de una subescena de la imagen del 30 de Agosto de 1997 correspondiente al sector de Prado, esto debido a la alta presencia de niebla y nubes la cual se utilizó para el presente estudio.

La figura 2.3 muestra la distribución de las áreas de trabajo dentro de la escena PATH 8 ROW 57 del Sistema de Referencia Mundial utilizadas para la implementación de los algoritmos de corrección.

2.1.2. ELIMINACIÓN DEL RAYADO DE LA BANDA 6 PARA LA IMAGEN DEL 30 DE AGOSTO DE 1997

Una vez fueron leídas las ventanas a trabajar, se encontró que la escena del 30 de agosto de 1997 presentaba un alto efecto de bandeo (striping), razón por la cual se procedió a la eliminación del mismo a través de dos algoritmos, Destripe TM (ERDAS INC, 1999) y el empleo de un editor de Transformada de Fourier (ERDAS INC, 1999)

El efecto de Bando está en función del arreglo de detectores que posee el sistema satelitario empleado (Frulla 1990), por ejemplo, para nuestro caso el sensor Landsat TM posee un arreglo de 16 detectores por banda con un valor de sesgo y ganancia distinto, Luego la existencia de un arreglo de detectores contiguos traduce un efecto natural de bandeo conocido en inglés con el nombre de **striping**. Por lo tanto, las líneas producidas por cada sensor de una misma banda aparecen con valores alterados en forma distinta para cada línea y esta alteración se repite periódicamente cada tantas líneas como sensores tenga el arreglo (Frulla, 1993).

El empleo de transformaciones de Fourier es normalmente usado para la remoción de ruido y rayado de las imágenes, se basa en la transformación de un archivo raster desde un dominio espacial (normal) en una imagen con dominio de

frecuencia, este procedimiento tiende a la generación de un nuevo archivo raster en el que cada nivel digital consta de un número complejo²⁴.

El empleo del editor de transformada de Fourier es idóneo para trabajar con pequeñas ventanas, razón por la cual su uso fue descartado ya que la remoción del ruido total de la escena, generó un raster demasiado grande (aproximadamente 3 gigas) que se tornó inmanejable para los efectos buscados en este preprocesamiento, razón por la cual se empleó el algoritmo Destripe TM desarrollado por ERDAS INC.

Este algoritmo remueve líneas escaneadas o ruido de las imágenes Landsat TM, el algoritmo duplica la imagen original y a una de ellas aplica un filtro de paso bajo de 1×101 , luego aplica un filtro de paso alto de 33×1 y un filtro paso bajo de 1×31 , el resultado de aplicar estos filtros es restado a la imagen original. La figura 2.4 muestra los resultados obtenidos después de aplicar el presente algoritmo.

²⁴ Es decir un número con dos componentes, un componente real y uno imaginario.

2.1.3. RESTAURACIÓN DE LÍNEAS PERDIDAS

En el caso de la segunda imagen empleada (22 de marzo de 1988), se encontró una línea defectuosa para todas las bandas. Esto se debe a problemas en la transmisión o fallas en el funcionamiento de uno o varios de los detectores; Ésta información es imposible de recuperar, pero si es posible reemplazarla teniendo como referencia los pixeles vecinos.

Para el respectivo reemplazo de la línea defectuosa, se empleo el método de sustitución promedio de los valores anterior y posterior así (Chuvieco, 1990):

$$ND_{ij} = \text{ent}\{(ND_{i-1,j} + ND_{i+1,j})/2\} \quad \text{Ecuación 2.1}$$

Donde ND_{ij} es cada uno de los niveles digitales de la línea a restaurar, $ND_{i-1,j}$ es el nivel digital de la línea inmediatamente anterior y $ND_{i+1,j}$ es el nivel digital de la línea posterior.

3. FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

La corrección atmosférica es un proceso que apunta a atenuar el llamado ruido total atmosférico cuyo estudio y estimación conforma una de las etapas más complejas del procesamiento de datos. Los llamados algoritmos de corrección atmosférica se aplican con el objeto de normalizar degradaciones de tipo puntual a través de correcciones radiométricas y de tipo espacial mediante la eliminación del ruido introducido por la atmósfera provocado por la heterogeneidad de la capa atmosférica para el área cubierta por una escena.

La corrección atmosférica de imágenes de satélite es un importante paso para mejorar el análisis de datos de muchas maneras, a continuación se listan algunas ventajas de su implementación:

- La influencia de la atmósfera y el ángulo de iluminación solar es removida o por lo menos muy reducida
- Imágenes obtenidas en diferentes fechas bajo distintas condiciones atmosféricas pueden ser comparadas de una mejor forma después de aplicar una corrección atmosférica, ya que se observan los cambios provocados por la

dinámica de la superficie observada y no los provocados por distintas condiciones de la atmósfera.

- Los resultados de detección de cambios y algoritmos de clasificación pueden ser mejorados si cuidadosas consideraciones de aspectos de calibración del sensor son tenidas en cuenta.
- Los datos de reflectancia del terreno de diferentes tipos de sensor pueden ser comparados (por ejemplo, la banda 3 del Landsat TM y la banda 2 del SPOT). Ésta es una particular ventaja para monitoreo multitemporal, ya que datos de una cierta área no pueden estar disponibles para un solo sensor debido a la cobertura de nubes presente durante el paso de alguno de ellos.
- Los datos de reflectancia del terreno arrojados por una imagen de satélite pueden ser comparados con mediciones de terreno. De esta manera proveen una oportunidad para la verificación de resultados.
- Las correcciones atmosféricas basadas en mediciones de reflectancia del terreno y de la superficie simultáneamente, permite el monitoreo de la sensibilidad radiométrica de los sensores.
- La derivación de cantidades físicas, tales como reflectancia del terreno, contenido de vapor de agua atmosférico, y aspectos bioquímicos, son también

tópico de investigación actual en imágenes espectrométricas (Goetz et al, 1990, 1992; Green, 1992; Vane et al, 1993; Vane and Goetz, 1993; Gao et al; 1993).

3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

Numerosos algoritmos de corrección atmosférica han sido desarrollados para su aplicación en distintas partes del mundo, caracterizándose por estar enmarcados en una o varias de las siguientes cuatro categorías (Erdas Field Guide, 1999):

3.1.1. Sustracción de la oscuridad del pixel.

La técnica de sustracción de la oscuridad del pixel asume que los valores mínimos del pixel deben realmente ser ceros y este valor de nivel digital es el resultado de la introducción aditiva de error por atmósfera. (Chavez, 1989)

3.1.2. Conversión de radiancia a reflectancia.

La conversión de radiancia a reflectancia requiere el conocimiento de la verdadera reflectancia del terreno, por lo menos de dos puntos objetivos en la imagen, éstas pueden venir de cualquier sitio al que se le haya medido la reflectancia, o pueden ser tomados de una tabla de reflectancia de materiales estándar.

3.1.3. Regresiones lineales.

Un número de métodos de regresiones lineales han sido probados. Estas técnicas usan ploteos biespectrales, y asumen que la posición de un pixel a lo largo de uno de estos ploteos es estrictamente un resultado de iluminación. La pendiente entonces es igual a la reflectividad para las dos bandas. Para una iluminación de cero, la regresión del ploteo debe pasar sobre el origen biespectral. Movimientos de la recta representan la adición de componentes extraños, debido a efectos atmosféricos (Crippen,1987).

3.1.4. Modelamiento atmosférico.

El modelamiento atmosférico es computacionalmente complejo y requiere asumir las entradas concernientes a la atmósfera para el tiempo de la imagen. El modelamiento atmosférico usado para definir los cálculos más frecuentes son LOWTRAN o MODTRAN (Kneizys et al, 1988). Éstos modelos requieren entradas de datos atmosféricos (presión, temperatura, vapor de agua, ozono, etc.), tipo de aerosol, elevación solar, ángulo cenital y ángulo de visión del sensor, con el objetivo de modelar una función de transferencia que permita obtener una imagen con la menor contribución de ruido atmosférico. Para esto se describen físicamente los mecanismos de interacción de radiación solar con el sistema tierra – atmósfera (Frulla 1993).

Estas técnicas están basadas en un grupo de ecuaciones con coeficientes dependientes de las bandas espectrales del sensor a utilizar, fórmulas semiempíricas se usan para describir las diferentes interacciones (absorción, dispersión, etc.) de la radiación electromagnética solar con constituyentes atmosféricos durante el paso de la misma por la atmósfera terrestre (Rahman y Dedieu, 1994). Este modelamiento atmosférico se acostumbra validar a través del empleo de mallas de puntos con valores de mediciones de la reflectancia hechas en terreno, Slater (1980), Gilabert, Maselli y Conese (1993) muestran algunas funciones analíticas que describen la determinación teórica de valores de parámetros atmosféricos basados en los valores digitales de la imagen para su posterior validación con mediciones del terreno.

Slater (1980) afirma que estos modelos asumen la atmósfera como una capa paralela al plano de la superficie con propiedades ópticas que varían solamente en dirección vertical, así como consideran la superficie observada como una superficie lambertiana. Estos modelos por lo general se basan en la construcción mostrada por la figura 3.1.

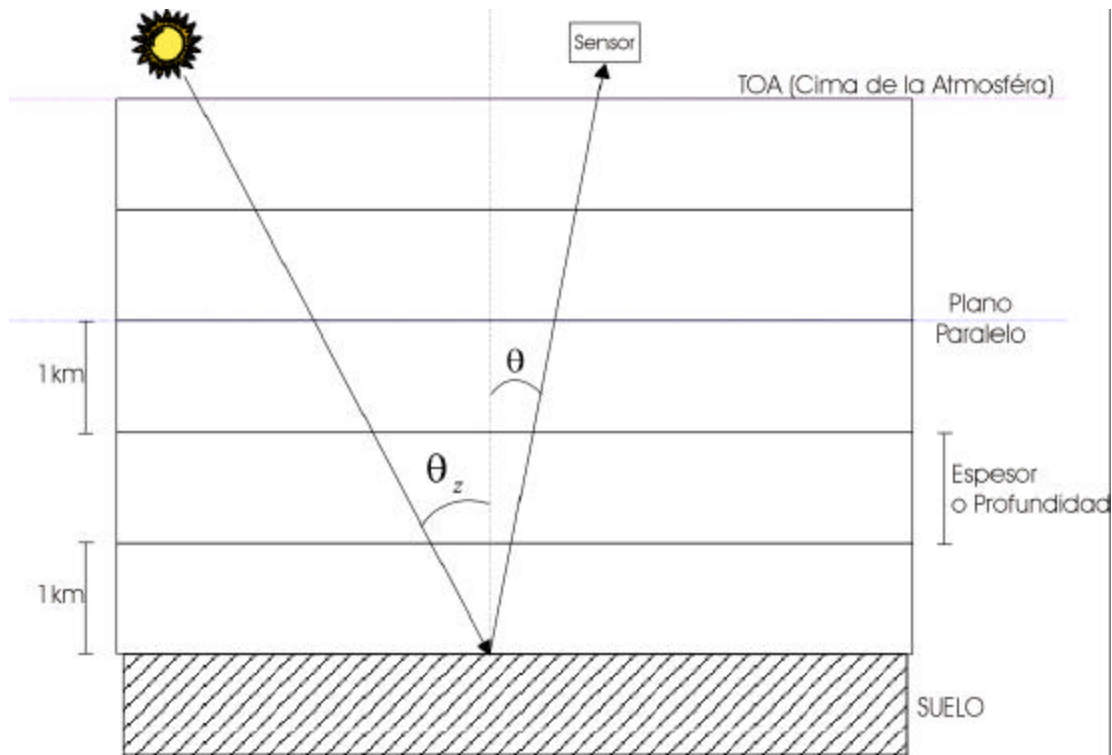


Figura 3.1. Geometría del Modelamiento Atmosférico.
Fuente: Slater, 1980.

3.2. ALGORITMO DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA POR MÍNIMO VALOR

El método de corrección atmosférica por mínimo valor fue sugerido por Chavez en 1977, también es llamado ajuste del histograma al origen, éste algoritmo propone la estimación de la influencia de la atmósfera a través de un cálculo que se hace directamente desde la imagen por la determinación de radiancia medida por el sensor sobre áreas oscuras. Esas áreas oscuras en teoría deberían ser negras ($\cong 0$ por ciento de reflectancia), pero a causa de la dispersión atmosférica los correspondientes pixeles presentan un nivel digital distinto a cero. Con estos supuestos, solo una dispersión simple puede ser removida (Chavez, 1986).

Operacionalmente, la selección del nivel digital mínimo apropiado para la implementación de la corrección puede ser obtenido por el histograma de frecuencias de la imagen digital (Chavez, 1986).

Este algoritmo apunta principalmente al análisis de las bandas del espectro visible, donde usualmente hay un muy marcado aumento en el número de pixeles con valor distinto de cero o escala de grises. La determinación del valor digital mínimo para una banda en particular se basa en la hipótesis, que hace el método en el hecho que existe una alta probabilidad de que por lo menos algunos pixeles dentro de una imagen sean negros (Chavez, 1986). Esas superficies oscuras corresponden a áreas sombreadas por nubes o efectos topográficos (baja reflectancia en todas las bandas), pero también a cuerpos húmedos (baja reflectancia en las longitudes de onda roja e infrarrojas), para áreas con vegetación densa como bosques de coníferas (muy baja reflectancia en las regiones del azul y rojo del espectro), o a superficies mixtas de alguno de estos factores (Kaufman y Sendra 1988). La ecuación 3.1 define el nivel digital de salida en la posición i,j para la banda k $ND'_{i,j,k}$ como el nivel digital original $ND_{i,j,k}$ menos el nivel digital mínimo para la banda k $ND_{min,k}$ (Jensen, 1986).

$$ND'_{i,j,k} = ND_{i,j,k} - ND_{min,k}$$

Ecuación 3.1

De acuerdo a Conese *et al.* es posible conocer una área aproximada cuyos niveles correspondan a una región con reflectancia cercana a cero, sólo a través del

empleo de la TM-1(azul) y TM-3 (rojo), ya que la TM-2 corresponde a la región verde del espectro, donde la vegetación presenta un máximo relativo y no siempre es posible buscar un valor real para el nivel digital mínimo.

El método de Chavez ha sido modificado por diversos autores, los cuales introducen variaciones, que les permita discriminar e incluir variables de interés basados en las características de los sensores a utilizar, las condiciones específicas de un lugar o las características atmosféricas particulares de una región o comarca. Un ejemplo de lo anterior es mostrado por Chuvieco(1990) y Susan Skrivin(Universidad de Arizona, 1999)²⁵.

La corrección atmosférica por mínimo valor fué aplicada a una ventana de la imagen Path 8 Row 57, la cual muestra un amplio sector de la sabana de Bogotá incluyendo el casco urbano de la ciudad y los cerros orientales, los detalles de ésta subescena son presentados mas adelante. La tabla 3.1 muestra los valores mínimos y máximos para cada una de las 7 bandas de la imagen de Bogotá, la cual reafirma el hecho que el efecto de dispersión atmosférica incrementa en la medida en que se disminuye la longitud de onda, para el caso específico de ésta ventana no se contaron con valores mínimos iguales a cero para las bandas del infrarrojo, hecho que generalmente ocurre en cualquier imagen; sin embargo es de

²⁵ Esta variación del algoritmo de Chavez es denominada COAST e introduce parámetros como la distancia tierra – sol para un determinado instante de tiempo y coeficientes de dispersión(Erdas Inc. 1999).

anotar que dichos niveles digitales mínimos también fueron movidos al origen del histograma.

Tabla 3.1. Valores mínimos y máximos originales para una ventana de la imagen Path 8 Row 57 de agosto 30 de 1997.

Banda	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	49	255
2	12	216
3	10	255
4	6	255
5	3	255
6	184	255
7	2	255

Como se explico anteriormente el algoritmo ofrece buenos resultados para las regiones del visible, sin embargo para las regiones del infrarrojo éste algoritmo no presenta igual validez razón por la cual se omite la aplicación del mismo para la banda 6, aunque para las bandas 4, 5, y 7 si se aplicó como sugerencia encontrada en la literatura. Los valores corregidos son mostrados en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Valores mínimos y máximos corregidos por el método del mínimo valor para una ventana de la imagen Path 8 Row 57 de agosto 30 de 1997.

Banda	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	0	206
2	0	204
3	0	245

Tabla 3.2. Valores mínimos y máximos corregidos por el método del mínimo valor para una ventana de la imagen Path 8 Row 57 de agosto 30 de 1997(continuación).

Banda	Valor Mínimo	Valor Máximo
4	0	249
5	0	252
7	0	253

La figura 3.2 muestra los resultados obtenidos en la aplicación de este algoritmo a dicha escena.

3.3. ALGORITMO DE CORRECCIÓN POR REGRESIONES LINEALES

Este método se basa en la elaboración de regresiones lineales que generalmente se realizan sobre ploteos biespectrales (Crippen, 1987). En términos generales este método no solo efectúa una corrección atmosférica, también incluye una corrección radiométrica teórica que cumple con las características de transferencia que se muestran en la figura 3.3.

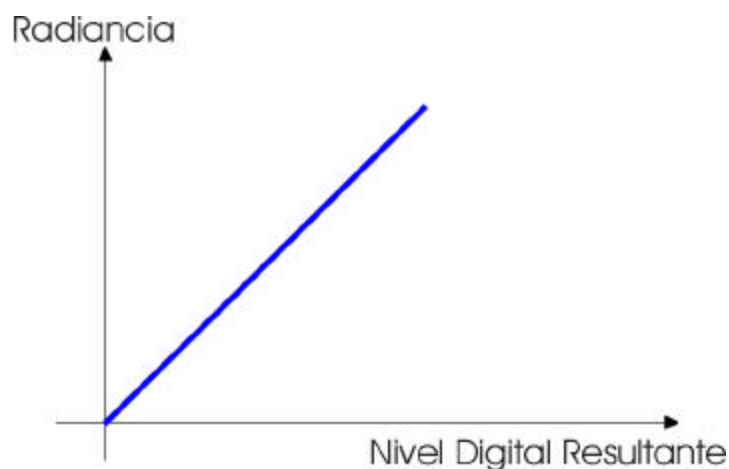


Figura 3.3 Función de Transferencia Ideal
Fuente: Frulla, 1993.

Esta figura muestra que la función de transferencia²⁶ de un sensor ideal debe ser lineal, debe pasar por el origen y mantener una pendiente constante que relacione de una forma directa la radiación detectada y al nivel digital grabado por el

²⁶ Aquí el término transferencia se refiere a la correcta conversión de radiancia a un nivel digital.

sistema sensor. Un sensor normal se aparta bastante de la afirmación anterior(Richards, 1986) pues presenta un cierto grado de no-linealidad como se muestra en la figura 3.4.

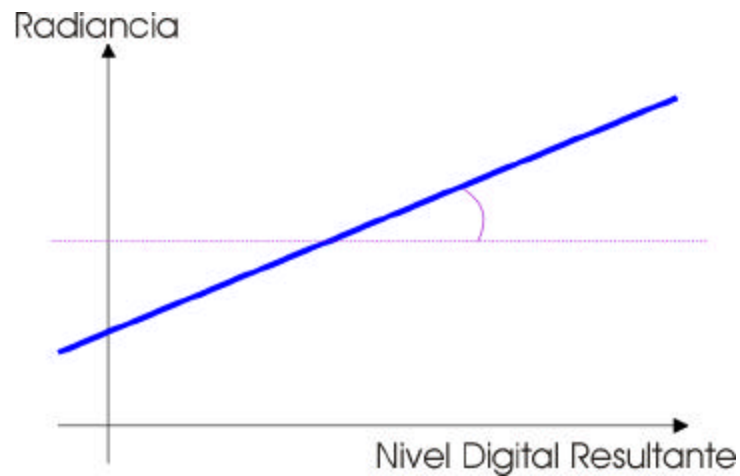


Figura 3.4. Función de transferencia real
Fuente: Frulla, 1993.

Esa técnica de corrección atmosférica requiere de la identificación y análisis de áreas dentro de la imagen en zonas oscuras o aguas no turbias con una profundidad homogénea. Los valores de brillo de los píxeles para estas áreas son extraídos para cada banda y son analizados. Después de lo anterior para cada uno de los píxeles en dicha área, los valores de brillo en alguna banda del visible(preferiblemente la banda 1 para el caso del TM) son ploteadas contra el correspondiente valor encontrado para el mismo lugar en una banda del infrarrojo(por ejemplo la banda 7). En el caso de la imagen de Bogotá se calcularon los histogramas biespectrales global y particular banda 1 contra banda 7(Figuras 3.9 y 3.10) para los cuerpos de agua del parque Simón Bolívar(Figura

3.5), el embalse de San Rafael(Figura 3.6), lago los Lagartos(Figura 3.7), y Lago Timiza (Figura 3.8).

Una vez evaluado el histograma biespectral de la ventana completa se procedió a la selección de los pixeles correspondientes a agua para los sitios mencionados anteriormente. Teniendo en cuenta que dichos cuerpos de agua presentan diferentes características en cuanto a profundidad, turbidez y contenido de clorofila, se calculó una nueva imagen que contuviese únicamente cuerpos con una firma espectral igual a la del agua a través del empleo de una mascara cuyos limites correspondieran a los del paralelepípedo calculados de la distancia euclidiana medida desde el vector medio para un punto seleccionado en diversos cuerpos de agua y una distancia de 35 unidades.

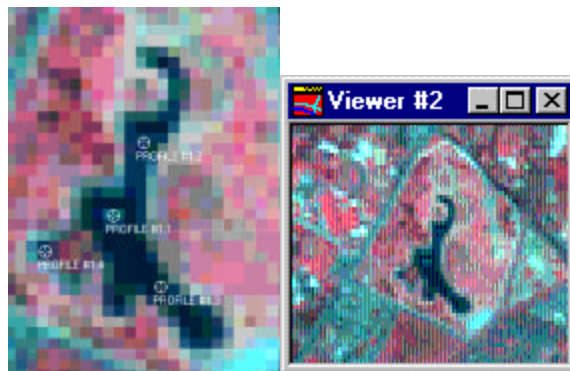


Figura 3.5. Ubicación y respuesta para cada banda TM en el Lago Simón Bolívar.

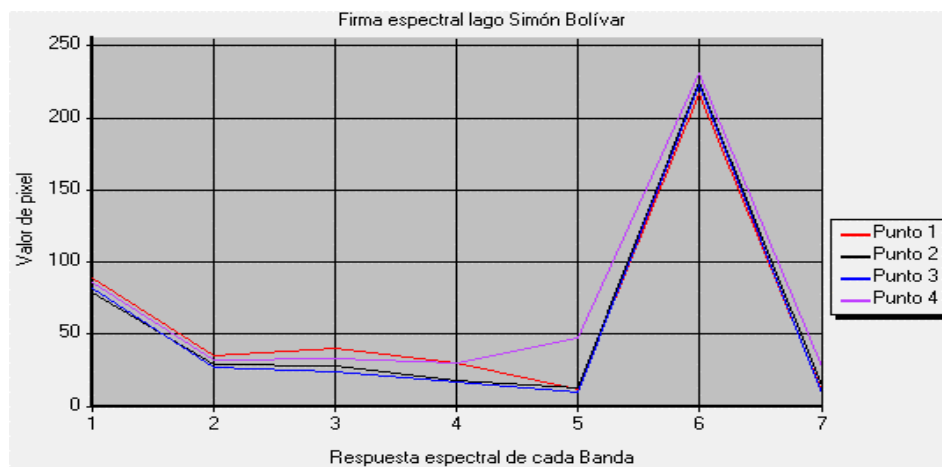


Figura 3.5. Ubicación y respuesta para cada banda TM en el Lago Simón Bolívar.

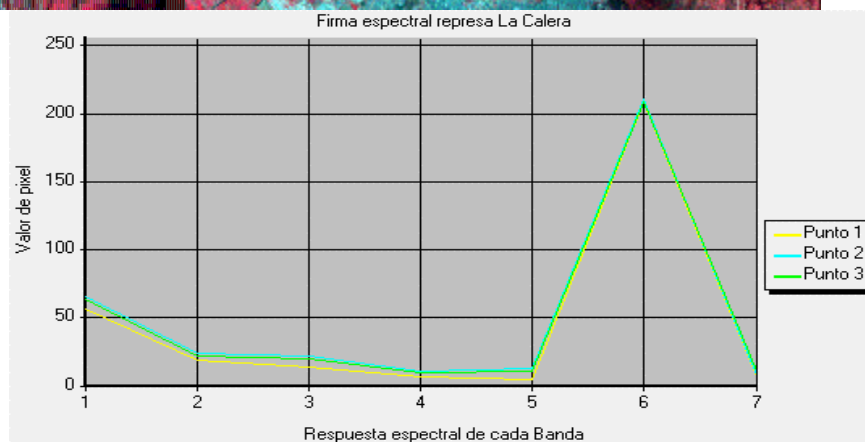
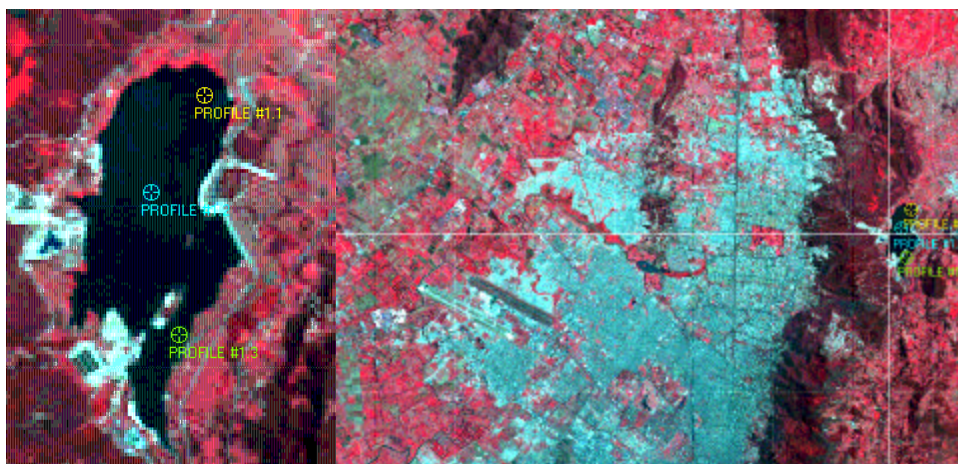


Figura 3.6 Ubicación y respuesta para cada banda TM en el embalse San Rafael.

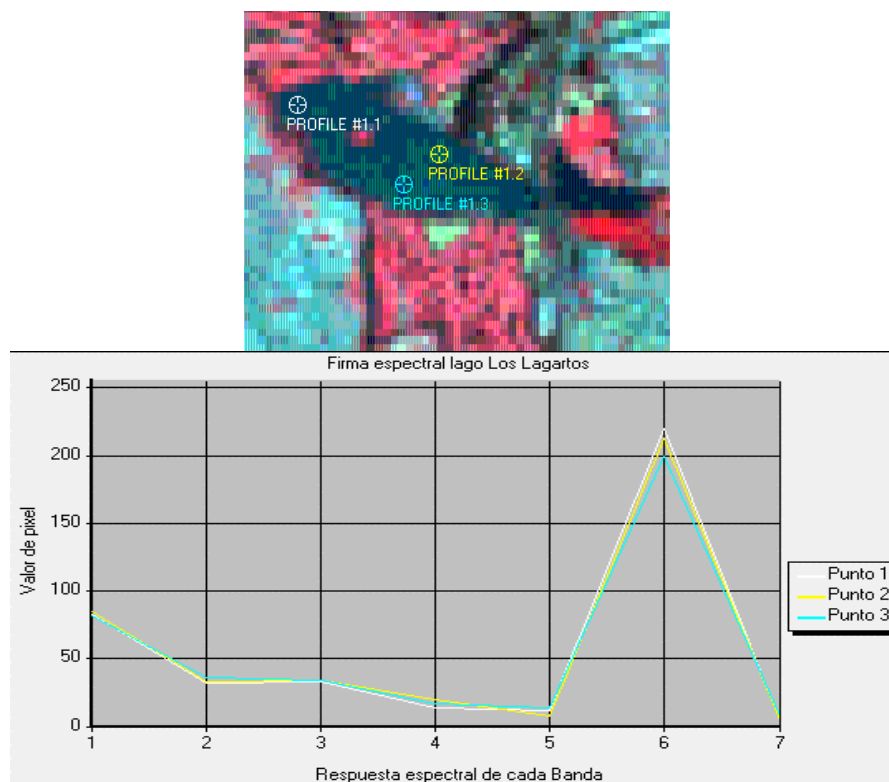


Figura 3.7 Ubicación y respuesta para cada banda del TM en el lago Los Lagartos.

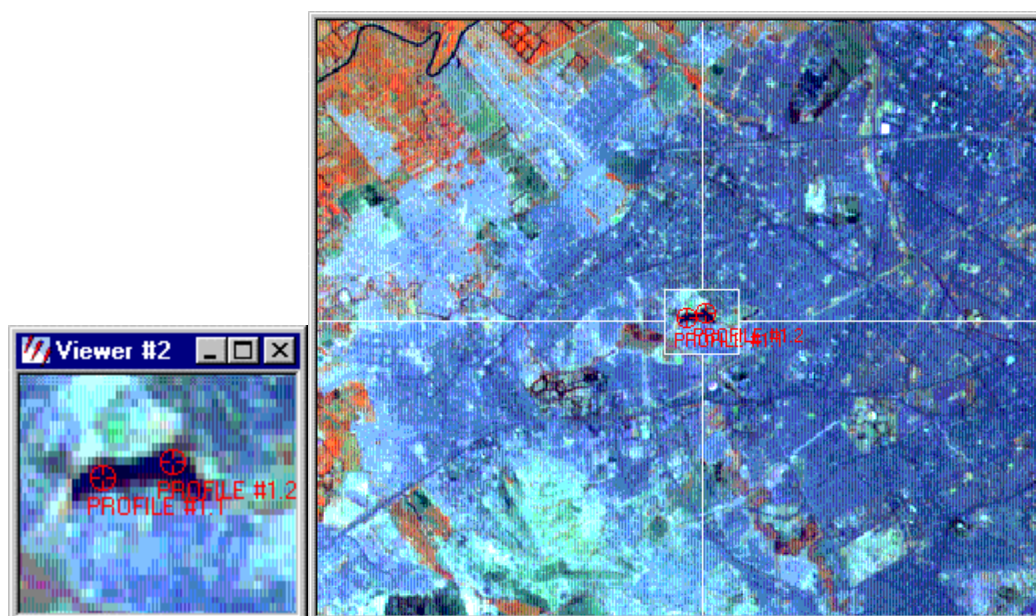


Figura 3.8. Ubicación y respuesta para cada banda en el Lago Timiza.



Figura 3.8. Ubicación y respuesta para cada banda en el Lago Timiza.

Una línea recta es entonces ajustada a través de la distribución de los puntos usando una técnica de mínimos cuadrados. Si no existe algún tipo de dispersión atmosférica debe esperarse a que la línea pase a través del origen de la distribución. Sin embargo esto en muy pocos casos ocurre, usualmente la línea intercepta el eje X (correspondiente a la banda del visible) en un valor distinto de cero. Esta intersección en X representa la cantidad de sesgo causado por la dispersión atmosférica y este valor debe ser restado a todos los datos originales a la correspondiente banda del visible repitiéndose este procedimiento para las demás bandas.

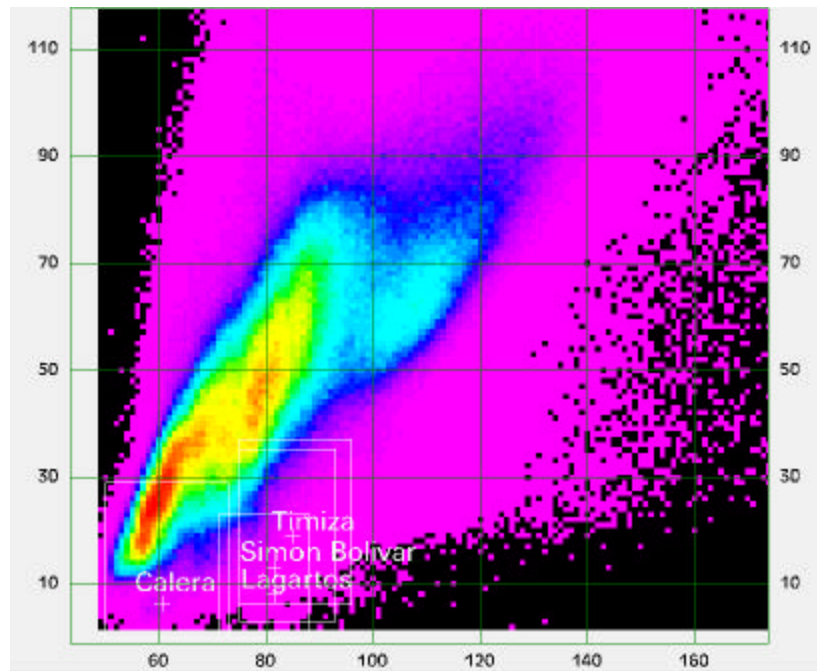


Figura 3.9 Histograma Biespectral global del área de trabajo para los principales cuerpos de agua, el dibujo muestra los limites del paralelepípedo para la banda 1 en el eje X y la banda 7 en el eje Y.

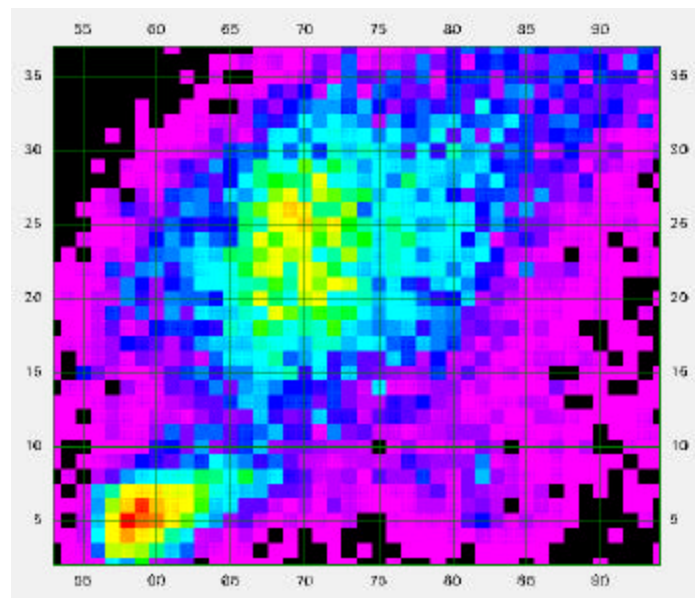


Figura 3.10 Histograma Biespectral para los principales cuerpos de agua, para la banda 1 en el eje X y la banda 7 en el eje Y.

Efectuándose el procedimiento anterior se obtuvieron unos valores iniciales de sesgo para cada una de las bandas, sin embargo, estos valores no fueron asumidos ya que mostraron un deficiente coeficiente de correlación(0.52), debido a la heterogeneidad de las muestras de agua de la imagen; razón por la cual las regresiones se efectuaron a través de un análisis múltiple calculado por un software estadístico, los valores definitivos de las regresiones son mostrados en la tabla 3.3.

Tabla 3.3. Valores mínimos calculados a partir de un análisis de Regresión

BANDA DEL TM	VALOR DE SESGO(mínimo)	VALOR DE GANANCIA (Pendiente)
TM1	62.344	0.419
TM2	17.611	0.329
TM3	16.696	0.412
TM4	9.318	0.960

La figura 3.11 muestra los resultados de la implementación del algoritmo.

3.4. ALGORITMO DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA DE RUDOLF RICHTER – GEOSYSTEMS

Este algoritmo se basa en el denominado modelamiento atmosférico, fué desarrollado por Rudolf Richter, investigador del Institute of Optoelectronics ubicado en Alemania. Actualmente, dicho algoritmo es denominado ATCOR y es distribuido por la compañía Geosystems para una amplia región de Europa. En América, este algoritmo es distribuido por ERDAS INC., a través de un convenio con Geosystems para el desarrollo del mismo sobre el software ERDAS IMAGE específicamente en secuencias lógicas compilables basadas en c++, el algoritmo fué desarrollado para su aplicación sobre sensores de alta resolución espacial basado principalmente en el estudio del proceso de atenuación de la radiación electromagnética a causa de la atmósfera para sensores como el TM.

Este algoritmo trabaja con un catálogo de funciones de corrección mostradas por tablas de referencia de color (CLUT) que describen diferentes condiciones atmosféricas basado en la toma de datos como presión atmosférica, temperatura del aire, humedad, así como parametriza la presencia de aerosoles y establece rangos mínimos y máximos para las condiciones de observación. El catalogo de funciones analíticas fue compilado utilizando los códigos MODTRAN-2 y SENSAT

Éste algoritmo por supuesto trata las regiones termal y reflejante separadamente. A continuación se resumen las ecuaciones usadas por el modelo ATCOR2 (ERDAS INC, GEOSYSTEMS, 1997).

3.4.1. Funciones analíticas para el Rango espectral Solar

El primer paso del algoritmo es la **comparación** de **medidas** y un **modelo-derivado** de albedos planetarios(tierra/atmósfera) para el cálculo de la reflectancia de la superficie. El albedo planetario **medido** r_r es relativo al número digital(DN) en el canal i (Markham y Barker, 1985):

$$r_r(Medida) = \frac{pL(l_i)d^2}{E_s(l_i)\cos q_s} = \frac{pd^2}{E_s(l_i)\cos q_s} [c_0(i) + c_1(i) \times DN] \quad \text{Ecuación 3.2}$$

Donde $L(l_i)$, $E_s(l_i)$, $c_0(i)$, y $c_1(i)$ son radiancia espectral, irradiancia solar extraterrestre, sesgo y ganancia de los coeficientes de calibración para cada banda, l_i es el centro de longitud de onda, q_s es el ángulo del cenit solar, y d es la distancia tierra- sol en unidades astronómicas medida para un instante de tiempo.

El modelo **derivado** del albedo planetario es ilustrado por el desarrollo matemático mostrado desde la ecuación 3.5 a la ecuación 3.7. El modelo primero calcula la irradiancia solar reflectada desde una superficie uniforme Lambertiana de

reflectancia $r(l)$, que es recibido por una plataforma espacial de un sensor (Kaufman, 1985):

$$L(l) = L_0(l) + \frac{E_g(l)}{p} r(l) [t_{dir}(l) + t_{dif}(l)] \quad \text{Ecuación 3.3}$$

donde L_0, E_g, t_{dir} , y t_{dif} son, la trayectoria de la radiancia para una fracción de terreno oscuro con una reflectancia cercana a cero ($r = 0$), la irradiancia global sobre el terreno, y la transmitancia directa y difusa en el sentido tierra– sensor, respectivamente.

Como se dijo anteriormente, este algoritmo toma funciones del modelo MODTRAN-2, ejemplo de ello es el calculo de la trayectoria de la radiancia L_p , en la forma:

$$L_p(l) = L_0(l) + \frac{E_g(l)}{p} r(l) t_{dif}(l) \quad \text{Ecuación 3.4}$$

Así, $L_r(l)$ puede ser obtenido por un programa capaz de ejecutar el modelo MODTRAN con $r = 0$. El término t_{dif} , que es necesario para el segundo paso del algoritmo, puede ser evaluado desde la ecuación 3.4 (Geosystems, 1997).

El modelo derivado de albedo planetario es ahora calculado con términos dependientes de las bandas usando el código SENSAT-5(Richter, 1994):

$$r_r(\text{Modelo}) = a_0(\text{Atm}, q_v, q_s, j) + a_1(\text{Atm}, q_v, q_s) \times r \quad \text{Ecuación 3.5}$$

$$a_0 = \frac{p}{\cos q_s} \frac{\int_{l_1}^{l_2} \Phi(l) L_0(l) dl}{\int_{l_1}^{l_2} \Phi(l) E_s(l) dl} \quad \text{Ecuación 3.6}$$

$$a_1 = \frac{1}{\cos q_s} \frac{\int_{l_1}^{l_2} \Phi(l) E_g(l) [t_{dir}(l) + t_{dif}(l)] dl}{\int_{l_1}^{l_2} \Phi(l) E_s(l) dl} \quad \text{Ecuación 3.7}$$

donde r es el promedio en la superficie de reflectancia en la banda ($r \approx \int r(l) \Phi(l) dl$), Atm indica la dependencia en los parámetros atmosféricos, q_v es el ángulo de vista del sensor, j es el ángulo del acimut relativo, y Φ es la función de respuesta espectral normalizada del sensor.

La solución numérica de las ecuaciones 3.6 y 3.7 son mostradas en las tablas 3.4 y 3.5 cuyos valores se obtuvieron de la parametrización de las características del momento de la toma en el perfil de atmósfera tropical urbano y el perfil de atmósfera tropical rural basado en MODTRAN 2 y SENSAT 5.

Tabla 3.4. Perfil Atmósfera Tropical Urbano.

PERFIL ATMOSFERA TROPICAL URBANO						
	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	BANDA 4	BANDA 5	BANDA 7
a_0	0.054645	0.031074	0.020081	0.011219	0.002305	0.001105
a_1	0.714304	0.736971	0.793013	0.855481	0.892068	0.878724

Tabla 3.5. Perfil Atmósfera Tropical Rural

PERFIL ATMOSFERA TROPICAL RURAL						
	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	BANDA 4	BANDA 5	BANDA 7
a_0	0.060918	0.036174	0.024041	0.013679	0.002748	0.001422
a_1	0.792406	0.808689	0.855436	0.882877	0.796660	0.874291

Si la medida del albedo **teórico** (ecuación 3.2) esta de acuerdo con el valor **derivado** del modelo, el primer paso del algoritmo produce la superficie de reflectancia $r^{(1)}$ dada por la siguiente expresión:

$$r^{(1)} = \frac{1}{a_1} \left[\frac{pd^2}{E_s(l_i)\cos q_s} \{c_0(i) + c_1(i) \times DN\} - a_0 \right] \quad \text{Ecuación 3.8}$$

3.4.1.1. Corrección Aproximada del Efecto Adyacencia

El efecto adyacencia(Pearce, 1977; Dave, 1980) describe la influencia de la atmósfera en la modificación de las radiancias de los campos adyacentes al pixel

observado que posean diferentes reflectancias. Un limite superior del rango de ese efecto es de aproximadamente 2 a 3 Km. (Kaufman, 1985). Sin embargo, para un sensor remoto en condiciones típicas el rango efectivo del efecto adyacencia está entre 500 m y 1000 m (Tornow, 1993).

Ya que la fuerza del efecto adyacencia depende de las diferencias de reflectancia de los campos vecinos, una imagen de reflectancia de paso bajo²⁷ es calculada desde la imagen $r^{(1)}$, describiendo, la reflectancia promedio en los vecinos de cada pixel. Esta operación es implementada como filtro del paso bajo de tamaño $N \times N$.

$$r^{-{(1)}} = \frac{1}{N^2} \sum_{j=1}^{N^2} r_j^{(1)} \quad \text{Ecuación 3.9}$$

El modelo de reflectancia derivada $r^{(1)}$ obtenida de la ecuación 3.8 esta basado en la suposición de un suelo Lambertiano (véase ecuación 1.35), considerando que el albedo planetario medido (ecuación 3.2) se compone de la radiancia directa reflectada desde el pixel con la superficie de reflectancia r (ecuación 1.36) y la reflectancia difusa $r^{-{(1)}}$ de sus vecinos (ecuación 3.9) se tiene la siguiente suma:

²⁷ El autor denomina imagen de reflectancia de paso bajo a una imagen filtrada con una matriz de baja frecuencia.

$$L(l) = L_0(l) + \frac{E_g(l)}{p} r(l) t_{dir}(l) + \frac{E_g(l)}{p} r^{-(1)}(l) t_{dif}(l) \quad \text{Ecuación 3.10}$$

Comparando(restando) la ecuación 3.3 y la ecuación 3.10 se obtiene:

$$r^{-(1)}(t_{dir} + t_{dif}) = r t_{dir} + r^{-(1)} t_{dif} \quad \text{Ecuación 3.11}$$

desde el cual la superficie de reflectancia final $r = r^{(2)}$ resulta:

$$r^{(2)} = r^{(1)} + q(r^{(1)} - r^{-(1)}) \quad \text{Ecuación 3.12}$$

donde

$$q = \int_{l_1}^{l_2} \frac{t_{dif}(l)}{t_{dir}(l)} \Phi(l) dl \quad \text{Ecuación 3.13}$$

Los valores de q obtenidos para la imagen que solucionan la ecuación 3.13 tanto para el perfil de atmósfera tropical urbana como para el perfil atmósfera tropical rural son mostrados en la tabla 3.6.

Tabla 3.6. Valores obtenidos para q

VALORES OBTENIDOS PARA q						
	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	BANDA 4	BANDA 5	BANDA 7
PERFIL ATMOSFERA TROPICAL URBANA	0.278441	0.201029	0.154632	0.108022	0.030705	0.018625
PERFIL ATMOSFERA TROPICAL RURAL	0.339786	0.246029	0.190162	0.128522	0.035875	0.024375

3.4.1.2. Rango del Efecto Adyacencia

De acuerdo a lo anterior el rango efectivo del efecto adyacencia varia aproximadamente de 500 a 1000 metros. El filtro de paso bajo debe ser dos veces el tamaño de este valor, ya que el pixel observado está en el centro del filtro(Richter,1999). Por consiguiente, el tamaño del filtro debe ser aproximadamente de 1 a 2 km. y el tamaño apropiado de la ventana, notada como N en la ecuación 3.9, es un pixel equivalente a 1 o 2 km. (En el caso del área de trabajo serán aproximadamente de 36 a 67 pixeles, cuyos valores corresponderán a 1).

Puesto que el efecto adyacencia es un efecto de segundo orden, la selección exacta del tamaño de la ventana N normalmente no es de mucha influencia en los valores finales de la reflectancia (Richter, 1997). Sin embargo, existe una

excepción para las regiones vecinas de grandes diferencias de reflectancia como lo son las zonas limítrofes entre el océano y el continente (En el caso de nuestro país las dos costas) o grandes lagos rodeados de vegetación. En la región espectral NIR (750 - 1000 nm) la reflectancia del agua está aproximadamente entre el 0 - 1% mientras la vegetación típicamente oscila en un valor cercano al 40 %. En casos de alta dispersión atmosférica, la influencia de la adyacencia puede llegar a oscilar de 2 a 3 Km. requiriendo un filtro de un tamaño mayor que satisfaga esa oscilación. El apropiado rango efectivo puede ser determinado de forma interactiva teniendo en cuenta la siguiente consideración: Si el rango es demasiado pequeño, el área central del lago habrá recobrado los valores de reflectancia (por ejemplo del 3 al 5%), superiores a la reflectancia de la región fronteriza (por ejemplo 1%). Incrementando el tamaño del filtro producirán los mismos bajos valores de reflectancia finalmente en el área fronteriza y lejos de la frontera.

En la región espectral termal, el efecto adyacencia puede omitirse debido a que la eficacia de la fuerte dispersión disminuye con la longitud de onda (Tanré, 1987; Richter, 1990).

3.4.1.3. Dependencia del Efecto Adyacencia

El algoritmo desarrollado por Richter, incorpora a la ecuación 3.12 un factor que expresa una disminución exponencial del rango de dependencia del efecto

adyacencia como una opción que se puede incluir o no el cómputo de la corrección:

$$r_f(x, y) = r(x, y) + q \left\{ r(x, y) - \int_0^R r(r) A(r) \exp\left(-r/r_s\right) dr \right\} \quad \text{Ecuación 3.14}$$

Aquí, R es el rango donde la intensidad del efecto adyacencia se ha dejado caer a un nivel del 10% (i.e. $r=R=2.3r_s$, donde r_s es un rango de la escala), $r(r)$ es la reflectancia al rango r desde la posición (x,y) y $A(r)$ es el área de una zona circular desde r a $r+dr$. Usualmente, R es aproximadamente de 0.5 a 1 Km., que puede extenderse aproximadamente a 2 – 3 Km. dependiendo de la altura de distribución del aerosol (Kaufman, 1984).

Los valores presentados en la integral de la ecuación 3.13 pretenden demostrar la suficiencia de las ecuaciones 3.12 y 3.13 para el cálculo de la corrección atmosférica, el autor del algoritmo hace un desarrollo bastante complejo para dicha demostración, así como también plantea una serie de ejemplos numéricos que pueden ser consultados para efectos de profundización. El algoritmo implementado posee la opción de la inclusión de este parámetro a través de un escalar, pero no ofrece la posibilidad de cálculo por su complejidad.

3.4.1.4. Solución numérica del algoritmo

Si las funciones de corrección atmosférica a_0, a_1 y q (vea ecuación 3.6 ecuación 3.7 y ecuación 3.8) son conocidas, la reflectancia de la tierra para cada banda puede ser calculada (ecuación 3.8, ecuación 3.9, ecuación 3.12 con la variación del efecto de adyacencia). Como se mencionó anteriormente estos valores están basados en Look up tables mostradas por el autor.

Para la simplificación del algoritmo dos aspectos deben tenerse en cuenta al usar el modelo ATCOR-2 para generar un algoritmo numéricamente rápido.

- Aproximación a un ángulo pequeño:

La geometría sensor – tierra – sol es arreglada para cada imagen y el ángulo de barrido del sensor es pequeño. En este caso, la dependencia angular de las funciones de radiancia - transmitancia pueden ser omitidas dentro de un pequeño rango de anchos de barrido.

Para los sensores de visión desde el nadir (En nuestro caso el Landsat TM, con un ángulo de barrido $\pm 7.5^\circ$), las funciones de corrección atmosférica: a_0, a_1 y q son evaluadas para este parámetro y son aplicadas a la imagen completa.

- La omisión de la dependencia de la irradiancia global con el albedo del terreno:

La función a_1 de la ecuación 3.6 depende de la irradiancia global E_g , que depende ligeramente del albedo global y no de otro parámetro usado por otros algoritmos.

La tabla 3.7 muestra una serie de albedos del terreno que son usados por el catalogo atmosférico empleado por el algoritmo, estos valores pretenden conseguir una buena exactitud para las áreas de vegetación, tierras de bajo a medio brillo, y los blancos urbanos(Richter 1999).

Tabla 3.7. Juego de Albedos del Terreno para el algoritmo Richter.

Banda del sensor TM	Albedo para el calculo del coeficiente a_1
TM banda 1	$\rho = 15\%$ para calcular $a_1(r)$
TM banda 2	$\rho = 15\%$ para calcular $a_1(r)$
TM banda 3	$\rho = 10\%$ para calcular $a_1(r)$
TM banda 4	$\rho = 30\%$ para calcular $a_1(r)$
TM banda 5	$\rho = 20\%$ para calcular $a_1(r)$
TM banda 7	$\rho = 15\%$ para calcular $a_1(r)$

Fuente: Geosystems, 1997.

Para sensores con un mayor ángulo de barrido de $\pm 4^\circ$ (con respecto al nadir, como el sensor Landsat para el caso de nuestro estudio) la imagen debe dividirse en tres subimágenes para reducir los errores debido a la omisión de los efectos

angulares, El autor recomienda dividir una escena landsat TM en tres o más subescenas como se muestra en la tabla 3.8.

Tabla 3.8. Subescenas propuestas por el Algoritmo ATCOR2

División de la escena Landsat TM	División en función del ángulo de visión desde el Nadir
Subimagen izquierda	-7.5° a -4°
Subimagen central:	-4° a +4°
Subimagen derecha:	+4° a +7.5°

Fuente: Geosystems, 1997.

Estas tres escenas pueden ser procesadas con valores ligeramente modificados de los coeficientes de calibración c_0 , c_1 , ajustados para producir los mismos valores de reflectancia para el mismo tipo de objetivo (por ejemplo la vegetación de páramo observada en la escena completa de trabajo) si es necesario.

3.4.2. Funciones analíticas para la región del espectro termal

En la actualidad el sensor Landsat TM es el único de alta resolución espacial que cubre el espectro termal, razón por la cual la corrección sobre esta banda es tratada en el presente estudio, sin embargo, es de anotar que efectuar una corrección sobre este rango del espectro no puede ser aplicada (Anding y Kauth, 1970,; Barton 1983), pero una estimación sobre la emisividad del terreno si puede ser producida.

El dato de la temperatura de brillo de la tierra de la banda 6 del Landsat TM es calculado en 3 pasos:

El nivel digital (DN) es convertido a radiancia L a través de la ecuación 3.15

$$L = c_0 + c_1 DN \quad \text{Ecuación 3.15}$$

donde los coeficientes de calibración para Landsat-5 TM banda 6 son:

$$c_0 = 0.124, c_1 = 0.00563 (mWcm^{-2}sr^{-1}mm^{-1}) \text{ (Metzler y Malila, 1985; EOSAT, 1986)}$$

la radiancia es convertida a una temperatura equivalente a la de un cuerpo negro

T_{BB} :

$$T_{BB} = \frac{K_2}{K_1 - \ln(c_0 + c_1 DN)} \quad \text{Ecuación 3.16}$$

Los coeficientes K_1 y K_2 dependen del rango de temperaturas del cuerpo negro.

En el rango de temperatura de cuerpo negro 260 – 300°K, los valores estándar dados para el Landsat-5 son $K_1 = 4.127$, $K_2 = 1274.7$ (Singh, 1988). La tabla 3.9 muestra los valores estadísticos de la imagen de temperatura obtenidos para nuestras áreas de trabajo si se comportara como un cuerpo negro ideal.

Tabla 3.9 Valores estadísticos para la imagen de temperaturas de cuerpo negro

Estadística	Area No.1 Santafé de Bogotá	Area No.2 Prado
Mínimo (°K)	322.33	307.35
Máximo (°K)	346.15	346.15
Media (°K)	336.67	335.87
Moda (°K)	338.15	338.87
Desviación Standard	3.454	5.158

La figura 3.12 muestra la aproximación de una imagen de temperaturas en grados centígrados para una emisividad de 0.98 asumida como constante para toda la escena, hecho que puede ser mejorado si cuidadosas consideraciones sobre la verdadera emisividad de los diferentes cuerpos presentes en la imagen es considerada de acuerdo la ley de Kirchoff²⁸. Esta imagen fue corregida restando un nivel digital de 20, ya que la banda 6 original presentaba valores demasiado altos en comparación a los citados en la literatura, **lo cual no debe efectuarse para la aplicación de este criterio en otras escenas.**

²⁸ Esto es implementable a través de un raster temático con valores de emisividad que sea multiplicado por la imagen de temperaturas de cuerpo negro.

De acuerdo a Richter, para dos temperaturas de superficies del terreno T_{S1}, T_{S2} ²⁹ las correspondientes temperaturas del cuerpo negro a nivel del satélite son T_{BB1} y T_{BB2} . La temperatura de la superficie T_S que corresponde a la temperatura de cuerpo negro del satélite T_{BB} se obtiene con una interpolación lineal dada por:

$$T_S = T_{S1} + \frac{T_{S2} - T_{S1}}{T_{BB2} - T_{BB1}} (T_{BB} - T_{BB1}) \quad \text{Ecuación 3.17}$$

El error de la interpolación lineal es menor de 0.3°C en el rango de temperaturas especificado para las atmósferas mostradas en la tabla 3.10. Esto corresponde aproximadamente a la mitad del valor de DN de la banda 6 TM y es aceptable (Richter 1997). La influencia debido a la omisión del ángulo de barrido es usualmente menor a 1°C para las mismas atmósferas.

Tabla 3.10 Subescenas propuestas por el Algoritmo ATCOR2

A	Tipo de Atmósfera	Rango de temperatura del terreno en °C
1	Otoño	(0,+30)
2	Estándar US 1976	(0,+30)
3	Subártica en verano	(+5,+35)
4	Latitud media en verano	(+5,+35)

²⁹ Los valores T_{S1}, T_{S2} son temperaturas tomadas para el momento de la toma de la imagen.

Tabla 3.10 Subescenas propuestas por el Algoritmo ATCOR2 (continuación).

A	Tipo de Atmósfera	Rango de temperatura del terreno en °C
5	Árida	(+10,+40)
6	Tropical	(+10,+40)
7	Húmeda	(+10,+40)
8	Invierno de Latitud Media	(-15,+15)
9	Subártica	(-30,0)

Fuente: Geosystems, 1997.

Para superficies con una emisividad menor de 0.97 la temperatura kinetica es menospreciable. Los valores típicos de emisividad para superficies afectadas por el hombre (como el concreto o asfalto) están en la región de emisividad de 0.95 a 0.97 (Buettner and Kern 1965). La temperatura kinética de la superficie de esas áreas puede ser menospreciable sobre 1.5°C, debido a las asumpciones del modelo de una emisividad de 0.98.

La temperatura resultante puede ser chequeada si la escena contiene objetivos para calibración. La temperatura de brillo está de acuerdo con la temperatura kinética. Pueden existir discrepancias entre la temperatura de la capa superficial del agua medida por un radiómetro y la temperatura del agua medida unos centímetros debajo de la superficie.

3.4.3. Algoritmo de corrección atmosférica con atmósfera constante

Este algoritmo se basa en asumir la atmósfera de una región como un bloque horizontal que posee las mismas características, no considera variaciones espaciales sino solamente variaciones en el contenido atmosférico para diferentes rangos de altitud.

Como se mencionó en la definición de profundidad óptica, la influencia atmosférica es implementada a través de índices de visibilidad, Richter muestra un procedimiento para la determinación de dichos índices en miras de la implementación de su algoritmo propuesto. A continuación resumiremos los principales pasos:

3.4.3.1. Información para determinar la visibilidad

En muchos casos los datos atmosféricos deben ser estimados a partir de la información contenida en la imagen para poder ser implementada una corrección atmosférica, lo cual se hace estrictamente necesario para el caso de los datos tomados en nuestro país ya que existe una ausencia marcada de estudios de transmisividad atmosférica que permitan la derivación de suficiente información para el desarrollo de cualquier algoritmo de corrección. Los parámetros más importantes a tener en cuenta para la corrección atmosférica son(Conese,1994):

- El tipo de Aerosol (Urbano, Rural, Marítimo)
- Visibilidad (Concentración de aerosol y Profundidad óptica)
- Humedad (Para las bandas espectrales más allá de 700nm, como las bandas 4 al 7 del TM)

Esta información pocas veces está disponible para la fecha de adquisición de las imágenes. Por lo tanto, se recomienda seguir la siguiente metodología, la cual se basa en tomar aleatoriamente parámetros de entrada para el cálculo de la reflectancia, para luego ser validado su resultado a partir de la comparación con mediciones de radiómetro o por curvas de reflectividad teórica mostradas en la literatura:

3.4.3.1.1. Definición de parámetros iniciales

El primer parámetro a definir es una humedad atmosférica estimada, la cual fué suministrada por el IDEAM y cuyos valores son mostrados en la tabla 3.11.

Tabla 3.11. Parámetros climáticos y meteorológicos para las fechas de las tomas.

Parámetros	Fecha de la toma	
	30 / Agosto / 1997	22 / Marzo / 1988
Humedad Relativa Media(% , diaria)	-----	59
Humedad Absoluta Media(% , mensual)	74.3	24
Temperatura Media(°C , diaria)	12.8	14.6
Nubosidad Media(Octas, Mensual)	6	6
Precipitación(mms, diaria)	0.0	0.0

Fuente: Datos IDEAM.

Los valores mostrados en la tabla 3.11 deben ser encasillados dentro de unos perfiles estándares atmosféricos de acuerdo a lo presentado por algún modelo de transferencia radiativa. El algoritmo de Richter toma dichos perfiles del modelo MODTRAN 2 del cual para la implementación del algoritmo en la imagen del 30 de Agosto de 1997 se selecciono el perfil denominado atmósfera tropical mostrado en la tabla 3.12

Tabla 3.12. Perfil de altitud para una atmósfera tropical basado en MODTRAN 2.

Altitud m.s.n.m.	Presión (mbar)	Temperatura (°C)	Humedad Relativa(%)	Humedad Absoluta(g/m ³)
0	1013	26.4	75	18.9
1000	904	20.4	73	13.0
2000	805	14.4	74	9.3
3000	715	10.4	48	4.7
4000	633	3.8	35	2.2
5000	599	-3.0	38	1.5

Fuente: Geosystems, 1997.

El segundo parámetro a definir es la visibilidad a partir de la apariencia de los datos de la imagen, el autor del algoritmo sugiere tener en cuenta la siguiente clasificación; Bajo contraste ($VIS < 10$ km), promedio ($VIS = 15$ km) y limpia ($VIS = 25$ km); en el caso de nuestra ventana se asumió una visibilidad de 20km.

3.4.3.1.2. Iteración desde los parámetros iniciales

Una vez seleccionados los parámetros iniciales se procede a la comparación de valores de reflectancia teóricos con los mostrados por cuerpos con baja reflectancia (menores al 10%) en las regiones correspondientes del azul al rojo (450 a 750 nm.). Los puntos seleccionados para Santafé de Bogotá correspondieron a los cuerpos de aguas del parque Simón Bolívar(Figura 3.5), el embalse de San Rafael(Figura 3.6), lago los Lagartos(Figura 3.7), y lago Timiza(Figura 3.8). Se emplearon los parámetros para una atmósfera urbana también basados en MODTRAN 2.

Los valores teóricos que se deberían obtener a través de este análisis son mostrados en la tabla 3.13.

Tabla 3.13. Valores teóricos de reflectancia comparados para la implementación del proyecto.

Punto	Azul	Verde	Rojo	Infrarrojo Cercano
Agua	3 – 5	4 – 6	2 – 3	0 – 1
Vegetación densa y oscura	1.5 – 2.5	2 – 5	1.5 – 3	16 – 25
Vegetación verde	4 – 6	6 – 12	4 – 8	35 – 50
Suelo agrícola	4 – 8	7 – 12	10 – 15	15 – 25
Asfalto(oscura)	8 – 9	9 – 10	9 – 10	10 – 12
Asfalto (brillante)	14 - 16	16 – 18	16 – 19	18 – 22

Fuente: Geosystems, 1997.

Por lo general para la implementación de las correcciones atmosféricas existen tres tipos de aerosol(urbano, rural y marítimo), con el fin de tipicar de una mejor manera la dispersión Mie la cual es tratada a fondo por Lira(1983), ésta clasificación es importante a la hora de seleccionar cual se le aplica a la imagen, ya que si se elige un tipo de aerosol incorrecto los valores de reflectancia serán muy bajos, es decir, hay que elegir el que mejor resultados de en la imagen, estos tipos de aerosol son mostrada en la tabla 3.14.

Tabla 3.14. Comparación de distintas coberturas para aerosoles urbanos y rurales.

Bandas	Vegetación Oscura Reflectancia (%)		Vegetación Verde Reflectancia (%)		Lago Reflectancia (%)		Suelo Reflectancia (%)	
	U15	R30	U15	R30	U15	R30	U15	R30
Azul	1.8	1.3	4 – 5	2 - 3	3.3	2	6 – 8	4 – 5
Verde	3.8	2.9	8 – 11	5 – 7	4.6	3.5	11 – 13	8 – 10
Rojo	2.4	2.2	5 – 7	4 – 6	2	2	13 – 15	10 – 12
Infrarrojo Cercano	20 -25	16 – 20	50 - 55	40 – 45	1.3	2.2	22 - 25	18 – 21

U15 = Aerosol Urbano con visibilidad de 15 km

R30 = Aerosol Rural con visibilidad de 30 km

Fuente: Geosystems, 1997.

A partir de una visibilidad teórica de 20 Km., los coeficientes de calibración de Slater y los parámetros atmosféricos antes mencionados se obtuvieron las curvas de reflectancia mostradas en la figura 3.13.

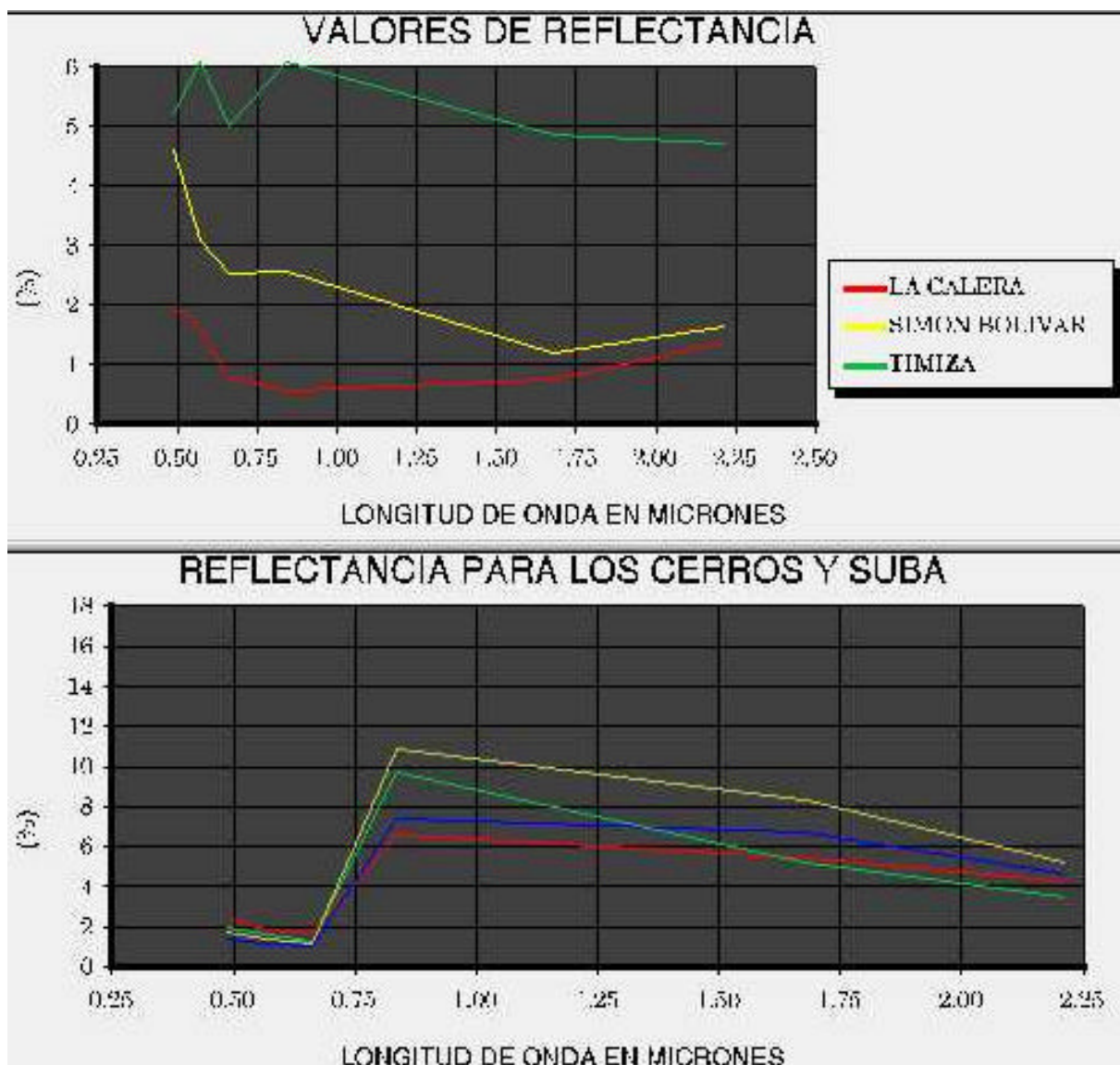


Figura 3.13 Curvas de reflectancia

3.4.3.2. Definición de píxeles con contenido de niebla y nubes

La definición de zonas cubiertas de nubes y niebla se hace a través de un análisis, usando la cuarta componente de la transformación de Tasseled Cap (Crist and Ciccone 1984). La transformación de Tasseled Cap es un proceso que se dirige a la

obtención de nuevas bandas con significado físico preciso por combinación lineal de las originales(Chuvieco 1990).

La transformación Tasseled Cap se basa en poder visualizar un espacio de N dimensiones, en el que N corresponde al número de bandas. Cada pixel es posicionado acorde a su nivel digital en cada banda en el espacio. La distribución de los pixeles estará determinada por las características de reflexión y absorción espectral del material presente en la imagen(Erdas Field Guide, 1999).

Esta transformación por lo general es utilizada para la discriminación de brillo, verdor, humedad y nubosidad encontrada en la escena. Se empleo la componente de nubosidad para la detección de los pixeles con contenido de niebla, a partir del computo de las mismas a través de los coeficientes propuestos para su obtención mostrados en la tabla 3.15.

Tabla 3.15. Coeficientes propuestos para la transformación de Tasseled Cap para cada Banda del TM.

Componente	TM1	TM2	TM3	TM4	TM5	TM7
Brillo	0.3037	0.2793	0.4743	0.5585	0.5082	0.1863
Verdor	-0.2848	-0.2435	-0.5436	0.7243	0.0840	-0.1800
Humedad	0.1509	0.1973	0.3279	0.3406	-0.7112	-0.4572
Nubosidad	0.8832	-0.0819	-0.4580	-0.0032	-0.0563	0.0130

Fuente: Adaptado de Chuvieco, 1990 y Erdas Field Guide, 1999.

De acuerdo a lo propuesto por Richter, la corrección atmosférica de partes nubladas en la imagen puede ser realizada, aunque la precisión de los valores de reflectancia calculados será más baja para las partes limpias de la escena.

La componente de nubes de la transformación tasseled cap para el sensor TM es implementada como:

$$TC = 0.846 \times TM1 - 0.464 \times TM3 \quad \text{Ecuación 3.18}$$

Para la discriminación concreta de las regiones de nubosidad en la cuarta componente de la transformación, tres criterios deben ser empleados:

- El primer criterio está basado en la selección de los pixeles dentro de la cuarta componente de la transformación de Tasseled Cap (crist y ciccone 1984), que cumplan:

$$ND \geq m'_{TC} + T3 \times s'_{TC} \quad \text{Ecuación 3.19}$$

Donde m'_{TC} y s'_{TC} son la media y la desviación estándar de la transformación de tasseled cap de nubosidad y T3 es un parámetro para control de los resultados; la tabla 3.16 muestra los valores obtenidos para una subescena de la imagen del 30 de agosto de 1997 con un T3 de -0.9 obtenido a través de la iteración desde la imagen original. El algoritmo fué aplicado a una subescena distinta que

contuviese niebla, ya que nuestra área inicial de trabajo no presentaba un contenido significativo de nubosidad.

Tabla 3.16. Estadísticas de las imágenes para el primer criterio.

Estadísticas	Escena original (con nubes)	Cuarta Componente Tasseled Cap	Mascara
Tipo de archivo	8 – bit	8 – bit	1 - bit
Mediana	110	70	1
Moda	101	66	1
Media	115.669	73.160	0.794
Desviación Estándar	23.147	12.584	0.405
Mínimo	71	50	0
Máximo	251	153	1

Las figura 3.14, y 3.15 muestran la imagen original y la cuarta componente de la transformación Tasseled Cap.

- Ya que las áreas urbanas pueden tener altos valores de radiancia en la banda 1 del TM, un segundo criterio de nubosidad con un valor de umbral T4 excluye estos pixeles clasificados como nubes, entonces, todos los pixeles de la banda roja (TM3) con niveles digitales que satisfagan la siguiente expresión son excluidos:

$$ND > m'_{ROJO} + T4 \times s'_{ROJO} \quad \text{Ecuación 3.20}$$

Un criterio alternativo para la mejor discriminación entre los cascos urbanos y las áreas cubiertas con nubes o niebla es sugerido en esta investigación, esto es, el empleo de la banda 6(thermal) para su diferenciación así:

Las regiones con niveles digitales bajos en las bandas del infrarrojo por lo general corresponden a nubes, niebla y regiones con sombra, estas últimas son omitidas del análisis por la aplicación del primer criterio(Transformación de Tasseled Cap, ecuación 3.19).

- El último criterio está asociado al valor de umbral T5 que es empleado para detectar áreas con nubes. La longitud de onda más corta (banda 1 del TM) es usada para enmascarar los pixeles con nubes, de acuerdo con:

$$ND > m'_1 + T5 \times s'_1 \quad \text{Ecuación 3.21}$$

Donde m'_1 y s'_1 son la media y la desviación estándar de los niveles digitales de la banda 1 del sensor. Para las áreas de trabajo en la tabla 3.17 se muestran los valores de umbral asumidos para la implementación de dichos criterios.

Tabla 3.17 Valores de Umbral asumidos para las áreas de trabajo.

Valores de Umbral	Area No. 1 Santafe de Bogotá	Area No. 2 Prado
T3	0.7	0.9
T4	2	2
T5	4	4

En el momento de realizar la implementación en las áreas de trabajo para el criterio dos (ecuación 3.20) se definieron dos formas de trabajo; una para el área No. 1 (Santafé de Bogotá) y otra para el área No. 2 (Prado).

Para el área No. 1 (Santafé de Bogotá) se aplicó la ecuación 3.20 sin ninguna modificación, para el área No. 2 (Prado) se modificó la ecuación 3.20 invirtiendo el “mayor que”(>) por “menor que”(<), ya que en esta área no se encuentran cascos urbanos, realizando la modificación estaríamos trabajando toda la bruma, niebla y nubes que se encuentran en la escena, sin temor a confundirla con los cascos urbanos.

3.4.3.3. Encaje del Histograma de regiones de niebla.

El histograma de regiones de niebla es ajustado al histograma de regiones limpias. Este es un procedimiento razonable desde el punto de vista estadístico(Geosystems, 1997). El encaje del histograma es un procedimiento de determinación de una tabla de referencia de color que convierte el histograma de una imagen a la forma del histograma de otra, esto bajo unos parámetros a tener en cuenta desde el punto de vista estadístico(Erdas Field Guide, 1999):

- Los histogramas a encajar deben tener una forma similar.
- El brillo y la oscuridad relativa en las imágenes deben ser similares.
- Para algunas aplicaciones la resolución espacial debe ser la misma.
- La distribución relativa de coberturas debe ser la misma o muy cercana.

Las regiones con nubes no son encajadas en el histograma, ya que la reflectancia de la superficie no puede ser recuperada en estas áreas. Además de lo anterior, debe hacerse luego una verificación, y una generalización³⁰ para asegurarse de la no - existencia de píxeles aislados.

³⁰ Esta generalización se realiza con un filtro de paso bajo de 7x7 sobre el raster temático que contiene los píxeles candidatos para la corrección por presencia de nubosidad.

3.4.3.3.1. Nota acerca de la banda 6 del TM, como información de apoyo en los algoritmos de corrección atmosférica

El encaje del histograma para la banda 6 del TM no lleva a resultados satisfactorios ya que se eleva el nivel de brillo de las regiones con niebla para ajustar el brillo medio de la escena. Sin embargo, las regiones con niebla o nubes son más oscuras que las partes limpias en la escena para el canal termal. Por consiguiente las decisiones hechas no aplican para ajustar el histograma para la banda 6 del TM. Puesto que levanta el nivel de brillo de regiones de niebla demasiado, que posiblemente engañen a una persona que esperaría valores oscuros para las regiones de nubosidad y niebla(estas regiones usualmente son "frías").

3.4.3.4. Limites de las Regiones de Niebla

La remoción de la nubosidad exige la delimitación de zonas con contenido de nubosidad o de niebla y de regiones limpias, la transición entre estas regiones debe ser cuidadosamente ajustada para evitar fuertes diferencias entre los niveles de brillo entre ambas zonas. Haciéndose entonces una diferenciación entre regiones de transición, regiones con nubes y regiones limpias, en el caso de región de transición se aplican los siguientes algoritmos:

3.4.3.4.1. Delimitación sin zonas de transición

Éste es el caso más simple, donde el histograma de las regiones nubladas es encajado al histograma de la escena limpia sin nubes, sin niebla y sin píxeles de referencia. En áreas de brillo uniforme, el algoritmo conduce a los bordes nítidamente definidos entre la niebla y regiones de no – niebla.

Los resultados de este método son mostrados en la figura 3.16 ya que se lograron encontrar unos apropiados coeficientes para la remoción de nubosidad, razón por la cual no hubo necesidad de ajustar de forma tan cuidadosa las regiones de transición.

3.4.3.4.2. Delimitación con zonas de transición (modificación del histograma)

Las regiones de transición están definidas como áreas alrededor de regiones de niebla. El ancho total de la región de transición recomendado es de 77 píxeles(Geosystems, 1997), si $\overline{M}_{nubosidad}$ y $\overline{M}_{limpia}$ denotan el número medio digital de las regiones con niebla y limpias respectivamente, los números digitales de estas regiones podrán ser transformados de acuerdo a(Erdas Inc., 1999):

$$ND_{nuevo} = ND_{viejo} - \left(\frac{(77 - dist)}{77} \right) * (\overline{M}_{nubosidad} - \overline{M}_{limpia}) \quad \text{Ecuación 3.22}$$

Donde *dist* es la distancia desde la región nublada en píxeles (entre 0 y 77). Estos cálculos deberán ser realizados para cada banda espectral.

3.4.3.4.3. Delimitación de zonas de transición (Encaje de histogramas)

La región de transición podrá también ser definida por niveles de contornos alrededor de cada región con niebla aumentando su ancho desde el centro de la región media³¹. El ancho total de la región de transición sugerido es de 77 píxeles, o variaciones entre 200 metros y 10 kilómetros, aquí, el histograma para cada nivel es calculado separadamente y encajados en el histograma de la parte limpia de la escena.

3.4.3.5. Corrección Atmosférica

Una vez es definido el contenido de nube – niebla de la imagen y se han establecido patrones para las regiones límites, se procede a la evaluación del algoritmo como tal de acuerdo a la ecuación 3.8 y la ecuación 3.14.

³¹ Este procedimiento es normalmente conocido como buffer.

3.4.4. Consideraciones Teóricas para la Implementación de un Algoritmo de Corrección Atmosférica con Variaciones Espaciales Atmosféricas

El algoritmo de corrección atmosférica con variación en la atmósfera consiste en la delimitación de zonas homogéneas en su composición físico – química, se diferencia del algoritmo de atmósfera constante en la posibilidad de incluir diferentes niveles en los índices de visibilidad de forma ortogonal al bloque atmosférico. Para la implementación de este algoritmo se deben cumplir algunas etapas(Geosystems, 1997).

3.4.4.1. Etapas para la implementación de las variaciones espaciales

- La primera etapa comprende la partición de la imagen en sectores de $NX \times NY$ (subescenas)³², donde NX es el número de **sectores** columna y NY es el número de **sectores** fila, en el caso especial de $NY = NX = 1$ un solo sector comprenderá toda la imagen.

La creación de subescenas permitiría calcular sectores promedio de visibilidad en las regiones con pixeles de referencia, esta forma de implementación sería

³² Este procedimiento se aplica a una de las subescenas obtenidas para los casos en los que se trabaja sobre el total de la imagen, es decir, para implementar las variaciones espaciales en una escena completa las tres subescenas en las que deben ser dividida a su vez deben ser divididas en sectores.

recomendable para regiones con variaciones fuertes en la reflectancia con respecto a sus vecinos, es decir, regiones con variaciones fuertes en el paisaje como las costas.

- A partir de la selección de varios puntos de referencia como cuerpos de agua o vegetación densa (Banda infrarroja = 1 por ciento de reflectancia, banda roja = 2.5 por ciento para la vegetación oscura), se infieren valores de visibilidad para cada uno de los sectores en los que fue dividida la imagen.

Para el cálculo de la visibilidad se recomienda la selección de puntos que correspondan a objetivos de referencia con cobertura de aguas y vegetación.

El tipo de paisaje que por lo general emplea cualquier algoritmo se adapta a la mayoría de las regiones de Europa, y un porcentaje significativo de los otros continentes (Kaufman and Sendra, 1988). Por lo tanto los perfiles atmosféricos que se deben seleccionar para el cálculo de la transmisividad atmosférica pueden variar para las condiciones de una atmósfera colombiana, es decir, un perfil atmosférico como atmósfera tropical no siempre corresponderá a ésta unidad, pudiéndose parecer más a otro calculado por MODTRAN, SENSAT 5, LOWTRAN 7, etc.

- Definición de nubes y niebla a través de la cuarta componente de la transformación de Tasseled Cap (Crist and Ciccone 1984).

- Los histogramas dependientes para cada sector deberán ser encajados al histograma de las regiones libres de niebla y nubes.
- Asignación de la visibilidad promedio por sector a los pixeles que no hacen parte de una referencia.
- Corrección atmosférica de la imagen utilizando las ecuaciones desde la 3.8 a la 3.14.

3.5. ALGORITMO DE GÓNIMA, UN MÉTODO ALTERNATIVO DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

A mediados del año 1993, en la revista "International Journal of Remote Sensing" fué publicado un algoritmo de corrección atmosférica desarrollado por el colombiano Leonardo Gónima, el cual al igual que el de Richter puede ser considerado como un algoritmo de modelamiento atmosférico.

Este algoritmo se basa en el cálculo de imágenes de reflectancia, es decir, a partir de simples imágenes de niveles digitales se hace una conversión a imágenes de radiancia y a través de un modelamiento físico de una atmósfera en condiciones limpias los valores de radiancia son convertidos a una nueva imagen de reflectancia.

Las funciones analíticas de este algoritmo no son explicadas en el presente trabajo, ya que, a pesar de tratarse de un algoritmo desarrollado en el ámbito colombiano es escasa la información para la implementación total del mismo; Ésto, debido a la marcada ausencia en la bibliografía citada por el autor y la no-existencia de una publicación del algoritmo que permitiera implementación de este en **forma completa** para nuestra zona de estudio.

A pesar de no haber sido posible su implementación, el la bibliografía muestra una serie de artículos que Leonardo Gónima explica de forma muy general los pasos a seguir para su empleo. Sin embargo, es de anotar que dicho algoritmo fue implementado con éxito varias veces por su autor en algunos estudios en la ciénaga Grande de Santamarta y la zona cafetera, hecho que demuestra su adaptabilidad a las condiciones colombianas y ofrece un punto de partida para las personas que deseen profundizar en el tema.

4. PROGRAMACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

4.1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

Los algoritmos de corrección atmosférica tratados en el capítulo anterior fueron implementados en el lenguaje de programación Spatial Modeler creado por ERDAS INC. A continuación se presenta el principal concepto del modelamiento gráfico para su mejor entendimiento.

4.1.1. IMPLEMENTACIÓN EN MODEL MAKER

4.1.1.1. Modelamiento Gráfico.

El modelamiento gráfico es una flexible herramienta empleada para el análisis de información raster, creación de secuencias lógicas y juegos de procedimientos que definen criterios que pueden denominarse modelos.

Los modelos, pueden ser implementados a través de la escritura de código (EML) o generando un procedimiento en forma gráfica para la generación de información resultante. En el caso de la herramienta que seleccionamos para la implementación de los algoritmos por lo general se emplean las siguientes clases:

- ✓ Información de entrada: Puede corresponder a Imágenes continuas o temáticas, vectores, matrices, tablas o escalares ligados de manera independiente o a través de ciclos de programación.
- ✓ Cálculos: Esta categoría corresponde a funciones de análisis desde el punto de vista del procesamiento digital de imágenes, funciones de álgebra y cálculo relacional, funciones estadísticas, aritméticas, operaciones booleanas, trigonométricas, etc.
- ✓ Salidas finales

La figura 4.1 muestra la definición de los principales objetos empleados para la implementación de los algoritmos de corrección atmosférica, basados en el catálogo de objetos de programación de Spatial Modeling.

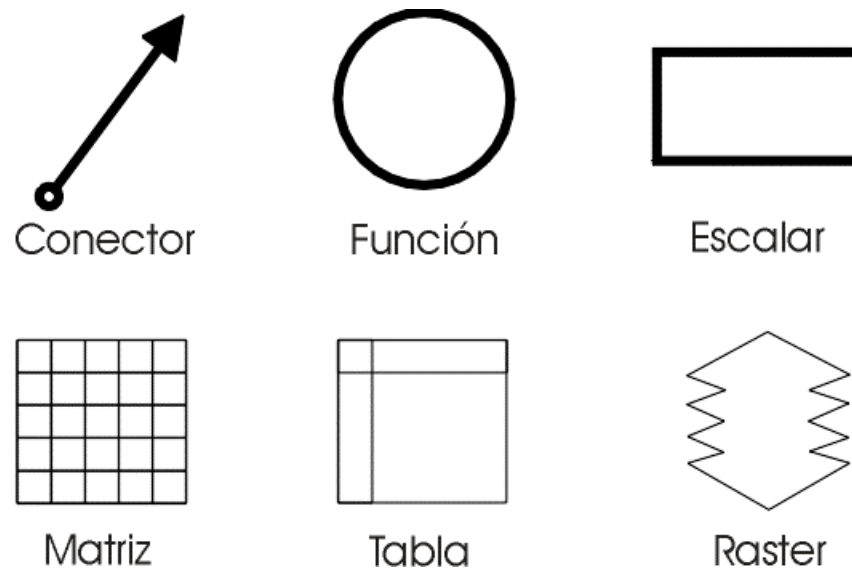


Figura 4.1 Principales Objetos de Model Maker

4.1.1.2. Implementación del Algoritmo por mínimo Valor

La figura 4.2 muestra el modelo gráfico empleado para la implementación del algoritmo por mínimo valor, éste modelo requiere la entrada de un raster continuo al cual se le quiere efectuar la corrección, calcula los niveles digitales mínimos correspondientes a cada banda, y es empleada la ecuación 3.1.

Los modelos gráficos creados con MODEL MAKER usan internamente un lenguaje que ejecuta las operaciones especificadas a través del modo gráfico, el código ejecutado por el programa diseñado es mostrado en el anexo A.

4.1.1.3. Implementación del Algoritmo de Regresiones Lineales

La figura 4.3 muestra el modelo gráfico empleado para la implementación del algoritmo de regresiones lineales, este modelo requiere la entrada de los valores estimados como valor mínimo a restar a través de un análisis de regresión fundamentado en la toma de una función lineal que usa un escatograma de las bandas del visible contra la banda 7 del TM. Una vez son detectados los anteriores valores es empleada la ecuación 3.1 para efectuar la corrección. El código interno del algoritmo es mostrado en el anexo A.

4.1.1.4. Implementación del Algoritmo con Atmósfera Constante sin remoción de nubes

Este modelo se emplean las ecuaciones 1.22 y 1.23 para efectuar una corrección a los valores de la irradiancia solar para determinada época del año, este resultado es guardado en un escalar el cual entra como un parámetro adicional para la solución de la ecuación 3.8, los parámetros a_0, a_1 , los coeficientes de sesgo, ganancia y un factor de reflectancia.

La solución de la ecuación 3.8 genera un imagen de reflectancia, sobre la cual es aplicado un filtro de 33 x 33 para la corrección del efecto de adyacencia mostrado en la ecuación 3.9.

Por último a la solución de la ecuación 3.9 es aplicado el factor de corrección q mostrado en la ecuación 3.13 para concluir el algoritmo de corrección atmosférica.

La figura 4.4 muestra el modelo gráfico utilizado por el algoritmo.

4.1.1.5. Implementación del Algoritmo para Remoción de Nubes sin Corrección Atmosférica.

Este algoritmo se basa en el empleo de las ecuaciones 3.18, 3.19 y 3.20, para el caso de la ecuación 3.18 existe la posibilidad de modificar los coeficientes para implementar la transformación de Tasseled Cap, son computados los valores mínimos, máximos y desviación estándar para el empleo de la ecuación 3.19, también se permita la entrada del parámetro necesario para la solución de la ecuación 3.20 con la correspondiente variación hechas para la zona urbana de nuestro estudio.

Después de lo anterior se ejecuta sucesivos encajes entre las imágenes generadas para cada criterio hasta conseguirse una imagen con niveles digitales restaurados por la presencia de niebla.

La figura 4.5 muestra el modelo gráfico empleado para la solución del algoritmo.

4.1.1.6. Implementación del Algoritmo de obtención de Temperaturas aproximadas de Brillo

Este modelo gráfico convierte los niveles digitales de la banda 6 a una imagen de radiancia, a través de la ecuación 3.15, luego introduce los parámetros mencionados en la ecuación 3.16 y de acuerdo a la ley de Kirchoff multiplica la imagen de temperaturas de cuerpo negro con su correspondiente valor de emisividad, el modelo tuvo que ser alterado para la obtención de valores coherentes de temperatura, por esta razón resta a la imagen final un nivel digital de 20.

La figura 4.6 muestra el modelo gráfico empleado para la implementación del algoritmo, su correspondiente código EML es mostrado en el anexo A.

5. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

Este capítulo muestra de una manera general un análisis de resultados desde los puntos de vista visual y estadístico de los resultados obtenidos para cada uno de los algoritmos de corrección atmosférica, sin embargo, como se mencionó al inicio de este trabajo, este análisis no pretende hacer una crítica o mejorar los resultados de un algoritmo de corrección.

5.1. ANÁLISIS VISUAL Y ESTADÍSTICO PARA EL ALGORITMO DE MÍNIMO VALOR Y REGRESIONES LINEALES

5.1.1. Análisis Visual y Estadístico para el Algoritmo de Corrección Atmosférica por Mínimo Valor

Como muestra la figura 3.2 este algoritmo simplemente se limita a la resta del nivel digital mínimo para cada banda sin efectuarse una fuerte modificación en cuanto a los rasgos a evaluar en una imagen como lo son textura, tono, contraste y drenaje. Desde el punto de vista visual simplemente se observa una disminución moderada en los niveles de brillo del espectro visible para el caso de las imágenes empleadas en este estudio.

Efectuado un análisis unibanda, las tablas 3.1 y 3.2 muestran una simple reducción sistemática en las estadísticas fundamentales, que se traduce en un oscurecimiento de la imagen. Sin embargo, efectuando una combinación de bandas se observa una menor influencia de las bandas del visible en los colores finales arrojados por las composiciones de color, ésto debido a la forma como son combinados los niveles digitales a través del empleo de colormaps³³ para la obtención del tono final de despliegue en el computador.

Desde el punto de vista del mejoramiento espacial de los datos no se observa diferencia alguna entre las imágenes con y sin corrección; ésto debido a la simpleza de la asunción hecha por el mismo para la corrección ya que no tiene presente las variaciones provocadas en la radiancia medida por el sensor causada por variables inherentes a la geometría de la toma, la composición y estado atmosférico para el día de la imagen y no tiene en cuenta efectos provocados por la transmisividad atmosférica como los calculados por algún modelo de transferencia radiativa.

³³ Un colormap es una función de despliegue empleada por el hardware basado en la información de las tablas de referencia de color (CLUT).

5.1.2. Análisis Visual y Estadístico para el Algoritmo de Corrección Atmosférica por Regresiones Lineales

Este algoritmo no ofrece grandes diferencias que puedan ser aprovechadas para interpretación visual de los distintos tipos de cobertura que existen en las áreas de estudio; el análisis de regresión multivariado empleado para la detección del nivel mínimo hecho sobre los escategamas visible contra banda 7 mostraron solamente variaciones en el nivel mínimo a restar para la ejecución de la corrección atmosférica.

Los valores definitivos mostrados en la tabla 3.3 exceden los niveles digitales mínimos de la imagen original, hecho que provoca que los niveles digitales de salida correspondan a valores enteros positivos y negativos; lo cual conduce a la manipulación de archivos con dominio flotante para su procesamiento por computador y no a convencionales archivos correspondientes a sin signo de 8 bits.

Este algoritmo muestra un mejor ajuste en los niveles digitales que teóricamente corresponden a ceros gracias a la preocupación del mismo por la selección de un nivel digital mínimo basado en muestras de coberturas de aguas y bosques densos.

Al igual que el algoritmo de mínimo valor esta corrección no tiene en cuenta el rango de susceptibilidad de la absorción espectral.

5.2. ANÁLISIS VISUAL PARA EL ALGORITMO DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA DE RICHTER

5.2.1. Análisis Visual para el Area de Santafé de Bogotá.

El análisis visual de la subescena de Santafé de Bogotá se realizó para dos tipos de aerosol(urbano y rural), para ambos casos se muestra una tendencia similar desde el punto de vista visual y estadístico.

Efectuado un análisis visual unibanda se observa que para aerosol urbano los valores de brillo en el espectro visible (banda de la 1 a la 3 del TM) existe una fuerte reducción en los niveles de brillo, sin embargo se presenta un mayor contraste en los tipos de cobertura presentes en la imagen. Para el caso de los rangos del infrarrojo para el sensor TM(bandas de la 4 a la 7, omitiendo la 6) se observa una fuerte mejora en el brillo y contraste de los elementos presentes en la imagen para los aerosoles rural y urbano, lo cual cumple con la teoría mostrada en la figura 1.8.

Las imágenes corregidas bajo la asunción de aerosol urbano y aerosol rural no presentan grandes diferencias desde el punto de vista visual, pero para ambas formas de aerosol se muestran significativas diferencias con respecto a la imagen

original. Los detalles mejor contrastados son los cuerpos de agua, los cerros de suba, el casco urbano de Santafé de Bogotá y los cultivos en general.

Para el caso de análisis multibanda se observan grandes contrastes para combinaciones que involucren bandas del infrarrojo mezcladas con las del visible como lo son la combinación (4,3,2),(5,4,3), etc. Para el caso de combinaciones del espectro visible también se observan algunas diferencias con respecto a la imagen original, como era de esperarse de acuerdo a lo mencionado anteriormente las imágenes son más oscuras pero presentan mayor contraste, ejemplo de esto es mostrado en la figura 5.1.

5.2.2. Análisis Visual para el Área de Prado.

Al igual que la subescena de Bogotá se analizó la corrección para aerosoles urbano y rural, además de lo anterior se estudio la imagen intermedia de remoción de nubes.

Debido a la cantidad de niebla y nubes presentes en la subescena se empleó el algoritmo de corrección de nubes explicado en el capítulo anterior, los resultados de ese algoritmo fueron mostrados en la figura 3.16 en la cual se observa una fuerte mejoría en la radiometría de la imagen esto debido a la recuperación de la reflectancia de las superficies para las zonas con contenido de niebla, las principales unidades del paisaje sobre las cuales se tuvo mejoría fueron las

inmediaciones del municipio de Suárez, los cultivos ubicados a la izquierda del río Magdalena y abajo del río Saldaña, y las regiones a la derecha de la cuchilla el Rucio³⁴. De forma general se observa una disminución del efecto de dispersión para las bandas del espectro visible apoyados en el cálculo de la cuarta componente de la transformación de Tasseled Cap.

Efectuado un análisis visual unibanda se observa una disminución en los niveles visuales, destacándose un marcado contraste entre las regiones con contenido de nubes y regiones limpias (las regiones de nubes poseen niveles digitales altos cercanos a 255). Dicho comportamiento se extiende a las demás bandas del visible (TM2 y TM3).

Para el caso de las bandas del infrarrojo se observa una fuerte recuperación en el brillo de la imagen, sin embargo, las zonas con contenido de sombra a causa de la nubosidad no recuperaron totalmente su brillo.

La figura 5.2 muestra las diferencias obtenidas una vez se aplica el proceso de corrección atmosférica para los aerosoles rural y urbano, dichos aerosoles presentaron un comportamiento muy similar desde el punto de vista visual.

³⁴ Esta formación recibe varios nombres a lo largo de su recorrido de los cuales se destacan Cuchilla del Altar mayor, Cuchilla del Boquerón, Cuchilla de las Mesas, etc.,

5.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL ALGORITMO DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA DE RICHTER

5.3.1. Análisis Estadístico para el Area de Santafé de Bogotá.

La tabla 5.1 muestra las estadísticas básicas para las imágenes original, imagen con corrección atmosférica total aerosol urbano y la imagen con corrección atmosférica total aerosol rural, como puede verse para las bandas del visible existe una disminución en cuanto a los valores mínimos, lo cual podría interpretarse de manera similar por lo hecho en el algoritmo de corrección de Chavez, sin embargo los valores generados para ambos tipos de aerosol para el nivel digital máximo y nivel digital medio muestran una expansión moderada del histograma lo cual se traduce en un mayor contraste en los niveles visuales de la imagen.

Para las bandas correspondientes al infrarrojo(bandas 4,5 y 7 del TM) se observa un incremento en sus estadísticas básicas esto debido al efecto de los coeficientes empleados por el algoritmo los cuales asumen que la absorción espectral en el infrarrojo atenúa los valores digitales.

Como se menciono anteriormente el proceso de corrección atmosférica no aplica a la banda 6 del TM.

Tabla 5.1. Valores Estadísticos para las Escenas Corregidas. Aerosol Urbano y Rural.

Bandas	Estadísticas	Imagen Original	Aerosol Urbano	Aerosol Rural
Banda 1	Media	85.604	34.907	28.318
	Mediana	82	32	25
	Moda	79	29	22
	Min/max	49/255	1/121	1/110
	Desviación Standard	21.140	16.958	15.563
Banda 2	Media	35.448	35.610	29.982
	Mediana	34	33	28
	Moda	31	28	26
	Min/max	12/216	1/149	1/137
	Desviación Standard	11.317	17.490	16.188
Banda 3	Media	41.884	43.672	38.697
	Mediana	39	40	35
	Moda	26	19	21
	Min/max	10/255	1/205	1/191
	Desviación Standard	18.334	24.545	23.111
Banda 4	Media	75.183	106.213	101.887
	Mediana	72	101	97
	Moda	55	71	68
	Min/max	6/255	1/255	1/255
	Desviación Standard	24.954	39.953	39.081
Banda 5	Media	97.729	158.292	101.996
	Mediana	98	160	102
	Moda	97	255	103
	Min/max	3/255	1/255	1/255
	Desviación Standard	32.866	52.216	35.787
Banda 6	Media	228.876	No aplica	No aplica
	Mediana	229	No aplica	No aplica
	Moda	227	No aplica	No aplica
	Min/max	184/255	No aplica	No aplica
	Desviación Standard	11.703	No aplica	No aplica
Banda 7	Media	54.055	77.643	77.904
	Mediana	52	74	75
	Moda	42	53	50
	Min/max	2/255	2/255	1/255
	Desviación Standard	24.716	36.975	37.251

5.3.2. Análisis Estadístico para el Area de Prado.

La tabla 5.2 muestra los valores estadísticos básicos para la subescena seleccionada para la remoción de nubes y posterior corrección atmosférica.

En primer lugar se observa que el proceso de remoción de nubes altera muy poco los valores obtenidos para las estadísticas fundamentales. Sin embargo, al efectuar la correspondiente corrección radiométrica para los aerosoles urbano y rural se observan drásticos cambios en las estadísticas notándose un mayor nivel de exageración en la corrección atmosférica para el caso del aerosol rural.

Al igual que en la subescena de Santafé de Bogotá el resultado del algoritmo de corrección muestra una atenuación en la región del visible y un incremento en las regiones del infrarrojo.

Tabla 5.2. Valores Estadísticos para las Escenas Corregidas. Remoción de nubes, Aerosol Urbano y Rural.

Bandas	Estadísticas	Imagen Original	Remoción de Nubes	Aerosol Urbano	Aerosol Rural
Banda 1	Media	115.669	110.638	48.243	40.412
	Mediana	110	107	40	33
	Moda	101	101	37	31
	Min/max	71/251	71/207	19/137	14/123
	Desviación Standard	23.147	19.476	24.464	22.394
Banda 2	Media	44.509	42.444	41.961	35.747
	Mediana	42	41	34	29
	Moda	38	38	29	24
	Min/max	22/99	22/84	13/115	9/106
	Desviación Standard	10.388	9.120	22.111	20.434

Tabla 5.2. Valores Estadísticos para las Escenas Corregidas. Remoción de nubes, Aerosol Urbano y Rural(continuación).

Bandas	Estadísticas	Imagen Original	Remoción de Nubes	Aerosol Urbano	Aerosol Rural
Banda 3	Media	52.150	49.269	47.256	41.944
	Mediana	49	46	35	31
	Moda	43	43	29	25
	Min/max	18/127	18/113	9/158	6/148
	Desviación Standard	17.128	15.917	31.323	29.427
Banda 4	Media	88.203	87.598	130.521	125.407
	Mediana	89	89	131	126
	Moda	88	89	126	121
	Min/max	16/151	16/151	16/233	14/226
	Desviación Standard	16.197	16.324	24.141	23.657
Banda 5	Media	106.484	105.584	167.022	183.824
	Mediana	104	102	160	180
	Moda	93	89	255	255
	Min/max	8/218	8/218	25/255	27/255
	Desviación Standard	28.928	30.012	48.579	49.679
Banda 6	Media	223.777	No aplica	No aplica	No aplica
	Mediana	227	No aplica	No aplica	No aplica
	Moda	232	No aplica	No aplica	No aplica
	Min/max	145/255	No aplica	No aplica	No aplica
	Desviación Standard	16.829	No aplica	No aplica	No aplica
Banda 7	Media	51.451	50.031	67.371	67.603
	Mediana	49	47	57	57
	Moda	35	35	37	42
	Min/max	5/133	5/133	9/204	9/205
	Desviación Standard	18.935	19.252	33.655	33.962

6. ANÁLISIS DE EXACTITUD TEMÁTICA

En la actualidad la percepción remota se constituye en una de las principales fuentes de alimentación de los sistemas de información geográfica, razón por la cual es necesario prestar atención a las posibles causas de error a las que están sometidos los datos obtenidos desde plataformas satelitales(en nuestro caso el sensor TM), ya que la existencia de imprecisión en los datos interpretados o inexactitud en los procesos realizados por alguna de las partes de un sistema de percepción remota son heredados por la información temática.

El presente capítulo tuvo como propósito la validación de la necesidad de la implementación de un algoritmo de corrección atmosférica, como estrategia para el mejoramiento de la calidad de los datos de salida generados por una interpretación o una clasificación en pro de observar como la integridad, exactitud y consistencia lógica de los mismos se comporta por la inclusión o no de una corrección de este tipo para las características de la imagen.

La clasificación digital se define como el proceso de ordenar píxeles en un número individual de clases o categorías basados en sus correspondientes niveles digitales, es decir, si un píxel cumple con determinadas condiciones este es asignado al segmento de píxeles con las mismas características presentes en la imagen.

Para el análisis de la necesidad de la implementación de una corrección por efecto de la atmósfera, se optó por efectuar una clasificación supervisada y una no supervisada sobre las áreas objetivo del presente estudio, y mediante el análisis de los resultados de dichas clasificaciones validar la necesidad de incluir o no este procedimiento.

Cuando se quiere llevar a cabo alguno de los dos tipos de clasificación resulta necesario antes conocer como mínimo algunas características generales del área a clasificar, es decir, el levantamiento de un nivel de referencia de los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales de las zonas trabajadas, presentados a continuación.

6.1. NIVEL DE REFERENCIA

6.1.1. SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Situada en la sabana de Bogotá, al pie de los cerros de Guadalupe y Monserrate, localizada a los 04° 35' 56" de latitud norte y 74° 04' 51" de longitud oeste (Observatorio Astronómico). Altura sobre el nivel del mar: 2.600 m. Temperatura media: 12,9°C. Precipitación media anual: 986 mm. Presión atmosférica: 752 Mb. El área aproximada es de 1.605 km² y conforma el Distrito Capital de Santafé de Bogotá con los municipios menores de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén

y Usme. La ciudad está construida en la sabana de Bogotá, la mayor y más alta meseta del sistema andino. Presenta dos áreas de relieve, uno muy extenso y plano donde se encuentra distribuido el 95% de la ciudad, y otro ondulado, correspondiente a las faldas de los cerros que circundan la sabana de Bogotá. Los accidentes orográficos más importantes en dirección sur norte son la serranía la Teta, alto Don Diego, los cerros de Guadalupe y Monserrate, Cruz Verde, Choachí, el alto los Cazadores y las colinas de Suba. Sus tierras son de origen lacustre del pleistoceno; por lo tanto la formación de su suelo está constituida con base en lechos de limo, arcilla carbonácea, turba y conglomerados, cuyos conjuntos llegan a tener en algunos sectores un espesor hasta de 600 m. El río Bogotá es el eje hidrográfico del cual son afluentes los ríos Arzobispo o Juan Amarillo, San Francisco, San Cristóbal o Fucha, que de este a oeste recorren el centro de la ciudad; el Tunjuelito o Tunjuelo, en el mismo sentido, lo hace por el sur; la mayoría de estas corrientes se encuentran canalizadas. Se registran temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 5°C; las oscilaciones más fuertes se presentan en los meses de enero, febrero y marzo. Predominan los vientos del noreste en enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre, y los de dirección sureste entre mayo y octubre. Los meses más secos son enero, febrero, marzo y diciembre; los más lluviosos, agosto, septiembre, octubre y noviembre; en junio y julio se presentan ligeras lloviznas, producto del desplazamiento de masas húmedas por los vientos del este, condensadas en los páramos de Cruz Verde y Choachí. Esporádicamente se presentan aguaceros, acompañados de granizo que cubren con hielo algunos sectores de la ciudad. La ciudad presenta el aspecto de una urbe moderna con una orientación lineal de carreras de sur a norte y calles,

de oriente a occidente; se ha extendido más en sentido longitudinal y sólo desde hace unos pocos años las construcciones están ocupando los terrenos planos del occidente de la ciudad. (IGAC, 1998)

6.1.2. ZONA DE PRADO

La ventana correspondiente limita con cuatro municipios del Tolima los cuales son: Suárez, Purificación, Cunday y Prado. Las características de generales de esta zona se citarán a continuación(IGAC, 1998):

La zona posee una altura media sobre el nivel del mar de 300 a 500 m., Temperatura media 26°C, Precipitación media anua: 2.047 mm. En cuanto a su medio natural se destacan:

FISIOGRAFÍA: La primera unidad la constituye el valle del río Magdalena y está compuesta de material sedimentario del terciario y cuaternario. La otra unidad es el piedemonte occidental de la cordillera Oriental, conformado por depósitos cuaternarios asociados en su mayoría con procesos glaciares.

HIDROGRAFÍA: El sistema fluvial tiene como eje el río Magdalena que atraviesa la zona de sur a norte. La cuenca más importante es la del río Saldaña con 9.800 km², que equivale al 41,5% de área del Tolima. Sobre la vertiente occidental de la cordillera Oriental se destaca la cuenca Prado, con origen en el páramo de

Sumapaz y alimentan el embalse de Río Prado, el cuerpo de agua más importante en el departamento del Tolima, con un área aproximada de 34 km². Sobre el valle del río Magdalena se tipifica un sector subhúmedo, con precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm y temperaturas medias anuales superiores a los 24°C.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: La principal actividad económica es la agricultura, dentro de la cual los cultivos más importantes son arroz, café, sorgo, algodón, soya, maíz, yuca y frutales, además de la ganadería.

IMPACTO AMBIENTAL: Los mayores problemas ambientales se derivan de la contaminación atmosférica, de suelos y aguas ocasionada por las fumigaciones en las áreas de agricultura intensiva del piedemonte y el valle del Magdalena. En la cordillera son de gran impacto los problemas de erosión de suelos y sedimentación de corrientes por las condiciones de pendiente y precipitación, acelerados por la intensa deforestación generada por el avance de la frontera agrícola hacia la parte alta de la cordillera. La disposición de basuras constituye otro conflicto ambiental, pues la mayoría de los municipios no posee rellenos sanitarios y gran parte de los desechos termina en los ríos de la región.

6.2. CLASIFICACIÓN DIGITAL DE LAS IMÁGENES SIN CORRECCIÓN

6.2.1. CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Para la elaboración de la clasificación no supervisada se empleó el algoritmo ISODATA con los siguientes parámetros de entrada:

Tabla 6.1 Opciones de inicialización para la clasificación no supervisada de Santafé de Bogotá

PARAMETRO DE ENTRADA	VALOR
Numero de clases	10
Tipo de Inicialización de las estadísticas	Diagonal principal y una desviación standard
Numero de Iteraciones	12
Valor de convergencia	0.95

Este método opera en forma iterativa hasta cumplir con el número de iteraciones adecuado o conseguir el valor de convergencia indicado, el cual crece en la medida en que aumenta el numero de iteraciones. Se asumieron 10 clases ya que se consideró que un número mayor de este arrojaría grupos de pixeles con poco significado temático para los últimos clusters. Los valores de convergencia obtenidos para cada iteración son mostrados en la tabla 6.2.

Tabla 6.2 Valores de Iteración para la subescena de Santafé de Bogotá sin
corrección

ITERACION	VALOR
1	0
2	0.660
3	0.696
4	0.840
5	0.917
6	0.95

Una vez efectuada la clasificación no supervisada se generaron los siguientes grupos (Los resultados de la clasificación son mostrados en la figura 6.1):

1. Clase1: Este grupo correspondió a cuerpos de agua como el embalse de San Rafael, El lago del Parque Simon Bolivar, El Lago Timiza, parte de la represa de Terreros y gran sectores de los ríos Bogota y Tunjuelito; las sombras de los cerros orientales, el cerro manjuy, el cerro alto grande, el cerro Canoas, el cerro Cheba.
2. Clase2: Este segundo grupo arrojó como clasificados gran parte de los bosques de los cerros orientales, las cercas vivas que dividen un importante número de las fincas de la sabana y algunos puntos del Rio Bogotá.

3. Clase 3: Este grupo correspondió principalmente a pastos mejorados y bosques intervenidos.
4. Clase 4: Esta clase agrego principalmente a suelos y construcciones urbanas, dentro de los que se destacan las haciendas e invernaderos como La Esperanza, Los Laureles, Las Martas, el club Carulla, el Nuevo Campestre etc., parte de la autopista Medellín, la primera pista del aeropuerto El Dorado y un alto porcentaje de las vías Arterias de Bogotá.
5. Clase 5: Esta clase corresponde a pastos, cultivos y arbustos principalmente
6. Clase 6: Este grupo corresponde a pastos y rastrojo
7. Clase 7: Corresponde a suelos y pastos preparados
8. Clase 8: Corresponde a suelos desnudos y áreas de expansión urbana
9. Clase 9: Tierras en descanso o preparación.
10. Clase 10: Suelos erosionados y de expansión urbana.

6.2.2. CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE PRADO

Al igual que para el área de Santafé de Bogotá se elaboró una clasificación no supervisada, sin embargo, en esta oportunidad se seleccionaron 7 clases basados en la representatividad de la coberturas de la imagen, las cuales se obtuvieron a través de los valores de inicialización mostrados en la tabla 6.3.

Tabla 6.3 Opciones de inicialización para la clasificación no supervisada del Area de Prado

PARAMETRO DE ENTRADA	VALOR
Numero de clases	7
Tipo de Inicialización de las estadísticas	Diagonal principal y una desviación standard
Numero de Iteraciones	10
Valor de convergencia	0.95

Los valores de convergencia obtenidos para esta clasificación son mostrados en la tabla 6.4.

Tabla 6.4 Valores de Iteración para la subescena del Area de Prado sin corrección

ITERACION	VALOR
1	0
2	0.737
3	0.808
4	0.865
5	0.931

Tabla 6.4 Valores de Iteración para la subescena del Area de Prado sin corrección(continuación).

ITERACION	VALOR
6	0.949
7	0.950

En la figura 6.2 se muestran los resultados de la clasificación no supervisada para el área de Prado. A continuación se describen las clases obtenidas por el ISODATA:

1. Clase 1: Esta primera clase agrupa los pixeles cuya interpretación temática correspondió a cuerpos con baja reflectancia como lo son las sombras, los bosques de piedemonte de las cuchillas de las Mesas, el Rucio, Altar Mayor y del Boquerón, además de agrupar cuerpos de agua y pixeles que corresponden a regiones inundables o de cultivos inundables como el arroz.
2. Clase 2: Esta clase reunió principalmente bosques. También reunió regiones con cultivos de arboles frutales, sorgo y café.
3. Clase 3: Esta clase correspondió a rastrojos y zonas de transición entre pastos y bosque.

4. Clase 4: Esta clase agrupo pixeles con contenido de bruma(correspondiente a dispersión Mie) contenida en la subescena, pero cultivos de alta reflectancia se confundieron con ésta.
5. Clase 5:Esta clase agrupó los pixeles que corresponden a suelo altamente erosionado y desnudo.
6. Clase 6:Esta clase muestra elementos con altos niveles de reflectancia como los techos de algunas construcciones y en un alto porcentaje de regiones con alta concentración de dispersión no selectiva y Mie.
7. Clase 7: Esta clase agrupa suelos en preparación generalmente desnudos, además de incluir nubes.

6.2.3. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Para la elaboración de la clasificación supervisada se analizaron las imágenes del 30 de agosto del 1997 y 22 de marzo del 1988, se determinó la existencia de doce clases predominantes, las cuales fueron muestreadas para las subescenas con y sin corrección correspondientes a Santafé de Bogotá y sus alrededores.

La recolección de muestras se realizó sobre la combinación (RGB,4,5,3) la cual mostró un mayor contraste para las coberturas seleccionadas, siendo estas capturadas como tomas paramétricas ya que el método de captura no paramétrica se tornó muy complejo debido a la heterogeneidad de las condiciones de la zona.

Las tablas 6.5 y 6.6 muestran las clases tomadas y la matriz de contingencia para las doce clases seleccionadas, basada en la asignación de la clasificación empleando el método del paralelepípedo como regla paramétrica inicial, para las áreas en que los límites del paralelepípedo se superponen y las que se encuentran fuera de los mismos, se empleo la regla de asignación mínima distancia al vector medio.

Tabla 6.5 Clases Predominantes en la Subescena del Area No.1 Santafé de Bogotá

Numero	Nombre de la Cobertura
1	Cultivos Maduros
2	Tierras en Descanso
3	Invernaderos y vías
4	Rastrojos
5	Infraestructura Urbana
6	Cuerpos de Agua Contaminados
7	Bosque Denso
8	Suelo de Expansión Urbana
9	Bosque Intervenido
10	Cultivos en Levante
11	Cuerpos de Agua Clara
12	Nubes

Tabla 6.6 Matriz de Contingencia para la Subescena del Área No.1 Santafé de Bogotá

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100											
2		100										
3			97.61									
4				95.42	0.11				0.17			
5					99.78							
6						100						
7							100					
8								100				
9			0.48	0.78	0.11				99.83			
10			1.91	3.79						100		
11											100	
12												100

La matriz de contingencia muestra un alto grado de separabilidad entre las clases seleccionadas durante la clasificación, sin embargo, se muestra un bajo grado de confusión entre las clases 9 y 10 con respecto a la clase 3, y las clases 9 y 10 con respecto a la clase 4. En la figura 6.3 se muestran los resultados de la clasificación supervisada para la subescena de Santafé de Bogotá sin corrección atmosférica.

6.2.4. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE PRADO

En el momento de realizar la clasificación supervisada de la zona de Santafé de Bogotá se analizaron las imágenes del 30 de agosto del 1997 y 22 de marzo del 1988, determinando la existencia de siete clases predominantes, las cuales fueron muestreadas para las subescenas con y sin corrección correspondientes a los municipios de Prado, Suárez, Purificación y Cunday.

La recolección de muestras se realizó sobre la combinación (RGB,4,5,3) ya que arrojó un mayor contraste para las coberturas seleccionadas, mostradas en la tabla 6.7

Tabla 6.7 Clases Predominantes en la Subescena del Área de Prado

Numero	Nombre de la Cobertura
1	Pastos y tierras de labor en descanso
2	Bosques y arboles frutales
3	Cuerpos de agua y cultivos inundables
4	Cultivos, arbustos y cercas vivas
5	Vegetación de piedemonte y zona de transición
6	Nubes
7	Suelos desnudos

Paras las clases predominantes se calculó la matriz de contingencia mostrada en la tabla 6.8, la cual muestra altísimos niveles de separabilidad entre las clases seleccionadas, esto gracias al reducido número de grupos y el fácil contraste estadístico y visual entre las mismas.

Tabla 6.8 Matriz de Contingencia para la Subescena del Área de Prado

	1	2	3	4	5	6	7
1	100						
2		100					
3			100				
4				100			
5					100		
6						100	
7							100

Los resultados de la clasificación supervisada sin corrección son mostrados en la figura 6.4.

6.3. CLASIFICACIÓN DIGITAL DE LAS IMÁGENES CON CORRECCIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO

6.3.1. CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ CON CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA TOTAL

Para la validación de la necesidad de una corrección por efectos atmosféricos se clasificó de forma no supervisada el área de trabajo, esta vez después de ser empleada una corrección. Se utilizaron los mismos parámetros mostrados en la tabla 6.1 y se obtuvieron los resultados de la tabla 6.9 en cada una de las iteraciones.

Tabla 6.9 Valores de Iteración para la subescena de Santafé de Bogotá con corrección

ITERACION	VALOR
1	0
2	0.635
3	0.743
4	0.902
5	0.938
6	0.939
7	0.945
8	0.95

Efectuada la clasificación no supervisada se generaron grupos muy similares a los de la clasificación sin corrección los cuales analizaremos a continuación (los resultados de la clasificación son mostrados en la figura 6.1):

1. Clase 1: Este grupo correspondió al igual que en la clasificación sin corrección a cuerpos de agua y laderas de los principales cerros de la zona; se destacan mejoras en la agrupación de los píxeles que comprenden los lagos del Parque Simón Bolívar, el Timiza y la Represa de San Rafael. Mantuvieron su aspecto los píxeles correspondientes a las sombras de los cerros Orientales, Manjuy, Alto Grande, Canoas y Cheba.
2. Clase 2: Este grupo también arrojó como clasificados gran parte de los cerros orientales a diferencia de que los píxeles agrupados de la imagen sin corrección presentaron un menor grado de confusión con las sombras; en cuanto a las cercas vivas que dividen las fincas de la sabana y los puntos sobre el río Bogotá estas unidades mantuvieron su aspecto.
3. Clase 3: Este grupo arrojó principalmente pastos mejorados y bosques intervenidos al igual que el isodata sin corrección: Se destacan mejoras en los pastos ubicados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional el Dorado.
4. Clase 4: esta clase corresponde a suelos y construcciones urbanas, presenta una notable mejora en cuanto al grupo de píxeles clasificados como urbanos, dentro de los que se destacan la autopista Medellín y la estructura vial en los

alrededores de Santafé de Bogotá. Sin embargo, se observó una mejor clasificación en la imagen sin corrección para el caso de la primera pista del aeropuerto.

5. Clase 5: Este grupo de píxeles corresponde a suelos desnudos y áreas de expansión urbana, se observa como característica especial que se comporta de la misma forma que la clase 8 de la clasificación sin corrección.
6. Clase 6: Al igual que en la clasificación sin corrección, el grupo pertenece a pastos y cultivos; esta clasificación demostró una mejor diferenciación entre los ya mencionados y el rastrojo.
7. Clase 7: Esta clase correspondió principalmente a cultivos.
8. Clase 8: Este grupo de píxeles correspondió a pastos y arbustos principalmente, se caracteriza por su similitud con la clase 5 de la clasificación sin corrección.
9. Clase 9: Esta clase correspondió a tierras en descanso y preparación; con igual comportamiento a la clasificación sin corrección.
10. Clase 10: Corresponde a suelos erosionados y de expansión urbana, presentó una mejora en cuanto a la discriminación de dicha cobertura en las áreas sur-occidentales de la capital.

6.3.2. CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE PRADO CON CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA TOTAL

La clasificación no supervisada esta vez con corrección atmosférica mostró el comportamiento de la tabla 6.4 para cada una de las iteraciones.

Tabla 6.10. Valores de Iteración para la subescena del Área de Prado con corrección

ITERACION	VALOR
1	0
2	0.780
3	0.900
4	0.933
5	0.947
6	0.95

Las clases arrojadas en la clasificación con corrección fueron obtenidas con los parámetros iniciales empleados para las clasificaciones no supervisadas anteriores, a continuación se escriben los resultados obtenidos en comparación con la clasificación sin corrección(figura 6.2).

1. Clase 1: Este grupo presentó grandes mejorías en cuanto a la discriminación de los cuerpos de aguas presentes en la escena, esto gracias a la recuperación de la reflectancia para algunas zonas con contenido de niebla y nubes. Sin embargo, al igual que en la clasificación no supervisada sin

corrección este primer grupo también incluye la cobertura vegetal de las faldas de las cuchillas presentes en la subescena y se observa que bosques con baja reflectancia alcanzan a ser confundidos.

2. Clase 2: En la misma forma que en la clasificación sin corrección la segunda clase reunió bosques, arboles frutales y algunos cultivos. Para este grupo es importante resaltar la mejor discriminación del bosque en sectores que dicha unidad presentaba pequeñas proporciones de niebla sobre ellas, es decir, mostraban una menor visibilidad.
3. Clase 3: Esta clase correspondió a píxeles con contenido de zonas de transición entre pastos y bosque; se observa una sobresaliente diferencia en los píxeles clasificados con estas características para las regiones cuya reflectancia fue aumentada en las regiones del visible y reducida para las del infrarrojo por efecto de presencia de niebla.
4. Clase 4: A diferencia de la clasificación sin corrección esta clase mostró un significado temático, ya que este grupo arroja como clasificados bosques intervenidos y regiones de rastrojo, hecho que no ocurre para la clasificación sin corrección que muestra como píxeles agrupados regiones con alto contenido de dispersión aerosol.
5. Clase 5: Esta clase corresponde esencialmente a rastrojos.

6. Clase 6: Este grupo corresponde a la clase 5 de la clasificación sin corrección, pero a comparación de esta se observa mejoría en las áreas donde existía presencia de concentración aerosol.
7. Clase 7: Esta clase arrojó como clasificados pixeles con contenido de nubes, sin embargo, al igual que la clasificación sin corrección, los suelos con alta reflectancia fueron incluidos.

6.3.3. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ CON CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA TOTAL

Las clases obtenidas en esta clasificación son las mismas de la tabla 6.5 exceptuando la clase nubes, ya que para efectuar la corrección se aplicó antes el algoritmo de remoción de nubosidad. La tabla 6.11 muestra la matriz de contingencia para ésta clasificación.

Tabla 6.11 Matriz de Contingencia para la subescena de Santafé de Bogotá corregida

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	100										
2		100									
3			97.85				0.01				
4			0.48	97.77					0.51		

Tabla 6.11 Matriz de Contingencia para la subescena de Santafé de Bogotá corregida (continuación).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5					100						
6						100					
7			0.24				99.9				
8								100			
9			0.96	1.92					99.49		
10			0.48	0.31						100	
11											100

Haciendo una comparación entre las matrices 6.6 y 6.11 se observa que en las clases cultivos maduros, tierras en descanso, cuerpos de agua contaminados, cultivos en levante, suelo de expansión urbana y cuerpos con agua clara se mantienen los altos grados de separabilidad. Sin embargo, las clases invernaderos y rastrojos para ambas clasificaciones muestran pequeños grados de confusión con respecto a las demás.

A rasgos generales se destaca una mejor definición de las vías presentes en la escena pero se observan deficiencias en las demás clases como se muestra en la matriz.

Para el caso de la infraestructura urbana la matriz de la imagen con corrección observa mejores resultados en cuanto a la separabilidad, sin embargo las clases

bosque denso y bosque intervenido muestran mayor confusión con las demás. Los resultados de esta clasificación son mostrados en la figura 6.3.

6.3.4. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA PARA EL ÁREA DE PRADO CON CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA TOTAL

Al igual que las clasificaciones anteriores el área número 2 (Prado) fué clasificada después de aplicadas las correcciones por presencia de nubes(corrección espacial) y corrección atmosférica(corrección radiometría), obteniéndose los mismos altos grados de separabilidad mostrados en la tabla 6.12 y que presentan el mismo comportamiento arrojado por la imagen sin corrección.

Tabla 6.12 Matriz de Contingencia para la subescena del Área de Prado corregida

	1	2	3	4	5	6	7
1	100						
2		100					
3			100				
4				100			
5					100		
6						100	
7							100

Los resultados de la clasificación supervisada con corrección son mostrados en la figura 6.4 en la que se resalta una mejor discriminación de los cultivos y demás coberturas sobre las que existe una alta presencia de niebla para el caso de la imagen sin corrección.

6.4. VALORACIÓN DE LA EXACTITUD TEMÁTICA

6.4.1. OBTENCIÓN DE COEFICIENTES KAPPA

Como una herramienta de apoyo en la evaluación de la necesidad del empleo de correcciones atmosféricas, se calcularon los coeficientes Kappa para las imágenes de clasificación supervisada con y sin corrección, esto a través de la interpretación de 204 puntos sobre las subescenas correspondiente a Santafé de Bogotá y Prado.

El número de puntos fue calculado de acuerdo a una relación basada en la teoría de probabilidad polinomial mostrada por Jensen(1986):

$$N = 4(p)(q\sim)/E^2 \quad \text{Ecuación 6.1}$$

Donde p es el porcentaje esperado para la evaluación de la clasificación, $q\sim$ es la diferencia entre 100 y p , E es el error probable y N el numero de puntos

muestreados. Para una evaluación de la precisión del 85% el error probable E es del 5%, entonces de la ecuación 6.1 N resulta igual a 204 puntos.

El Porcentaje de clasificación correcta(PCC) y los coeficientes Kappa, requieren de la recolección de datos de validación en terreno o de puntos cuya interpretación temática es conocida sobre algunas partes del área clasificada, con el objetivo de ser comparados con el mapa de uso y cobertura obtenido por una clasificación espectral. Estos tipos de análisis evalúan las salidas finales de datos obtenidos desde sensores remotos efectuando un análisis de los valores temáticos asumidos por los pixeles, preferiblemente siendo aplicados a clasificaciones supervisadas, aunque dicho procedimiento también es implementable para clasificaciones no supervisadas (Jensen, 1986).

El cálculo del coeficiente Kappa de una clasificación se realiza principalmente en 4 pasos:

1. En primer lugar se determina el número de puntos con valor temático conocido de acuerdo a la ecuación 6.1.
2. Después se ubican dichos puntos sobre las clasificaciones a evaluar, se hace la respectiva comparación punto a punto (pixel por pixel) y se totalizan los puntos con clasificación correcta e incorrecta ubicándolos en una matriz. La tabla 6.13 muestra un ejemplo de dicha matriz, calculada para los 204 puntos ubicados sobre la subescena del área de prado sin corrección.

Tabla 6.13 Matriz de error empleada para el cálculo del coeficiente Kappa en la clasificación de la subescena de Prado sin corrección atmosférica.

CLASE		A	B	C	D	E	F	G	TOTAL (Omisión)
1	A	29	4	0	4	6	1	3	47
2	B	2	33	0	2	1	0	0	38
3	C	0	0	5	0	0	0	0	5
4	D	2	5	0	13	1	0	0	21
5	E	6	9	0	6	29	0	1	51
6	F	1	1	0	0	0	13	3	18
7	G	3	0	0	1	3	0	17	24
TOTAL (Comisión)		43	52	5	26	40	14	24	204

3. Una vez es construida la matriz, se procede al cálculo de un coeficiente que por lo general se denota como q_K obtenido por la sumatoria de la multiplicación de los totales de los errores de comisión³⁵ por los totales de los errores por omisión³⁶ como se muestra en la tabla 6.14.

³⁵ Casos que no existen en el terreno y que aparecen como valor temático de los píxeles clasificados.

Tabla 6.14 Ejemplo del computo del Factor q_k Para obtención del coeficiente Kappa

CLASE	OPERACIÓN	RESULTADO
1	43*47/204	9,90686275
2	52*38/204	9,68627451
3	5*5/204	0,12254902
4	26*21/204	2,67647059
5	40*51/204	10
6	18*14/204	1,23529412
7	24*24/204	2,82352941
TOTAL(Valor q_k)		36,4509804

4. Después de computado el valor q , se calcula el valor Kappa final mediante la ecuación 6.2.

$$\text{Coeficiente Kappa} = (d_k - q_k) / (N - q_k)$$

Ecuación 6.2

Donde d_k corresponde a la suma de los elementos de la diagonal, q_k el coeficiente calculado de la forma mostrada en la tabla 6.14, y N el número de puntos obtenido de la ecuación 6.1. Para el caso de nuestro ejemplo $d_k=139$, $q_k=36.45$ y $N=204$ el valor definitivo del coeficiente Kappa fue 0.6120.

³⁶ Casos que existen en el terreno y que están mal clasificados.

6.4.2. INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES KAPPA

En la tabla 6.15 muestra los coeficientes Kappa correspondientes a las clasificaciones supervisadas con y sin corrección atmosférica para la subescena de Santafé de Bogotá. Allí se observa una fuerte disminución en cuanto la exactitud temática arrojada por el empleo de una corrección atmosférica, hecho que es explicable ya que la eliminación a causa del ruido atmosférico para esta subescena en las regiones del infrarrojo, arrojó niveles digitales demasiado altos, que distorsionaron la interpretación visual de los 204 puntos³⁷ elegidos para la validación de la exactitud.

Tabla 6.15 Valores de Kappa para la clasificación supervisada con y sin corrección atmosférica de la subescena de Santafé de Bogotá

Clases	Valor Kappa Subescena	Valor Kappa Subescena
	sin Corrección	con Corrección
Kappa Cohen's	0.6612	0.6464

Además de lo anterior también es de resaltar, que el cálculo de la corrección atmosférica para el área no involucró un proceso de remoción de nubosidad con suficiente precisión, ya que el cálculo de la cuarta componente de la transformación de Tasseled Cap mostró dificultad en la determinación de los niveles de brillo correspondientes a cascos urbanos y a regiones con contenido de

niebla y nubes. Sin embargo, es de anotar que desde el punto de vista visual, como se analizó anteriormente, para las regiones del visible del TM se observaron buenos resultados.

En cuanto al área número 2, correspondiente a la región del embalse de hidroprado, se observan mejoras en los resultados obtenidos por los coeficientes Kappa mostrados en la tabla 6.16, esto debido a la recuperación de la reflectancia de las regiones con contenido de niebla que pudieron ser interpretadas y clasificadas por el sistema de una forma correcta, es decir, estas regiones no fueron encasilladas dentro de la clase Nubes de las clasificaciones efectuadas anteriormente.

Tabla 6.16 Valores de Kappa para la clasificación supervisada con y sin corrección atmosférica de la subescena de Prado.

Clases	Valor Kappa Subescena	Valor Kappa Subescena
	sin Corrección	con Corrección
Kappa Cohen's	0.6120	0.6573

³⁷ Esto debido principalmente a la elevación de los niveles digitales correspondientes al casco urbano de Santafé de Bogotá, confundiendo con otras unidades de alta reflectancia.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En esta ultima sección se discute la aplicabilidad de las técnicas analizadas en este estudio, así como el planteamiento de recomendaciones basadas en los resultados obtenidos una vez se implementaron dichas correcciones y se examino la calidad de los datos resultantes. Las conclusiones de este trabajo se realizaron de acuerdo a la organización de los capítulos y secciones presentados anteriormente, es decir, las conclusiones de las aplicaciones practicas corresponderán a las ultimas y las conclusiones de fundamentos teóricos a las primeras.

1. El análisis de la naturaleza de obtención de datos esta ligada a una serie de interferencias inherentes a las diferentes partes que constituyen un sistema de percepción remota, en el caso especifico del sensor TM como herramienta para la obtención de cartografía temática la existencia de imprecisión de los datos interpretados o inexactitud en los procesos realizados ya sea desde el punto de vista de procesamiento digital de imágenes o de la interpretación visual de las mismas se constituye en un tema demasiado complejo que requiere de las personas interesadas en sus análisis un conocimiento previo de fundamentos de sensores remotos, procesamiento digital de imágenes, geodésia, física y un conocimiento profundo de la zona a evaluar.

2. La influencia de la atmósfera en sensores remotos esta resumida en el estudio de los procesos de dispersión selectiva de la radiación electromagnética para las diferentes longitudes de onda en que los sensores remotos están en capacidad de capturar la información observada, es decir, en el ruido que introduce la atmósfera en la relación sensor - cubierta en cuanto a la forma de la radiación electromagnética que esta en función de la transmisión de energía térmica.
3. El estudio de las firmas espectrales de una zona puede llevarse a cabo de manera absoluta y de manera relativa, cuando se estudia el comportamiento espectral de un cuerpo en forma absoluta, resulta necesario antes analizar a fondo los fundamentos físicos mostrados por las leyes de Kirchoff, Stefan - Boltzman, y Rayleigh – Jeans; esto con el objetivo de entender las correcciones efectuadas a las magnitudes físicas empleadas en sensores remotos como la radiancia y la reflectancia. Estas leyes tienen una mayor importancia para entender las modificaciones que posee la irradiancia solar para diferentes instantes de tiempo en el año y para las diferentes temperaturas de cuerpos teóricos.

Sin embargo, los planteamientos sobre el comportamiento de estos cuerpos solo aplican para cuerpos totalmente isotrópicos como los llamados cuerpos negros en la teoría cuántica mostrada en el primer capítulo de este trabajo.

4. Para el caso del estudio de cubiertas con un comportamiento anisotrópico como las presentes en la naturaleza, es necesaria la inclusión del parámetro de emisividad. Ya que en la realidad son pocos los cuerpos que tienen dicho comportamiento teórico.

Dichos tipos de cobertura pueden ser aprovechados para el cálculo de la visibilidad horizontal, en pro de encontrar índices de visibilidad para una escena cualquiera. Ejemplos de cuerpos son los bosques de coníferas, y algunos cuerpos de agua.

5. La absorción espectral es uno de los dos principales componentes que afectan a la señal recibida por el sensor (Cuando de algoritmos de corrección atmosférica se habla), y esta en función de la composición molecular de los elementos de la superficie que depende de la composición cristalina del material, la composición química y la longitud de onda en que se está observando.
6. La absorción atmosférica afecta especialmente a los sensores pasivos como el TM, ya que la atmósfera se comporta como un filtro selectivo, de tal forma que algunas regiones del espectro eliminan cualquier posibilidad de observación remota.

7. Los modelos de transferencia radiativa buscan explicar la interacción de la radiación electromagnética con la atmósfera, intentando modelar y predecir el comportamiento de una atmósfera particular en el momento de la toma. Los principales modelos de transferencia radiativa empleados cuando de correcciones atmosféricas trata son: SENSAT, MODTRAN, HITRAN y LOWTRAN.
8. El empleo de modelos de transferencia radiativa hace necesario conocer parámetros físicos específicos de las condiciones de la atmósfera en el momento de la toma, como la temperatura atmosférica, humedad relativa, humedad absoluta, presión atmosférica, etc.

Recomendamos como para la mejor implementación de los modelos validar la información llevada a parámetros físicos mediante el uso de radiómetros, y conocer el comportamiento de las mediciones atmosféricas para diferentes momentos del día de la toma, y su tendencia mensual.

9. El proceso de dispersión atmosférica depende de la distribución del tamaño de los elementos esparcidos, su composición, y la longitud de onda o distribución en longitudes de onda del flujo radiante sobre ellas.
10. La dispersión Rayleigh afecta las longitudes de onda más cortas y predomina en atmósferas limpias como el área de trabajo número 1 analizada en este trabajo.

11. La dispersión Mie se presenta cuando ha choque con aerosol y polvo atmosférico.
12. La dispersión no selectiva no puede ser removida, ya que es imposible la recuperación de la reflectancia de los pixeles bajo este tipo de dispersión.
13. Los procesos de dispersión atmosférica incrementan los niveles digitales de las imágenes a trabajar para el espectro visible, en el caso del TM serán las bandas TM1, TM2 y TM3.
14. Los procesos de absorción reducen los valores de los niveles digitales para las regiones del infrarrojo (Sin incluir el termal), en el caso del TM serán las bandas TM4, TM5 y TM7.
15. Para el estudio de la corrección atmosférica se acostumbra evaluar dos componentes relativas a la posición geográfica de la zona monitoreada, las cuales están en función de la ubicación del sensor y del sol con respecto a un punto P en el terreno, son estas la iluminación (radiación solar incidente) y la observación (geometría de la toma).
16. Los procesos de atenuación provocados por la presencia de la atmósfera, así como la mezcla de distintas fuentes en la radiancia detectada por el sensor, adicionan un componente difuso para la discriminación de las verdaderas

cantidades físicas, dicha influencia es analizada a través de la inclusión de parametros como la altura del sensor, las condiciones de nubosidad, la constante solar, distancia tierra-sol, el ángulo cenital solar, el rango de sensibilidad del sensor, el angulo desde visión desde el nadir, el azimut con respecto al sol y la profundidad óptica.

17. Las principales características a analizar de un sistema satelitario para la implementación de correcciones atmosféricas corresponden al ángulo de barrido, el tamaño de la escena, y la calibración radiométrica del sensor en lo que tiene que ver con parámetros físicos.

Recomendamos tener presentes los coeficientes de calibración mostrados en este trabajo para la implementación de una corrección sobre un sistema satelitario distinto al Landsat TM.

18. Para el caso de imágenes con alto contenido de rayado sistemático, se recomienda el empleo del filtro Destripe TM ya que este es un método que permite la restauración de los valores de la imagen.
19. Los llamados algoritmos de corrección atmosférica se aplican con el objeto de corregir degradaciones de tipo puntual a través de correcciones radiométricas y de tipo espacial mediante la eliminación del ruido introducido por la atmósfera provocado por la heterogeneidad de la capa atmosférica para el área cubierta por una escena

20. Las ventajas de implementar un algoritmo de corrección son:

- La influencia de la atmósfera y el ángulo de iluminación solar es removida o por lo menos muy reducida
- Imágenes obtenidas en diferentes fechas bajo distintas condiciones atmosféricas pueden ser comparadas de una mejor forma después de aplicar una corrección atmosférica, ya que se observan los cambios provocados por la dinámica de la superficie observada y no los provocados por distintas condiciones de la atmósfera.
- Los resultados de detección de cambios y algoritmos de clasificación pueden ser mejorados si cuidadosas consideraciones de aspectos de calibración del sensor son tenidas en cuenta.
- Los datos de reflectancia del terreno de diferentes tipos de sensor pueden ser comparados (por ejemplo, la banda 3 del Landsat TM y la banda 2 del SPOT). Esta es una particular ventaja para monitoreo multitemporal, ya que datos de una cierta área no pueden estar disponibles para un solo sensor debido a la cobertura de nubes presente durante el paso de alguno de ellos.

- Los datos de reflectancia del terreno arrojados por una imagen de satélite pueden ser comparados con mediciones de terreno. De esta manera proveen una oportunidad para la verificación de resultados.
- Las correcciones atmosféricas basadas en mediciones de reflectancia del terreno y de la superficie simultáneamente, permite el monitoreo de la sensibilidad radiométrica de los sensores.
- La derivación de cantidades físicas después de una corrección es más precisa.

21. Para la implementación de algoritmos de correcciones atmosféricas recomendamos el uso de un lenguaje de programación orientado al modelamiento de funciones raster como el EML.

22. El Algoritmo de corrección atmosférica de Chavez simplemente se limita a la resta del nivel digital mínimo para cada banda sin efectuarse una fuerte modificación en cuanto a los rasgos a evaluar en una. Desde el punto de vista visual, simplemente, se observa una disminución moderada en los niveles de brillo del espectro visible para el caso de las imágenes empleadas en este estudio.

Desde el punto de vista del mejoramiento espacial de los datos no se observa diferencia alguna entre las imágenes con y sin corrección; esto debido a la simpleza de la asunción hecha por el mismo para la corrección ya que no tiene presente las variaciones provocadas en la radiancia medida por el sensor causada por variables inherentes a la geometría de la toma, la composición y estado atmosférico para el día de la imagen y no tiene en cuenta efectos provocados por la transmisividad atmosférica como los calculados por algún modelo de transferencia radiativa.

23.El Algoritmo de Regresiones Lineales no ofrece grandes diferencias que puedan ser aprovechadas para interpretación visual de los distintos tipos de cobertura que existen en las áreas de estudio; el análisis de regresión multivariado empleado para la detección del nivel mínimo hecho sobre los escategamas visible contra banda 7 mostraron solamente variaciones en el nivel mínimo a restar para la ejecución de la corrección atmosférica.

24.Para la implementación del Algoritmo de Richter aplicado sobre Santafé de Bogotá se observa que cuando se emplea el aerosol urbano los valores de brillo en el espectro visible (banda de la 1 a la 3 del TM) son fuertemente reducidos, sin embargo se presenta un mayor contraste en los tipos de cobertura presentes en la imagen. Para el caso de los rangos del infrarrojo para el sensor TM(bandas de la 4 a la 7, omitiendo la 6) se observa una fuerte mejora en el brillo y contraste de los elementos presentes en la imagen para los aerosoles rural y urbano.

25. La aplicación del algoritmo de Richter mostró una mejoría en la radiometría de la imagen correspondiente al sector de Hidroprado, esto debido a la recuperación de la reflectancia de las superficies para las zonas con contenido de niebla, las principales unidades del paisaje sobre las cuales se tuvo mejoría fueron las inmediaciones del municipio de Suárez, los cultivos ubicados a la izquierda del río Magdalena y abajo del río Saldaña, y las regiones a la derecha de la cuchilla el Rucio. De forma general se observa una disminución del efecto de dispersión para las bandas del espectro visible apoyados en el calculo de la cuarta componente de la transformación de Tasseled Cap.

26. El proceso de remoción de nubes altera muy poco los valores obtenidos para las estadísticas fundamentales. Sin embargo, cuando se completa la corrección para los aerosoles urbano y rural se observan drásticos cambios en las estadísticas, notándose un mayor nivel de exageración en la corrección atmosférica para el caso del aerosol rural

27. El proceso de corrección atmosférica total, puede arrojar una imagen de reflectancia sobre la cual se pueden hacer mediciones para la tipificación de una forma no relativa las respuestas espectrales de una zona.

Para la zona de Bogotá se destacan los valores de reflectancia menor al 5% de las aguas del Embalse San Rafael, el parque Simón Bolívar, y el Parque Timiza. Los valores de reflectancia para los cerros y las regiones de sombra

de las colinas de Suba presentaron reflectancias que oscilaban entre el 1% y el 8% para todos los rangos espectrales en que el Landsat TM captura información.

28.El proceso de corrección atmosférica no mejoró los coeficientes empleados para evaluar la exactitud temática para la subescena de Santafé de Bogotá. Debido a la confusión de los niveles digitales con contenido de niebla y nubes computado por a través del análisis de la transformación de Tasseled Cap.

29.El proceso de corrección atmosférica si presentó mejoras en cuanto a los resultados obtenidos por los coeficientes Kappa para una región con alto ruido atmosférico como el área número dos analizada en el presente trabajo. Ésto debido a la recuperación de la reflectancia de las regiones con contenido de niebla que pudieron ser interpretadas y clasificadas por el sistema de una forma correcta, es decir, estas regiones no fueron encasilladas dentro de la clase nubes.

7.1. RECOMENDACIONES METODOLOGÍCAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CORRECCIONES ATMOSFÉRICAS PARA BARREDORES MULTIESPECTRALES:

La elaboración de estudios acerca del mejoramiento de los datos obtenidos desde sensores remotos ha sido poco estudiada en el ámbito colombiano, éste trabajo sin querer mostrar todo acerca de las correcciones atmosféricas, recomienda el seguimiento de los siguientes puntos para el entendimiento, estudio e implementación de una corrección que busque normalizar los principales errores presentes en las imágenes de barredores multiespectrales debido a efectos atmosféricos así:

1. Definición de la necesidad de emplear un algoritmo de corrección atmosférica:

Antes de introducirse en el estudio o implementación de una corrección atmosférica, se debe efectuar un análisis de la necesidad del empleo de un algoritmo de este tipo, es decir, a partir del estudio de las condiciones físicas, geométricas, medioambientales y por supuesto atmosféricas determinar la validez o necesidad de efectuar la corrección.

Para efectos de lo anterior se recomienda aplicar una corrección atmosférica sí:

- Sobre la escena existe un alto ruido a causa de la presencia de algún elemento que provoque absorción o dispersión de la radiación electromagnética.
- Se necesite una rigurosa conversión a parámetros físicos, efectuar análisis multitemporales o caracterizar de forma absoluta una cobertura.
- No se recomienda emplear una corrección atmosférica para condiciones de una atmósfera limpia si el objetivo final es una clasificación de uso y cobertura.

2. Conocimiento de fundamentos necesarios para abordar un algoritmo de corrección atmosférica:

Una vez se determina la necesidad de la corrección, se recomienda el estudio de los fundamentos físicos, términos y unidades de medida empleados por la geofísica atmosférica, entender la influencia de la atmósfera en la radiancia captada por el sensor y determinar el grado de complejidad del algoritmo a emplear.

Para lo anterior se sugiere el estudio de la bibliografía presentada en este trabajo.

3. Recolección de información para la implementación del algoritmo:

Dependiendo la complejidad del tipo de algoritmo a aplicar se necesita de la obtención de la mayor información posible para el momento de la toma, así como el comportamiento de dichos datos a lo largo de diferentes intervalos de tiempo. Los datos más comunes corresponden a temperaturas, grados de humedad, presión atmosférica, altura sobre el nivel del mar, evapotranspiración y vientos.

Además de los anteriores se deben conocer muy bien las ratas de telemetría, coeficientes de calibración, ángulo de barrido y tamaño de la escena producida por un sistema satelitario.

4. Implementación del algoritmo:

Para los casos en que es escasa la información se recomienda emplear algoritmos simples como los de sustracción de oscuridad del pixel o regresiones lineales.

De lo contrario se podrá elegir la implementación de algoritmos más completos que involucren calcular magnitudes físicas y modelamiento atmosférico, para esto resulta indispensable la determinación del tipo de modelo de transferencia radiativa que hay que emplear, por lo general se acostumbra utilizar MODTRAN, LOWTRAN y SENSAT5.

5. Evaluación de los resultados del algoritmo:

Una vez implementado el algoritmo, se recomienda la validación de los resultados del mismo mediante la comparación con mediadas radiométricas del terreno, valores encontrados en la literatura, o por comparación de magnitudes físicas obtenidas para la misma zona por el mismo u otros sensores en diferentes épocas.

Como método alternativo se sugiere el análisis de la exactitud temática arrojada por las clasificaciones de la imagen con y sin corrección.

La metodología presentada anteriormente muestra de manera global el proceso que sigue cualquier algoritmo de corrección atmosférica, para efectos de la comprensión detallada de los mismos se recomienda seguir uno a uno los pasos mostrados a lo largo de todo este documento, teniendo en cuenta que esta metodología es adaptable a cualquier tipo de sensor.